# 数学分析 一 讲义

清华大学数学系，2019 秋

2019 年 10 月 14 日

# 简介

数学分析一这门课程的内容包含五个部分：

0) [1] 实数理论：

- 实数的公理化表述；
- Dedekind 构造；
- 空间的概念：线性空间与度量／距离空间。

1) 数列与级数的收敛性：

- 实数序列的收敛理论：$\varepsilon - N$ 语言与收敛的基本判定；
- 收敛的例子：级数收敛与具体实数的构造；
- 度量空间中点列的收敛与完备性；

2) 函数与映射的连续性：

- 一元函数的连续性：$\varepsilon - \delta$ 语言与连续性的判定；
- 连续函数的基本性质；
- 连续函数空间与连续函数的构造；
- 度量空间上的连续函数与映射。
- 紧性。

4) 导数与微分：

- 一元函数的导数与可微函数的基本性质；
- 多元函数的偏导数；
- 微分的定义；
- Taylor 展开与其它应用。

3) [2] 积分理论：

- Riemann 积分：几种等价定义与反常积分；
- Newton-Leibniz 公式与积分的计算；

[1] 实数理论从知识体系完备性的角度而言是非常重要的，然而对于理解数学分析的基本思想并不是不可或缺的。

[2] 积分和微分的理论体系是完全独立的，连结它们的纽带是 Newton-Leibniz 公式。Riemann 积分的定义比微分的定义更为自然，从现代分析学的观点来看，先教授积分学是更自然的做法。

– 积分的性质：中值公式与 Lebesgue 定理等；

– Stieltjes 积分。

除了理论部分，课程的真正核心是围绕着所谓的 Euler 公式展开的：

$$e^{i\pi} = -1.$$

我们课程一个主要的目标是正确的定义 $e$，$\pi$ 以及指数函数 $e^z$ 并严格的证明上面的公式。（如果你可以完整地说清楚这些对象是什么并且给出 Euler 公式的严格证明的话，数学分析一就算完全学明白了）

第一课，二零一九年九月九日，星期一，多云

实数的公理化描述（四套公理体系），在实数中构造所有的有理数

## 实数的公理体系

实数理论这一章节的目标是从基本的集合论出发（只假设同学们熟知有理数和自然数），通过**严格**和**完备**的推理，证明若干论题作为基本的工具。这些通过严格论证得来的工具将会支撑着我们直观的图像，使得我们可以形象地思考和解决问题。

$\mathbb{R}$ 是一个集合，我们假设 $x$，$y$，$z$ 等都是它的元素。

- $\mathbb{R}$ 上面配有两个操作：
  - 加法. $+ : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$；
  - 乘法. $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$。
- $\mathbb{R}$ 上面还有一个序关系 $\leqslant$：$x \leqslant y$（也记为 $y \geqslant x$）。

我们要求四元组 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 表示满足下面四套公理：

**(F) 域公理：$\mathbb{R}$ 是一个域**

(F1) 加法结合律：$x + (y + z) = (x + y) + z$。

(F2) 加法交换律：$x + y = y + x$。

(F3) 存在加法单位元：存在 $0 \in \mathbb{R}$，使得对任意 $x \in \mathbb{R}$，$0 + x = x$ 成立。

(F4) 加法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R}$，存在 $-x \in \mathbb{R}$，使得 $x + (-x) = 0$。

**练习.** 证明，加法逆元 $-x$ 是唯一的，即如果 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x + x' = 0$，那么 $x' = -x$。

**注记.** 如果假定 *(F1)-(F4)* 成立，按照通行的代数学的概念，$(\mathbb{R}, +)$ 被称作是一个（交换）群。我们强调 $-x$ 目前只是一个记号。根据俗套的约定，我们把 $x + (-y)$ 简写成 $x - y$。

(F5) 乘法结合律：$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$。

(F6) 乘法交换律：$x \cdot y = y \cdot x$。

(F7) 存在乘法单位元：存在 $1 \in \mathbb{R}$，使得 $1 \neq 0$ 并且对任意 $x \in \mathbb{R}$，$1 \cdot x = x$ 成立。我们还要求 $1 \neq 0$，从而 $\mathbb{R}$ 中至少有两个元素。

(F8) 乘法逆元的存在性：对任意 $x \in \mathbb{R} - \{0\}$，存在 $x^{-1} \in \mathbb{R}$，使得 $x \cdot x^{-1} = 1$。

**练习.** 证明，$x \neq 0$ 乘法逆元 $x^{-1}$ 是唯一的，即若 $x' \in \mathbb{R}$ 也满足 $x \cdot x' = 1$，那么 $x' = x^{-1}$。

**注记.** *(F5)-(F9)* 这四条公理表明 $(\mathbb{R}^\times := \mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ 是一个（交换）群。我们强调 $x^{-1}$ 只是一个记号。根据约定，我们把 $x \cdot y^{-1}$ 也记作 $\dfrac{x}{y}$。另外，有时候我们还省略掉 $\cdot$ 把 $x \cdot y$ 写成 $xy$。

(F9) 乘法分配律：$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$。

**注记.** 假定 *(F1)-(F7)* 以及 *(F9)* 这八条，我们就称 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是一个（交换）环；满足这九条公理的 $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 被称作是一个域。

**注记** (空间的概念.)**.** 上面的定义具有下述的模式，首先固定一个集合 $X = \mathbb{R}$，然后在 $X$ 上加上额外的结构，比如说加法结构 $+ : X \times X \to X$，当然，我们对这个额外的加法结构也可以做一些要求，比如说满足 *(F1)-F(4)* 等；我们还可以加更多的结构，比如还要求 $X$ 上有乘法结构 $\cdot : X \times X \to X$ 并且对这些结构之间的关系也有限定（比如说 *(F9)*）。在数学中，所谓的**空间**通常指的是一个配备了某些结构的集合 $X$。

对于正整数 $n$，我们还约定 $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n个}$，$nx = \underbrace{x + x + \cdots + x}_{n个}$。类似的，对于 $n \in \mathbb{Z}_{<0}$，我们约定 $x^n = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \cdots \cdot x^{-1}}_{|n|个}$，$nx = \underbrace{(-x) + (-x) + \cdots + (-x)}_{|n|个}$。我们规定 $0x = 0$，$x^0 = 1$。特别地，我们定义了以整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为幂的幂函数：

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^n.$$

不难验证，对任意的 $m, n \in \mathbb{Z}$，$(n+m)x = nx + mx$，$x^{n+m} = x^n \cdot x^m$。特别地，$nx + (-n)x = 0$，$x^n \cdot x^{-n} = 1$。

**练习.** *1)* 证明，对任意的 $x, y$，如果 $b \neq 0$，我们有

$$x + a = y + a \Rightarrow x = y; \quad x \cdot b = y \cdot b \Rightarrow x = y.$$

*2)* 证明，对任意的 $x, y, z, w$，如果 $y \neq 0$，$w \neq 0$，那么我们有

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + zx}{yw}, \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{x \cdot z}{y \cdot w}.$$

*3)* 证明，对任意非零的 $x$ 和 $y$，我们有

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}.$$

*4)* 证明，$(-1) \cdot x = -x$。据此，进一步证明 $(-x) \cdot y = -(xy)$，$(-x) \cdot (-y) = xy$。
（提示：利用 $x + (-1) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x$）

从此之后，我们可以不计后果地使用这些公式（熟知的公式是**所谓的直观**的一部分）。

**(O) 序公理：$\mathbb{R}$ 是有序域**

(O1) 序的传递性：$x \leqslant y, y \leqslant z \Rightarrow x \leqslant z$。

(O2) 序可以决定元素：$x \leqslant y, y \leqslant x \Rightarrow x = y$。

(O3) 全序关系：对任意的 $x$ 和 $y$，$x \leqslant y$ 或者 $y \leqslant x$，二者必居其一（可以都成立）。

**注记.** 我们给出大于号和小于号的定义：如果 $x \leqslant y$ 且 $x \neq y$，我们就说 $x < y$；类似地，可以定义 $y < x$。所以任意给定 $x, y \in Q$，那么如下三种情形（这三种情形是互斥的）必居其一：

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

我们在数学分析中偏爱 $\leqslant$ 和 $\geqslant$，这是因为这两种符号在后来的去极限的运算下是封闭的，这是后话。

另外，如果 $x > 0$，我们就称 $x$ 是**正实数**并且称它的符号是正的，记做 $\operatorname{sign}(x) = +$；如果 $x > 0$，我们就称 $x$ 是**负实数**并且称它的符号是负的，记做 $\operatorname{sign}(x) = -$。换句话说，我们定义了一个映射

$$\operatorname{sign} : \mathbb{R}^{\times} \to \{+, -\}.$$

我们在课程中会强调集合之间的映射这个概念。习惯上我们把正实数，记作 $\mathbb{R}_{>0}$，我们还将 $\geqslant 0$ 的实数称作非负实数，记作 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$；类似地，我们可以定义非正或者负实数并且“望文生义”地定义符号 $\mathbb{R}_{<0}$ 和 $\mathbb{R}_{\leqslant 0}$。

**注记** (区间的定义（也请参见之后所谓的几何定义）)**.** 假设 $a, b \in \mathbb{R}$，满足 $a < b$。我们定义**开区间**，**闭区间**和**半开半闭的区间**如下

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x \leqslant b\}, \quad (a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a < x < b\},$$
$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} | a \leqslant x < b\}, \quad (a, b] := \{x \in \mathbb{R} | a < x \leqslant b\}.$$

另外，作为约定，我们还采取下面的记号

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x \geqslant a\}, \quad (a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} | x > a\},$$
$$(-\infty, b] := \{x \in \mathbb{R} | x \leqslant b\}, \quad (-\infty, b) := \{x \in \mathbb{R} | x < b\}.$$

其中，$a$ 和 $b$ 分别被称作是这些区间的**左端点**或者**右端点**。

用数学分析中的黑话来说，符号 $\infty$ 被称作是**无穷**，$\pm\infty$ 被称作是**正／负无穷**，它们目前完全不具有具体的含义。

(O4) 与加法相容：$x \leqslant y \Rightarrow x + z \leqslant y + z$。

(O5) 与乘法相容：$x \geqslant 0, y \geqslant 0 \Rightarrow xy \geqslant 0$。

**(A) Achimedes 公理**：$\mathbb{R}$ **是 Archimedes 有序域**，即

对任意 $x > 0$ 和 $y$，总存在正整数 $n$，使得 $n \cdot x \geqslant y$。

**思考题.** 假设 $a>0$，你是否能证明开区间 $(0,a)$ 是非空的。通过反证法，你就可以看到所谓的 *Dedekind* 分割的影子。*Dedekind* 分割是构造实数的一种手段，我们在后面的课程会讨论。在思考的过程中你也会发现，真正的困难在于，基于目前的公理，我们不清楚 $\mathbb{R}$ 中都有什么样子的元素（目前我们只知道 $0,1,-1\in\mathbb{R}$），所以，能否大量的构造实数是一个很重要的问题。我们课程的一个关键点就是构造 $\sqrt{2}$，$e$ 和 $\pi$，这听起来有些无聊，但是中学数学教学从来都没有给出这些数的具体定义（只要求大家必须接受它们的某些性质）。

**练习.** *1)* 证明，$x\geqslant 0$ 等价于 $-x\leqslant 0$；$y>1$ 可以推出 $0<\dfrac{1}{y}<1$。进一步证明，$x\geqslant y$ 等价于 $-x\leqslant -y$。

*2)* 证明，$1>0$，$-1\neq 1$。（提示：如若不然，那么，$-1>0$，利用 *(O5)* 就得到了矛盾）

*3)* 证明，如果 $x\leqslant y$，$a\leqslant 0$，那么 $a\cdot x\geqslant a\cdot y$。

*4)* 证明，如果 $a\leqslant b$，$x\leqslant y$，那么 $a+x\leqslant b+y$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$；再证明，如果 $0<a\leqslant b$，$0<x\leqslant y$，那么 $ax\leqslant by$ 并且 $=$ 成立当且仅当 $a=b$，$x=y$。

*5)* 给定 $x,y\in\mathbb{R}$，如果对任意的 $a<x$ 都能推出 $a<y$，证明，$x\leqslant y$。

*6)* 证明，对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $x^2\geqslant 0$。

*7)* 证明，如果 $a^2<a$，那么 $0<a<1$。

*8)* 如果非零实数 $x$ 和 $y$ 的符号相同，证明，$(x+y)^2>(x-y)^2$。

**命题 1.** $\mathbb{R}$ 包含所有有理数，即存在单射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$，使得对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，我们有

$$\iota(x+_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)+\iota(y),\quad \iota(x\cdot_{\mathbb{Q}}y)=\iota(x)\cdot\iota(y),$$

其中 $+_{\mathbb{Q}}$ 和 $\cdot_{\mathbb{Q}}$ 分别为有理数 $\mathbb{Q}$ 上的乘法和加法。映射 $\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}$ 还保持序关系，即对任意的 $x,y\in\mathbb{Q}$，如果 $x\leqslant_{\mathbb{Q}}y$，那么 $\iota(x)\leqslant\iota(y)$，其中 $\leqslant_{\mathbb{Q}}$ 是有理数上的序。

*证明:* 首先对于整数 $n$ 定义映射 $\iota(n)\in\mathbb{R}$。我们令

$$\iota(n)=\begin{cases}\overbrace{1+1+\cdots+1}^{n个}, & \text{如果 } n>0;\\ 0, & \text{如果 } n>0;\\ \underbrace{(-1)+(-1)+\cdots+(-1)}_{-n个}, & \text{如果 } n<0.\end{cases}$$

不难验证（请同学参考课堂笔记），对任意的 $m,n\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\iota(m+_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)+\iota(n),\ \iota(-n)=-\iota(n),\ \iota(m\cdot_{\mathbb{Q}}n)=\iota(m)\cdot\iota(n).$$

据此，为了验证 $\iota$ 是单射，只要说明如果 $\iota(m)=\iota(n)$，则 $m=n$。我们有

$$\iota(m-n)=\iota(m)+\iota(-n)=\iota(m)-\iota(n)=0,$$

按照定义，就有 $k=m-n$（因为对任意的 $k>0, \overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0, \overbrace{(-1)+1+\cdots+(-1)}^{k个}<0$）。对于有理数 $x=\dfrac{p}{q}\in\mathbb{Q}$，其中 $p,q\in\mathbb{Z}$，$q\neq 0$，我们定义

$$\iota(x)=\frac{\iota(p)}{\iota(q)},$$

其中，因为 $p$ 和 $q$ 是整数，所以 $\iota(p)$ 和 $\iota(q)$ 已经有了定义。当然，$x$ 可以表示为其他的整数的商的形式，比如说，$x=\dfrac{s}{t}$，其中 $s,t\in\mathbb{Z}$，为了说明 $\iota(x)$ 是良好定义的，我们就要说这两种表示所给出的 $\mathbb{R}$ 中的元素是一样的，即证明

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}.$$

根据整数情况已经证明的结论，我们知道上式等价于

$$\iota(p)\cdot\iota(t)=\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt)=\iota(qs)\Leftrightarrow pt=qs,$$

其中最后一个等价性用到了 $\iota$ 在整数集上是单射，所以 $\iota(x)$ 是良好定义的，从而我们得到了映射

$$\iota:\mathbb{Q}\to\mathbb{R}.$$

为了说明 $\iota$ 是单射，考虑 $\iota(\dfrac{p}{q})=\iota(\dfrac{s}{t})$，其中 $p,q,s,t$ 是整数。此时，按照定义，我们有

$$\frac{\iota(p)}{\iota(q)}=\frac{\iota(s)}{\iota(t)}\Rightarrow pt=qs\Rightarrow\frac{p}{q}=\frac{s}{t}.$$

最后，我们把 $\iota$ 保持序关系，即说明如果 $\frac{p}{q}>\frac{s}{t}$，那么 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$，其中，我们总能假设 $q>0\,t>0$。由于 $\iota(q)>0$，$\iota(t)>0$（因为对任意的 $k>0$，$\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}>0$），所以 $\frac{\iota(p)}{\iota(q)}>\frac{\iota(s)}{\iota(t)}$ 等价于

$$[\iota(p)\cdot\iota(t)>\iota(q)\cdot\iota(s)\Leftrightarrow\iota(pt-qs)>0.$$

后者是显然的，因为 $pt-qs>0$。 □

**注记.** 我们之后将 $\mathbb{Q}$ 和 $\iota$ 的像等同。自此往后，我们就在这个意义下认为有理数 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{R}$ 的子集。换句话说，我们用 $n$ 来表示 $\mathbb{R}$ 中的 $\overbrace{1+1+\cdots+1}^{k个}$，$\dfrac{p}{q}$ 表示 $\dfrac{\overbrace{1+1+\cdots+1}^{p个}}{\underbrace{1+1+\cdots+1}_{q个}}$ 等。习惯上，我们将 $\mathbb{R}-\mathbb{Q}$ 的元素称为是**无理数**（这是一个在中文世界里被广泛接受的“无理的”术语）。

**练习.** 有了以上的各种准备和经验，我们就不难证明

*1)* 证明，利用 $\mathbb{R}$ 中的 $n$ 的定义，我们有 $n\cdot x=nx$，$n\cdot x=nx$。（先证明在 $\mathbb{R}$ 中，我们有 $n\cdot x=\overbrace{x+x+\cdots+x}^{n个}$，其中 $n>0$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个自然数）。

*2)* 证明，对于任意的 $a<b$，$(a,b)$ 有无限多个元素。（提示：我们可以考虑 $\frac{1}{2}(a+b)$ 并利用 $0<\frac{1}{2}<1$ 这个事实）

*3)* 如果 $\mathbb{R}$ 中存在元素 $o>0$，使得对任意的 $x>0$，我们都有 $o<x$，我们就称 $o$ 是无穷小元。证明，$\mathbb{R}$ 中没有无穷小元。（有一种专门研究含有无穷小的数的分析，叫做非标准分析）

**(I) 区间套公理**

给定有限（即要求下面的 $a_n$ 和 $b_n$ 均为实数）闭区间的序列 $\{I_n=[a_n,b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，如果这个序列是下降的，即 $I_1\supset I_2\supset I_3\supset\cdots$（等价于对任意的 $n\geqslant 1$ 都有 $a_n\leqslant a_{n+1}$ 并且 $b_{n+1}\geqslant b_n$），那么它们的交集非空，即

$$\lim_{n\to\infty} I_n:=\bigcap_{n\geqslant 1} I_n\neq\emptyset.$$

**定义 2.** 我们将满足上述四条公理系统 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 称作是**实数**。

**注记.** 这个定义目前并不是**良好定义的**：我们完全不知道这样的实数理论是不是**唯一的**；我们甚至没有证明满足四条的四元组 $(\mathbb{R},+,\cdot,\leqslant)$ 是存在的。另外，除了有理数之外，我们并没有证明无理数（比如说 $\sqrt{2}$）是存在的。

我们注意到，如果就强行要求 $\mathbb{R}$ 是全体有理数的集合并且配备了 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 这几种有理数上的结构，我们所得到的四元组是满足 **(F)**，**(O)**，**(A)** 这三条公理系统的，所以，要想真的得到我们中学所熟悉的实数（比如说存在 $\sqrt{2}$），区间套公理是必不可缺的。

**第二课，二零一九年九月十二日，星期四，多云**

区间套公理与确界原理，距离／度量空间的概念。

**前课总结**

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的概念：满足四条公理体系。搁置了存在性和唯一性的问题，以练习的形式证明实数的（熟知的）基本性质。

## 实数的基本性质

假设存在 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理，除了上次课练习题中已证明的结论，实数还有许多为人们所"熟知的"性质。我们强调的是这些性质需要在以上公理化的体系下被证明。我们补充几个这样的性质，它们证明比较简单，我们仍以课堂习题的方式给出，细节留给同学在整理笔记的时候给出：

**练习.** *1)* $x \leqslant y$ 和 $y < z$ 可以推出 $x < z$；$x < y$ 和 $y \leqslant z$ 可以推出 $x < z$。

*2)* $\mathbb{R}$ 的有限子集都有唯一的最大元和唯一的最小元（我们约定集合中的两个元素是不同的）。特别地，如果 $A \subset \mathbb{R}$ 是有限子集，$n = |A|$，那么可以将 $A$ 中的元素排序，使得

$$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}, \quad a_1 < a_2 < \cdots < a_n.$$

*3)* $x_1, \cdots, x_n$ 和 $y_1, \cdots, y_n$ 是实数，对任意的指标 $1 \leqslant i \leqslant n$，$x_i \leqslant y_i$，那么

$$x_1 + \cdots + x_n \leqslant y_1 + \cdots + y_n.$$

上面的不等式取等号当且仅当对所有的 $i$，我们都有 $x_i = y_i$。特别地，对于非负实数 $a_1, \cdots, a_n$，它们的和 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 也是非负实数，此和为零当且仅当所有的 $a_i$ 均为零。（这个命题当 $n = 2$ 时前面已经证明）

关于实数有一个重要（但是简单）的事实：存在充分大的正数，也存在充分小的正数，这将是数学分析中反复使用的事实。这个命题的精确说法如下（这是我们第一次用到 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

**引理 3.** 对任意的正实数 $A$，总存 $M$，使得 $M > A$；对任意的正实数 $a$，总存在正实数 $\varepsilon$，使得 $\varepsilon < a$。

*证明:* 我们可以选取 $M = A + 1$，$\varepsilon = \dfrac{a}{2}$。证明的要点在于说明 $\frac{1}{2} < 1$。 □

我们按照如下方式定义**绝对值函数** $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$：对任意的 $x \in \mathbb{R}$，

$$x \mapsto |x| = \begin{cases} x, & \text{如果} x \geqslant 0; \\ -x, & \text{如果} x < 0. \end{cases}$$

**练习.** $a$ 是非负实数。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

**引理 4.** 绝对值函数 $|\cdot| : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 满足下面的性质：

*1)* 假设 $a \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。证明，$|x| \leqslant a$ 当且仅当 $-a \leqslant x \leqslant a$。特别地，$x = 0$ 当且仅当 $|x| = 0$。

*2)* 对任意实数 $x$ 和 $y$，我们有

$$|x + y| \leqslant |x| + |y|, \quad \big||x| - |y|\big| \leqslant |x - y|.$$

特别地，我们有 $|x_1 + \cdots x_n| \leqslant |x_1| + \cdots + |x_n|$，其中 $\{x_i\}_{1 \leqslant i \leqslant n} \subset \mathbb{R}$。

*证明:* 我们只对 2) 中第一个不等式进行证明，其余的部分是简单的，留给同学自行验证。对 $x$ 和 $y$ 分情况讨论：如果 $x$ 和 $y$ 的符号一致，命题是显然的，所以不妨假设 $x \leqslant 0 \leqslant y$。此时，$x+y \leqslant |x|+|y|$ 是明显的，下面说明 $x + y \geqslant -(|x| + |y|)$，这是因为 $-|x| \leqslant x$，$-|y| \leqslant y$。 □

在实数 $\mathbb{R}$ 上研究分析有一个重要的"几何观点"：尽管这个看法很"自然"，然而从公理化的观点而言，这绝非显而易见：

> 我们将 $\mathbb{R}$ 想象成一条"直线"：每个实数对应直线上的一个点；大小关系可以两点的一左一右来确定；区间就是两点之前的线段，诸如此类。
> 这种形象的看法使得在很多场合下的推理和计算变得容易操作和叙述。然而必须强调的是，在证明或者计算的过程中上述图像只起辅助的作用，一切结论都是严格根据从实数公理出发的所得到的结论通过正确推理而来。（这一如平面几何中画图对证明所起到的作用）
> 分析学会进一步深化这种几何化的看法：我们倾向于 **几何地**考虑问题。比如说，我们会将尽量多的数学对象想象成空间的点并发展相应的理论使得于几何的直观在应用的时候是严格的。

我们注意到，迄今为止，我们还未使用公理 **(I)**（区间套原理），上次课的最后也提到过，如果只用前三套公理体系，那么这种"实数"可能只包含有理数，这自然不是我们想要的实数理论。下面要证明的*确界原理*就依赖于区间套原理。

$X \subset \mathbb{R}$ 是实数的集合，$a, A \in \mathbb{R}$。如果对任意 $x \in X$，都有 $x \leqslant A$，就称 $A$ 是 $X$ 的一个**上界**；如果对任意 $x \in X$，都有 $x \geqslant a$，我们就称 $a$ 是 $X$ 的一个**下界**。如果 $X$ 既有上界又有下界，我们就说 $X$ 是**有界的**。$X$ 有界等价于存在（大的）正实数 $M$，使得对任意 $x \in X$，我们都有 $|x| \leqslant M$。

**定理 5** (确界原理)**.** *假设 $X \subset \mathbb{R}$ 是非空的并且 $X$ 有上界。令 $\overline{\mathcal{M}} = \big\{\overline{M} \in \mathbb{R} \big| \overline{M}$ 是 $X$ 的上界$\big\}$，则 $\overline{\mathcal{M}}$ 有（唯一的）最小元，即存在 $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，使得任意的 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$，都有 $\overline{M_0} \leqslant \overline{M}$。*

*我们称 $\overline{M_0}$ 为 $X$ 的* **上确界**，记作 $\sup X$。

*证明:* 任选 $x \in X$，任取上界 $\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 并不妨假设 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$（否则 $x = \sup X$）。对每一个正整数 $n \geqslant 1$，根据 Archimedes 公理，存在正整数 $k$，使得 $x + k2^{-n} \geqslant \overline{M}$，从而 $x + k2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界。我们令 $k_n$（$\geqslant 1$ 根据 $x \notin \overline{\mathcal{M}}$）是最小的使得 $x + k_n 2^{-n} \in \overline{\mathcal{M}}$ 是上界的正整数，令 $I_n = [x + (k_n - 1)2^{-n}, x + k_n 2^{-n}] = [a_n, b_n]$（闭区间），那么

a) $I_n \cap X \neq \emptyset$。

如果不然，对任意的 $y \in X$，都有 $y \notin I_n$。很明显，$y$ 落在 $I_n$ 的右端点 $b_n$ 的左边（因为 $b_n$ 是上界），所以 $y$ 只能落在整个 $I_n$ 的左边，这表明 $I_n$ 的左端点 $a_n$ 也是上界。但是，这与 $k_n$ 的选取方式（最小性）矛盾。

b) $I_n \supset I_{n+1}$。

根据区间 $I_n$ 的构造方式，它的右端点 $b_n$ 是上界，左端点 $a_n$ 不是上界（即存在 $y \in X$ 使得 $y > a_n$）。为了说明 $I_n \supset I_{n+1}$，我们要证明下面的不等式即可：

$$a_n \leqslant a_{n+1},\ b_{n+1} \leqslant b_n \Leftrightarrow (k_n - 1)2^{-n} \leqslant (k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)},\ k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant k_n 2^{-n}$$

我们用反证法。

先比较右端点，如果 $k_{n+1}2^{-(n+1)} > k_n 2^{-n}$，那么 $k_{n+1}2^{-(n+1)}$ 比 $k_n 2^{-n}$ 至少大出来 $2^{-(n+1)}$ 这么多，所以 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} \geqslant k_n 2^{-n}$，这表明 $I_{n+1}$ 的左端点 $a_{n+1}$ 在 $I_n$ 的右端点 $b_n$ 的右边（可能重合），即 $a_n \geqslant b_{n+1}$，从而 $a_n$ 也是 $X$ 的上界，矛盾。

其次比较左端点，如果 $(k_{n+1} - 1)2^{-(n+1)} < (k_n - 1)2^{-n}$，和上面一样的推理我们就知道 $k_{n+1}2^{-(n+1)} \leqslant (k_n - 1)2^{-n}$，这表明 $I_{n+1}$ 的右端点 $b_{n+1}$ 在 $I_n$ 的左端点 $a_n$ 的左边（可能重合），所以 $a_n$ 是 $X$ 的上界，矛盾。

根据区间套公理，我们令 $J = \bigcap_{n \geqslant 1} I_n \neq \emptyset$。我们注意到，$J$ 恰好只含有一个元素：如果不然，我们在 $J$ 中选取两个点（我们认为点 = 数）$a$ 和 $b$ 并且不妨假设 $a < b$。按照定义，对任意的 $n$，$a, b \in I_n$。特别地，我们可以选取 $n$，使得 $b - a > 2^{-n}$（即 $2^n(b-a) < 1$），此时区间 $I_n$ 的长度小于 $a$ 和 $b$ 之间的距离，它不可能同时包含 $a$ 和 $b$ 这两个点，矛盾！所以，我们假设 $J = \{\overline{M_0}\}$。那么，我们有

- $\overline{M_0} \in \overline{\mathcal{M}}$，即 $\overline{M_0}$ 是 $X$ 的一个上界。

  如若不然，存在 $y \in X$，使得 $y > \overline{M_0}$。根据定义，对每个 $n$，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$（因为 $J$ 是所有 $I_n$ 的交集），所以 $b_n - \overline{M}_0 \leqslant 2^{-n}$。我们可以选取很大的 $n$，使得 $2^{-n} < y - \overline{M_0}$，从而 $y > \overline{M_0} + y \geqslant b_n$，这和 $b_n$ 是 $X$ 的上界矛盾（按照 $I_n$ 的构造方式，它的右端点 $b_n$ 是 $X$ 的上届）。

- $\overline{M_0} = \min\limits_{\overline{M} \in \overline{\mathcal{M}}} \overline{M}$ 是最小的上界。

  如若不然，那么存在 $\widetilde{M} \in \overline{\mathcal{M}}$ 使得 $\widetilde{M} < \overline{M_0}$。由于对每个 $n$，我们都有 $\overline{M}_0 \in I_n$，所以 $a_n + 2^{-n} \geqslant \overline{M}_0$。我们可以选取很大的 $n$，使得 $2^{-n} < \overline{M_0} - \widetilde{M}$，从而 $a_n > \widetilde{M}$，这和 $a_n$ 不是 $X$ 的上界矛盾。

综上所述，命题得证。 □

**注记.** 关于确界，我们有下面几个补充，第三个尤为重要：

*1)* 对偶的命题：假设 $X \neq \emptyset$ 有下界，令 $\underline{\mathbb{M}} = \{\underline{M} \in \mathbb{R} | \underline{M}$ 是 $X$ 的下界$\}$。那么，$\underline{\mathbb{M}}$ 有（唯一的）最大元，即存在 $\underline{M_0} \in \underline{\mathbb{M}}$，使得任意的 $\underline{M} \in \underline{\mathbb{M}}$，都有 $\underline{M_0} \geqslant \underline{M}$。我们称 $\underline{M_0}$ 为 $X$ 的**下确界**，记作 $\inf X$。

*2)* $\inf X \leqslant \sup X$。

*3)* （上确界的刻画）假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 $M$ 是 $X$ 的上界。那么，下面两个命题是等价的

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

集合的下确界也可以类似地刻画，我们略去叙述。这个刻画的证明我们留做作业题。

*4)* 假设 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)** 和 *Archimedes* 公理 **(A)** 这三套公理。如果我们假设确界定理成立，那么区间套公理 **(I)** 可以被证明：

对任意的闭区间套序列 $\{I_n = [a_n, b_n]\}_{n=1,2,\cdots}$，其中对任意的 $n$，有 $a_n \leqslant a_{n+1}$，$b_{n+1} \geqslant b_n$。很明显，集合 $A = \{a_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有上界的（取 $b_1$ 为上界），根据确界原理，我们令 $a = \sup A$，那么 $a \leqslant b_n$（因为每个 $b_n$ 都是上界而上确界是最小的上界）；$B = \{b_n\}_{n \geqslant 1}$ 是有下界的（取 $a$ 为下界），根据确界定理，我们令 $b = \inf B$，所以，$a \leqslant b$。那么，$\bigcap\limits_{n \geqslant 1} I_n \supset [a, b] \neq \emptyset$。

## 空间的概念

我们引入度量／距离空间的概念。我们已经讲过，所谓的空间，就是一个集合加上一些附加的结构：

**定义 6.** $X$ 是集合。如果存在 $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 $X$ 上双变量的函数，满足如下三条性质：

*a)* 对任意的 $x$ 和 $y$，$d(x, y) \geqslant 0$ 并且取等号当且仅当 $x = y$；

*b)* 对任意的 $x$ 和 $y$，$d(x, y) = d(y, x)$；

*c)* 三角不等式：对任意的 $x, y, z \in X$，我们有 $d(x, z) \geqslant d(x, y) + d(y, z)$。

我们就称二元组 $(X, d)$ 是一个**距离空间**或者**度量空间**。函数 $d$ 被称作该距离空间上的**距离函数**。

**注记.** 直观上，$d(x, y)$ 衡量空间 $X$ 中两点 $x$ 和 $y$ 的远近（我们可以形象地将 $X$ 想成是中学所熟悉的平面）。

*1)* 在距离空间的定义中，我们已经用到了实数 $\mathbb{R}$ 的概念。

*2)* （重要）对于 $x, y \in \mathbb{R}$，定义 $d(x, y) = |x - y|$，那么 $(\mathbb{R}, d)$ 是度量空间（只要验证定义即可）。从此往后，我们就可以将 $\mathbb{R}$ 等同成一个几何对象了。

3) **（重要）** 我们令 $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\cdots\times\mathbb{R}}_{n个}$，即 $\mathbb{R}^n = \{(x_1,\cdots,x_n)|x_1\in\mathbb{R},\cdots,x_n\in\mathbb{R}\}$。对于 $x,y\in\mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x,y)=\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2},\quad x=(x_1,\cdots,x_n),\ y=(y_1,\cdots,y_n).$$

那么，$(\mathbb{R}^n,d)$ 是度量空间（验证三角不等式时候需要用到所谓的 *Cauchy-Schwarz* 不等式）。注意到，我们目前并没有定义开方运算！。

4) 考虑复数域 $\mathbb{C}$。对于 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，定义 $d(z_1,z_2)=|z_1-z_2|$，那么 $(\mathbb{C},d)$ 是度量空间。

5) （子空间）假设 $Y\subset X$，我们定义 $Y$ 上的距离函数：

$$d_Y: Y\times Y\to\mathbb{R}, (y_1,y_2)\mapsto d_Y(y_1,y_2)=d(y_1,y_2).$$

那么，$(Y,d_Y)$ 是度量空间。我们称 $d_Y$ 是 $d$ 在 $Y$ 上的**诱导度量**，$(Y,d_Y)$ 称作是 $(X,d)$ 的**子（度量）空间**。

我们之后会经常用到稠密性的概念。给定度量空间 $(X,d)$，$Y\subset X$ 是子集。如果对任意的 $x\in X$ 和任意（小）的 $\varepsilon>0$，都存在 $y\in Y$，使得 $d(y,x)<\varepsilon$，我们就称 $Y$ 在 $X$ 中是**稠密的**。直观上，$Y$ 在 $X$ 中稠密说的是对于 $X$ 的每个点都有一个 $Y$ 中的点和它离得要多近就有多近。对这个概念的理解有助于学习 $\varepsilon-\delta$ 语言。我们有如下经典的习题：

**练习.** 证明，有理数和无理数在实数（这是一个度量空间）中都是稠密的。

我们还可以引入其他的几何概念，比如说区间的长度（高维数时称为面积／体积或者测度）的概念：对于区间 $I=[a,b]$ 或者 $(a,b)$ 或者相应的半开半闭的形式，定义 $I$ 的**长度**为 $|I|=|b-a|$。我们不系统地引入所有和几何相关的概念，而是这个概念真的必要时再进行讨论。

最终，我们引用线性／向量空间的概念，作为另一个例子来阐述所谓的空间的概念：

**定义 7.** $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ 是实数域（可以是别的域，比如说有理数或者复数），$V$ 是集合。我们假设存在两种运算：

- 加法运算。$+: V\times V\to V,\ \ (v,w)\mapsto v+w$；
- 数乘运算。$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V,\ \ (\lambda,v)\mapsto\lambda\cdot v$。

我们假设三元组 $(V,+,\cdot)$ 满足如下的八条公理（其中 $\lambda\,\mu\in\mathbb{F}$，$u,v,w\in V$ 是任意选取的）：

1) 加法结合律：$u+(v+w)=(u+v)+w$；

2) 加法交换律：$u+v=v+u$；

3) 存在加法单位元：存在 $0\in V$（被称作是 $V$ 的**原点**），使得对任意 $v\in V$，$0+v=v$ 成立；

4) 加法逆元的存在性：对任意 $v\in V$，存在 $-v\in\mathbb{R}$，使得 $v+(-v)=0$；

*5)* 数乘的结合律：$\lambda \cdot (\mu \cdot v) = (\lambda \cdot_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v$；

*6)* 数乘的分配律之一：$(\lambda +_{\mathbb{F}} \mu) \cdot v = \lambda \cdot v + \mu \cdot v$；

*7)* 数乘的分配律之二：$\lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$；

*8)* 乘法单位元：$1 \cdot v = v$。

我们就称三元组 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{F}$ 上的一个**线性空间**或者**向量空间**，或者称作 $\mathbb{F}$-线性空间。

**练习.** 试在 $\mathbb{R}^n$ 定义 $+$ 和 $\cdot$ 的结构使得它成为一个 $\mathbb{R}$-线性空间。

**第三课，二零一九年九月十六日，星期一，晴天**

实数的存在性：通过 Dedekind 分割，具体构造集合 $\mathcal{R}$ 以及定义在 $\mathcal{R}$ 上的 $+$，$\cdot$ 和 $\leqslant$ 等操作，证明 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足 **(F)**，**(O)**，**(A)**，**(I)** 四套公理。

**前课总结**

引进了实数 $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 的公理化表述和距离／度量空间的概念。

## Dedekind 分割与实数的构造

**定义 8** (Dedekind 分割)**.** $X \subset \mathbb{Q}$ 是有理数的子集，令 $X' = \mathbb{Q} - X$。如果下面三条性质都成立：

*1)* $X \neq \emptyset$，$X' \neq \emptyset$；

*2)* 对任意 $x \in X$，$x' \in X'$，都有 $x < x'$；

*3)* $X$ 中没有最大元，

我们就称 $X$ 或 $X \cup X'$ 是 $\mathbb{Q}$ 的一个 **Dedekind 分割**。我们用 $\mathcal{R}$ 表示所有 *Dedekind* 分割组成的集合。

**注记.** 我们可以重新解读后两条性质：

- 第二条 *2)* 等价于说，如果 $x_1 \in X$，那么对任意的 $x_2 < x_1$，我们就有 $x_2 \in X$。这也表明，如果 $x_1' \in X$，那么对任意的 $x_2' > x_1'$，我们就有 $x_2' \in X'$。
- 第二条 *3)* 指的是对任意 $x \in X'$，总存在 $x' \in X$，使得 $x' > x$。

**例子.** 我们给出两个 *Dedekind* 分割的例子（课堂练习：直接验证定义）：

*a)* 假设 $\frac{p}{q}$ 是有理数，其中 $p \in \mathbb{Z}$，$q \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 并且 $p$ 和 $q$ 互素，我们定义

$$X_{\frac{p}{q}} = \left\{x \in \mathbb{Q} \middle| x < \frac{p}{q}\right\}.$$

这个例子将给出所有的有理数。

*b)* 我们定义 $X_{\sqrt{2}}$ 如下：

$$X_{\sqrt{2}} = \left\{x \in \mathbb{Q}_{\geqslant 0} \middle| x^2 < 2\right\} \cup \mathbb{Q}_{\leqslant 0}.$$

这个例子将给出我们所熟悉的 $\sqrt{2}$。

## 序结构

现在，我们要在 $\mathcal{R}$ 上定义序关系，加法和乘法，使得 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足四套公理。

我们先定义序关系：

**定义** (序关系). *对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，作为 $\mathbb{Q}$ 的子集合，如果*

- $X = Y$，*我们称* $X = Y$；
- $X \subset Y$ *且* $X \neq Y$，*我们称* $X < Y$（*也记做* $Y > X$）。

我们首先来验证这个序关系满足公理 (O1)，(O2) 和 (O3)：

(O3). $\leqslant$ 是一个全序关系，即对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X \subset Y$ 和 $Y \subset X$ 必居其一：

我们假设 $X \not\subset Y$，只要说明 $Y \subset X$ 即可。根据假设，存在 $x \in X$，使得 $x \notin Y$，根据序的定义中的 2)，对任意的 $y \in Y$，都有 $y \leqslant x$（否则 $x < y$，$y \in Y$，就可以推出 $x \in Y$，矛盾!），从而 $y \in X$（因为 $x \in X$），所以 $Y \subset X$。

(O1). 对任意的 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$，如果 $X < Y$，$Y < Z$，那么 $X < Z$。

这就是集合关系的传递性的重新叙述。

(O2). 对任意的 $X, Y \in \mathcal{R}$，$X < Y$，$X = Y$ 或者 $X > Y$ 三者恰有一种情形成立。

用集合的包含关系来看，这是显然的。

一个有趣的事情是，我们现在就可以证明确界原理了（只需要用到序的定义!）。为此，我们先做一番准备。假设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{R}$（这是一个由若干 Dedekind 分割所组成的集合）有上界，即存在 Dedekind 分割 $M$，使得对任意 $X \in \mathcal{X}$，$X \leqslant M$，这里我们假设 $\mathcal{X} \neq \emptyset$。我们现在定义 $\sup \mathcal{X}$ 的候选：

$$M_0 = \bigcup_{X \in \mathcal{X}} X.$$

这是有理数的子集，我们首先要说明 $M_0 \in \mathcal{R}$，即 $M_0$ 是 Dedekind 分割。我们逐条验证定义：

1) $M_0 \neq \emptyset$，$M_0' \neq \emptyset$。

$M_0 \neq \emptyset$ 是显然的。为了说明 $M_0' \neq \emptyset$，我们考虑 $\mathcal{X}$ 的一个上界 $M$，也就是说对于任意的 $X \in \mathcal{X}$，我们都有 $X \subset M$。此时，我们考虑任意的一个 $m' \in M'$，这是 $M_0'$ 中的一个元素。

2) 对每一个 $x_1 \in M_0$，如果 $x_2 < x_1$，那么一定有 $x_2 \in M_0$。

实际上，由于 $x_1 \in M_0$，所以存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x_1 \in X$，所以 $x_2 \in X \subset M_0 = \bigcup_{Y \in \mathcal{X}} Y$。

3) $M_0$ 中没有最大元。

如若不然，我们可以找到 $x \in M_0$ 是最大元。根据 $M_0$ 的定义，存在 Dedekind 分割 $X \in \mathcal{X}$，使得 $x \in X$，那么 $X$ 必须是 $X$ 的最大元（因为 $X \subset M_0$），这与 $X$ 是 Dedekind 分割矛盾。

我们下面说明，$M_0$ 是 $\mathcal{X}$ 最小的上界，即若定义

$$\mathcal{M}=\big\{M\in\mathcal{R}\big|M\text{是 }\mathcal{X}\text{ 的上界}\big\},$$

那么，我们有 $M_0\in\mathcal{M}$ 并且如果 $M\in\mathcal{M}$，那么 $M_0\leqslant M$：

$M_0\in\mathcal{M}$ 是明显的。为了说明 $M_0\leqslant M$，其中 $M$ 是上界，我们用定义：由于 $M$ 是上界，所以对任何的 $X\in\mathcal{X}$，我们都有 $X\subset M$，所以它们的并 $\bigcup\limits_{X\in\mathcal{X}}X$ 也是 $M$ 的子集，即 $M_0\subset M$，这等价于 $M_0\leqslant M$。

这就证明了确界原理。

## 加法结构

我们现在定义加法运算：

**定义** (加法)**.** 对任意的 $X,Y\in\mathcal{R}$，我们定义

$$X+Y:=\big\{x+y\big|x\in X,y\in Y\big\}.$$

我们还定义零元素 $\overline{0}$ 为

$$\overline{0}=X_0=\big\{x\in\mathbb{Q}\big|x<0\big\}.$$

**注记.** 我们首先说明加法运算

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}\xrightarrow{+}\mathbb{R},\ (X,Y)\mapsto X+Y$$

是良好定义的，即说明上面所定义的 $X+Y$ 的确是 *Dedekind* 分割（先验地来看，$X+Y$ 只是 $\mathbb{Q}$ 的一个子集)。为此，我们只需要依次验证 *Dedekind* 分割的定义中的三条性质：

*1)* $X+Y$ 及其补集 $(X+Y)'$ 是非空的。

由于 $X$ 和 $Y$ 都非空，$X+Y$ 自然非空；我们随意选定 $x_0'\in X'$，$y_0'\in Y'$，那么对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x<x_0'$，$y<y_0'$。所以，对任意的 $x\in X$，$y\in Y$，我们都有 $x+y<x_0'+y_0'$，这就表明 $x_0'+y_0'$ 比 $X+Y$ 中所有数都大。特别地，$x_0'+y_0'\notin X+Y$，也就是说 $x_0'+y_0'\in(X+Y)'$。

*2)* 对任意的 $x+y\in X+Y$，其中 $x\in X$，$y\in Y$，如果有理数 $z<x+y$，那么 $z\in X+Y$。

为此，我们注意到 $z-x<y$，根据，$y\in Y$，我们知道 $z-x\in Y$，所以

$$z=\underbrace{x}_{\in X}+\underbrace{z-x}_{\in Y}\in X+Y.$$

*3)* $X+Y$ 中没有最大元。

如果不然，假设 $x_0+y_0\in X+Y$ 是最大元，其中 $x_0\in X$，$y_0\in Y$。根据定义，由于 $X$ 和 $Y$ 没有最大元，所以存在 $x\in X$，$y\in Y$，使得 $x_0<x$，$y_0<y$，从而 $x_0+y_0<x+y$。但是 $x+y\in X+Y$，这与 $x_0+y_0$ 是最大元这个假设矛盾。

我们下面需要依次验证和加法相关的几条公理。如果不加其他的陈述，我们总假设 $X, Y, Z \in \mathcal{R}$ 是任意选定的 Dedekind 分割。那么，我们有

(F1) $(X+Y)+Z = X+(Y+Z)$。

根据定义，这是显然的。

(F2) $X+Y = Y+X$。

根据定义，这也是显然的。

(O4) 如果 $X < Y$，那么 $X+Z < Y+Z$。

这个性质的证明不是一句话就可以完成的，我们先准备一个技术工具

**引理 9.** *$X$ 是 Dedekind 分割。那么，对任意的正整数 $n$，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得*

$$0 < x' - x < \frac{1}{n}.$$

证明想法可以追溯到庄周：一尺之棰，日取其半，万世不竭。—《庄子 · 天下》

*证明:* 任意选定 $x_0 \in X, x_0' \in X'$，我们通过归纳的方式来构造一些列的 $(x_k, x_k')$，其中 $k \geqslant 0$，$x_k \in X$，$x_k' \in X'$。假设 $(x_k, x_k')$ 已经构造好了，那么我们考虑 $y = \frac{1}{2}(x_k + x_k')$。有两种可能的情况：如果 $y \in X$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (y, x_k')$；如果 $y \in X'$，那么定义 $(x_{k+1}, x_{k+1}') = (x_k, y)$。很明显，我们有

$$|x_{k+1} - x_{k+1}'| = \frac{1}{2}|x_k - x_k'| \quad \Rightarrow \quad |x_k - x_k'| = \frac{1}{2^k}|x_0 - x_0'|.$$

上面的等式对任意的 $k$ 都对。特别地，我们选取 $k_0$，使得 $2^{k_0} > n|x_0 - x_0'|$，从而 $x = x_{k_0} \in X$ 和 $x' = x_{k_0}' \in X'$ 满足要求。 □

回到 (O4) 的证明：首先注意到不等式 $X+Z \leqslant Y+Z$ 是显然的，所以只要说明 $X+Z \neq Y+Z$ 即可。我们选取 $y, \tilde{y} \in Y - X$，使得 $y > \tilde{y}$（先取 $\tilde{y}$，由于 $Y$ 没有最大元，可以再选 $y$）。现在选取自然数 $n$，使得 $\frac{1}{n} < y - \tilde{y}$（在有理数中这一点总能做到）。根据引理，我们再取 $z \in Z$，$z' \in Z'$，使得 $z' - z < \frac{1}{n}$。

我们现在说明 $y + z \notin X + Z$：如若不然，那么存在 $x \in X$，$z_1 \in Z$，使得 $y + z = x + z_1$。按照定义，$x < \tilde{y}$，所以 $z_1 < z'$。这样，我们得到如下两个不等式：

$$x < (\tilde{y} - y) + y,$$
$$z_1 < (z' - z) + z < \frac{1}{n} + z < (y - \tilde{y}) + z.$$

将这两个不等式相加，我们得到 $x + z_1 < y + z$，矛盾。

(F3) 对任意的 $X \in \mathcal{R}$，我们都有 $\overline{0} + X = X$。

根据 $\overline{0}$ 的定义，$\overline{0} + X = \{x + (-a) | a \in \mathbb{Q}_{>0}\}$。假设 $x - a \in \overline{0} + X$ 是任意给定的一个元素，其中 $x \in X$，$a \in \mathbb{Q}_{>0}$，那么，根据 $x - a < x$，我们知道 $x - a \in X$，这说明 $\overline{0} + X \subset X$；假设 $x \in X$ 是任意给定的一个元素，那么一定存在 $x' \in X$，使得 $x > x'$，我们令 $a = x' - x \in \mathbb{Q}_{>0}$，从而，$x = x' + (-a)$，这个分解表明 $x \in \overline{0} + X$，所以 $X \subset \overline{0} + X$。

(F4) 对任意的 Dedekind 分割 $X$ 和 $Y$，存在唯一的 $Z \in \mathcal{R}$，使得 $X + Z = Y$。$Y = \overline{0}$ 的情况就是公理 (F5)。

$X, Y \in \mathcal{R}$ 给定，我们按照下面的方式定义 $Z$：

$$Z = \{y - x' | y \in Y, x' \in X'\}.$$

我们首先要说明 $Z \in \mathcal{R}$，其推理与之前验证 $X + Y \in \mathcal{R}$ 的方式类似：

- $Z \neq \emptyset$，$Z' \neq \emptyset$。

  $Z$ 显然不是空集；为了说明 $Z'$ 不是空集，我们选定 $y_0' \in Y$，$x_0 \in X$，只要说明 $y_0' - x_0 \notin Z$ 即可：如若不然，存在 $y \in Y$ 和 $x' \in X'$，使得 $y - x' = y_0' - x_0$，即 $y + x_0 = y_0' + x'$，这与 $y < y_0'$ 以及 $x_0 < x'$ 矛盾。
- 对任意的 $y - x' \in Z$，其中 $y \in Y, x' \in X'$，如果 $z < y - x'$，就一定有 $z \in Z$。

  我们只需要把 $z$ 分解为 $z = y - (y - z)$，根据 $z < y - x'$，我们知道 $y - z > x'$，所以 $y - z \in X'$，所以 $z$ 可以写成 $Y$ 中元素与 $X'$ 中元素的差。
- $Z$ 中的元素没有最大元。

  证明是平凡的。

现在来说明 $X + Z = Y$。

由于 $X + Z$ 中的元素形如 $x + (y - x')$，其中 $x \in X$，$y \in Y$，$x' \in X$，根据 $x < x'$，所以这个元素必然 $< y$，这就说明该元素落在 $Y$ 中，所以 $X + Z \subset Y$；对任意 $y$，由于 $Y$ 没有最大元，我们可以选取 $\tilde{y} \in Y$，使得 $y < \tilde{y}$。根据上面的技术性引理，我们还可以选取 $x \in X$ 和 $x' \in X'$，使得 $x' - x < \tilde{y} - y$，那么 $\tilde{\tilde{y}} = y + (x' - x) < y$，所以 $\tilde{\tilde{y}} \in Y$。从而，

$$y = \underbrace{x}_{\in X} + \underbrace{\tilde{\tilde{y}} - x'}_{\in Z} \in X + Z$$

这说明 $Y \subset X + Z$。综合上述，$X + Z = Y$。

我们再进一步研究刚才所以定义的加法的结构。注意到，根据刚刚证明的 (F4)，我们可以定义相反数的运算：

$$- : \mathcal{R} \to \mathcal{R}, X \mapsto -X.$$

其中 $-X$ 是使得 $X + Z = \overline{0}$ 的（唯一的）那一个 $Z$。按照定义，我们有 $-X = \{y - x' | y \in \overline{0}, x \in X'\}$。根据公理 (F1)-(F4)（目前已经证明），这个 $Z$ 是唯一的并且 $-(-X) = X$。我们还可以说明，这里

定义的负号运算和本来有理数上的负号的运算是一致的，即若 $\frac{p}{q}$ 是有理数，那么 $X_{-\frac{p}{q}} = -X_{\frac{p}{q}}$：为此，我们只需要说明 $X_{-\frac{p}{q}} + X_{\frac{p}{q}} = \overline{0}$ 即可，我们把验证细节的乐趣以及下面的练习题一并留给同学们：

**练习** (正负性). *对于 $X \in \mathcal{R}$，如果 $X > \overline{0}$，我们就称 $X$ 是正的；如果 $X < \overline{0}$，我们就称 $X$ 是负的。*

*1) 证明，$X$ 是正的当且仅当 $X$ 中有正的有理数。*

*2) 证明，$X$ 是正的当且仅当 $-X$ 是负的。*

利用这个习题的第一个结论，我们现在可以证明 Archimedes 公理 **(A)**，即如果 Dedekind 分割 $X > \overline{0}$，那么对任意的 $Y \in \mathcal{R}$，存在正整数 $n$，使得

$$\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y.$$

实际上，根据上面习题的结论，我们先选一个有理数 $x \in X$，并且 $x > 0$。我们任意选取一个有理数 $y' \in Y$。我们当然可以找到 $n$，使得 $n \cdot x > y'$，此时，$n \cdot x \in \underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}}$ 并且比 $Y'$ 中的一个元素还要大，这说明 $\underbrace{X + \cdots + X}_{n\text{ 个}} > Y$。

## 乘法结构

我们现在要来定义并研究 $\mathcal{R}$ 上的乘法。为了定义乘法，对于 $X, Y \in \mathcal{R}$，我们分情况来讨论：

$$X \cdot Y = \begin{cases} \overline{0}, & \text{如果 } X = \overline{0} \text{ 或 } Y = \overline{0}; \\ \{x \cdot y | x \geqslant 0, x \in X, y \geqslant 0, y \in Y\} \cup \overline{0}, & \text{如果 } X > 0,\ Y > 0; \\ -\big(X \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X > 0,\ Y < 0; \\ -\big((-X) \cdot Y\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y > 0; \\ \big((-X) \cdot (-Y)\big), & \text{如果 } X < 0,\ Y < 0. \end{cases}$$

我们希望（将证明）乘法单位元 $\overline{1}$ 恰好就是

$$\overline{1} = X_1 = \{x \in \mathbb{Q} | x < 1\}.$$

在第一次作业题中，我们将逐条验证域公理 **(F)** 和序公理 **(O)** 所剩下的部分。至此，我们证明了 $(\mathcal{R}, +, \cdot, \leqslant)$ 满足实数的所有公理，从而证明了实数的存在性。关于实数的唯一性，我们将会在后面课程的展开中顺便讨论（比如说在什么意义下是唯一的）。

**数学分析一作业 1**

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **9 月 26 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

## 基本习题

### 习题 A：课堂内容的补充

A1) 假设非空集合 $X \subset \mathbb{R}$ 有上界并且实数 $M$ 是 $X$ 的上界。证明，如下两个命题等价：

- $M = \sup X$。
- 对任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $x \in X$，使得 $x > M - \varepsilon$。

A2) 证明，每个非空开区间都包含无限多个有理数。

A3) $(X, d)$ 是距离空间，$Y \subset X$。我们定义 $Y$ 上的距离函数：

$$d_Y : Y \times Y \to \mathbb{R}, (y_1, y_2) \mapsto d_Y(y_1, y_2) = d(y_1, y_2).$$

证明，$d_Y$ 是 $Y$ 上的距离函数，从而 $(Y, d_Y)$ 是度量空间。我们称 $d_Y$ 是 $d$ 在 $Y$ 上的**诱导度量**，$(Y, d_Y)$ 称作是 $(X, d)$ 的**子（度量）空间**。（提示：直接验证定义）

A4) $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n\text{个}} = \left\{(x_1, \cdots, x_n) \middle| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\right\}$。对于 $x, y \in \mathbb{R}^n$，我们定义

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \quad x = (x_1, \cdots, x_n),\ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

证明，$(\mathbb{R}^n, d)$ 是度量空间。（我们默认开方运算和中学的一致，尽管我们现在没有定义开方运算）

A5)（重要）给定距离空间 $(X, d)$，$Y \subset X$ 是子集。如果对任意的 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$，都存在 $y \in Y$，使得 $d(y, x) < \varepsilon$，我们就称 $Y$ 在 $X$ 中是**稠密的**。证明，有理数在 $\mathbb{R}$ 中（距离函数由两个数的差的绝对值定义）是稠密的。

A6) 对于 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$，如果它的坐标 $x$ 和 $y$ 都是有理数，我们就称这个点是有理点。证明，$(\mathbb{R}^2, d)$（参见习题 A4)）中的有理点是稠密的。

A7) 证明，假定域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**，确界原理可以推出 Archimedes 公理 **(A)**。

A8)（无理数的存在性）令 $X = \left\{x \in \middle| x^2 \leqslant 2\right\}$，这是一个有界的集合。令 $\sqrt{2} = \sup X$。证明，$\sqrt{2}$ 不是有理数。

A9) 证明，每个开区间总包含无限多个无理数。

**习题 B：可数集和不可数集**

（鼓励同学们查找图书或者资料来完成这一部分）令 $\mathbb{N}$ 表示自然数的集合（包括 0）。$X$ 是一个集合，如果存在单射 $f : X \to \mathbb{N}$，我们就称 $X$ 是**可数的**。如果 $X$ 不是可数的，我们就称它是**不可数的**。

B1) 证明，有限集是可数的。

B2) 证明，可数集合的子集是可数的。

B3) 证明，如果 $X$ 是可数集，那么我们总可以将 $X$ 写成 $X = \{x_1, x_2, x_3, \cdots\}$（即可以把 $X$ 中的元素用自然数来标号）。（我们可以从一个开始一个一个的数下去把这些元素都罗列出来，所以叫做可数集）

B4) 证明，有理数 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

B5) 证明，可数个可数集合的并集也是可数集，也就是说，如果 $X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots$ 都是可数集合，那么它们的并集 $\bigcup_{n\geqslant 1} X_n$ 也是可数集合。（提示：这是一个需要记住的经典证明，请查阅参考书或者网络）

B6) $X$ 是可数的，映射 $f : X \to Y$ 是满射。证明，$Y$ 是可数的。

B7) 按照以下步骤证明 $\mathbb{R}$ 是不可数的（同学们可以查阅一个用所谓对角线法则的经典证明，我们的证明基于区间套原理）：

B7-1) $J \subset \mathbb{R}$ 是闭区间并且它的长度 $|J| > 0$。证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，总存在闭区间，使得 $I \subset J$，$|I| > 0$ 且 $x \notin I$。

B7-2) 证明，如果 $\{x_1, x_2, \cdots\}$ 是 $\mathbb{R}$ 的一个可数子集，那么存在闭区间套 $I_1 \supset I_2 \supset \cdots$，使得对任意的 $n$，$x_n \notin I_n$。

B7-3) 证明，$\mathbb{R}$ 不可数。

B8) 证明，如果 $X$ 是不可数集，$A$ 是 $X$ 的可数子集，那么 $X - A$ 是不可数的。

B9) 证明，任意的长度不为 0 的区间（无论开或闭）都是不可数的。

B10) 证明，复数 $\mathbb{C}$ 是不可数的。

B11) 假设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的某些开区间组成的集合，它满足如下性质：对任意的 $I, J \in \mathcal{I}$，$I \neq J$，那么它们的交集是空集，即 $I \cap J = \emptyset$。证明，$\mathcal{I}$ 是可数集。

## 课外知识：一个集合论的补充

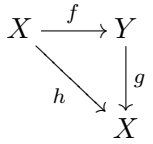
### 习题 C：Schroeder-Bernstein 定理

假设 $X$ 和 $Y$ 是两个集合，映射 $f: X \to Y$ 和 $g: Y \to X$ 都是单射。我们令 $X' = X - g(Y)$。

C1) 如果 $X$ 是有限集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 $\varphi$ 是双射。

C2) 如果 $X$ 是可数集，证明，存在 $\varphi: X \to Y$，使得 $\varphi$ 是双射。

从现在开始，对 $X$ 不加任何的限制。我们令 $h: X \to X$ 是复合映射 $h = g \circ f$：




C3) 考虑 $X$ 的子集的集合 $\mathcal{F} = \{A \subset X | X' \cup h(A) \subset A\}$。证明，$\mathcal{F}$ 是非空。

C4) 证明，如果 $A \in \mathcal{F}$，那么 $X' \cup h(A) \in \mathcal{F}$。

C5) 我们定义

$$A_0 = \bigcap_{A \in \mathcal{F}} A = \{x \in X | \text{对任意的 } A \in \mathcal{F}, \text{ 都有 } x \in A\}.$$

证明，$A_0 \in \mathcal{F}$。

C6) 证明，$X' \cup h(A_0) = A_0$。

C7) 令 $B_0 = X - A_0$。证明，$f(A_0) \cap g^{-1}(B_0) = \emptyset$ 并且 $f(A_0) \cup g^{-1}(B_0) = Y$。

C8) 我们定义映射 $\varphi: X \to Y$：对于 $x \in X$，我们要求

$$\varphi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{如果} x \in A_0; \\ g^{-1}(x), & \text{如果} x \in B_0. \end{cases}$$

证明，这是双射。

根据上述，我们证明了

**定理** (Schroeder-Bernstein)**.** 如果有单射 $f: X \to Y$ 和单射 $g: Y \to X$，那么存在着两个集合之间的双射 $\varphi: X \to Y$。

## 习题 D：Dedekind 分割证明的细节

这一部分习题的目标是完成课堂上关于 Dedekind 分割乘法结构的部分，从而给出了实数域的构造完整证明。

D1) 证明，如果 $X$ 和 $Y$ 都是 Dedekind 分割，那么讲义中定义的 $X \cdot Y$ 也是 Dedekind 分割，即乘法

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} \xrightarrow{\cdot} \mathbb{R},\ (X, Y) \mapsto X \cdot Y,$$

是良好定义的。（提示：只要对 $X > 0$，$Y > 0$ 这一种情形证明即可，当然你需要用到课上的练习和结论）

D2) 证明，$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$。（⇒(F5)）

D3) 证明，$X \cdot Y = Y \cdot X$。（⇒(F6)）

D4) 证明，$X \cdot (Y + Z) = X \cdot Y + X \cdot Z$。（⇒(F9)）（提示：略难）

D5) 证明，$\overline{1} \cdot X = X$ 并且 $\overline{1} \neq \overline{0}$。（⇒(F7)）

D6) 证明，如果 $X \cdot Y = \overline{0}$，那么 $X = \overline{0}$ 或者 $Y = \overline{0}$；再证明，如果 $X \geqslant \overline{0}$，$Y \geqslant \overline{0}$，那么 $X \cdot Y \geqslant \overline{0}$。（⇒(O5)）

D7)（技术工具）$X$ 是一个正的 Dedekind 分割。证明，对任意的正整数 $n$，总存在 $x \in X$，$x' \in X'$，使得

$$1 < \frac{x'}{x} < 1 + \frac{1}{n}.$$

D8) 证明，对任意的 Dedekind 分割 $X$ 和 $Y$，其中 $Y \neq \overline{0}$，存在唯一的 Dedekind 分割 $Z$，使得

$$Y \cdot Z = X.$$

我们将 $Z$ 记作 $\dfrac{X}{Y}$。当 $X = \overline{1}$ 时，我们也将它记作 $Y^{-1}$。（⇒(F8)）

D9) 请检验，我们已经完整的证明了域公理 **(F)** 和序公理 **(O)**。

**第四课，二零一九年九月十九日，星期四，晴天**

极限的定义，例子与基本性质。

**前课总结**

实数的公理化体系。本次课程正式开始数学分析的内容。

## 数列和点列的极限

我们通常用 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 来表示一列数（有顺序）$x_1, x_2, \cdots, x_m, \cdots$ 并且将它称为是**数列**。一个数列实际上就是一个映射

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{R}, \quad k \mapsto f(k) = a_k.$$

同样的，给定一个映射

$$f : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to X, \quad k \mapsto f(k) = x_k,$$

其中 $(X, d)$ 是一个距离空间，我们就得到了距离空间中的一个**点列**。如果把 $\mathbb{R}$ 看成是距离空间的话（我们之前已经这样做了），那么数列只是点列的一个特殊情况。

**定义 10** (极限的定义，$\varepsilon - N$ 语言)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数序列。如果存在 $x \in \mathbb{R}$，使得对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $N \geqslant 1$，使得对任意的 $n \geqslant N$，我们都有

$$|x_n - x| < \varepsilon,$$

那么，我们就说数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ **有极限**并把 $x$ 称作是数列 $\{x_n\}$ 的**极限**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。如果数列 $\{x_n\}$ 有极限，我们还说它是**收敛的**。

**注记.** 我们直观上总是认为 $\varepsilon$ 是非常小的数，$N$ 是非常大的数

1) 上述定义中的 $N$ 是在 $\varepsilon$（任意的）选定之后再选择的，它通常依赖于 $\varepsilon$ 的大小，我们有时候也写成 $N = N(\varepsilon)$ 来表示这种依赖性。

2) 上述定义就是想描叙下面的直观：无论 $\varepsilon$ 有多么小，总存在很大的 $N$，使得从数列的第 $N$ 项开始，数列的每个数都和 $x$ 的误差不超过 $\varepsilon$（离着 $x$ 很近）。

把数列的极限的概念推广到距离空间是轻而易举的事情：

**定义 11** (度量空间中点列的极限)**.** $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是度量空间 $(X, d)$ 中点的序列，如果存在 $x \in X$，使得对任意的 $\varepsilon > 0$，总存在 $N \geqslant 1$，使得对任意的 $n \geqslant N$，我们都有

$$d(x_n, x) < \varepsilon,$$

那么就称点列 $\{x_n\}$ 在 $(X, d)$ 中有**极限**的，$x$ 称作是它的**极限**，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。

为了了解极限的概念，我们从一些重要的例子入手：

**例子.** *1)* 这是一个反面的例子。极限是否存在将是我们的核心课题，下面的例子可以表明这个问题的重要性与困难之处：我们考虑实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中

$$x_n = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1},$$

- 我们想知道这个序列是不是有极限。

  然而，根据极限的定义，如果有极限，我们要先验地知道极限是什么才可以利用定义来证明。事实上，要想猜到这个极限的值是很困难的。通过这个例子，我们发现极限的定义对于判断极限是否存并没有太大的帮助。

- 从概念上而言，极限的定义在哲学意义上有一个先天的缺陷：判断数列收敛与否，应该由数列本身所决定而不需要依赖于外在的信息，比如说事先知道极限是什么。换句话说，我们想要**内蕴地**来考虑极限问题。这种看法和思考方式对数学的学习是大有裨益的。

- 假设我们已经得知上述数列的极限是 $\frac{\pi}{4}$（注意，目前我们还没有定义圆周率 $\pi$）。然而，要尝试从定义出发来证明极限就是 $\frac{\pi}{4}$，我们目前还是无能为力，因为我们缺乏基本的工具。我们将学习微分和积分等基本的分析工具，有了这些技术手段的支持，我们才可以真正地计算类似的极限。

- 让我们暂且接受 $\pi$ 是无理数这个事实。我们注意到，这个数列的每一项都是有理数，但是它在有理数 $\mathbb{Q}$ 中是没有极限的。我们知道，$(\mathbb{Q}, d(x,y) = |x-y|)$ 也是一个距离空间（参见第一次作业题的 A3)）可见，一个点的序列能否收敛与这个点列所生活的空间的性质密切相关。

- 题外话：我们可以把上述极限写为

  $$\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}\right) = \frac{\pi}{4}.$$

  等式左边每一项都是用算术来定义的，即通过整数进行加减乘除而来。然而，通过取极限的过程，右边得到了和圆周率有关的信息。简而言之，一个算术的对象和一个几何的对象通过极限联系在一起：可以不夸张地说，极限是从算术世界通往几何世界的秘密通道。

*2)* 如果 $x_n = x$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$。

我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，我们取 $N = 1$，当 $n \geqslant 1$ 时，有 $|x_n - x| = 0 < \varepsilon$。

*3)* 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$。我们按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 $N$，使得 $N > \frac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \frac{1}{\varepsilon} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon$。

*4)* 我们有极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\lambda^n} = 0$，其中 $\lambda > 1$。

先陈述一个技术事实：假设 $\lambda = 1+\delta$，其中，$\delta > 0$。根据二项式的展开（只需要乘法和加法以及各类实数的四则运算就可以证明），我们有

$$\lambda^n = (1+\delta)^n = 1 + n\delta + \cdots \geqslant 1 + n\delta.$$

所以，对任意的一个数 $M$，总能选到 $n$，使得 $\lambda^n > N$（*Archimedes* 原理）。

我们现在按照定义来证明：对任意的 $\varepsilon > 0$，可以选取 $N$，使得 $\lambda^N > \dfrac{1}{\varepsilon}$，比如说，$N = \lfloor \dfrac{1}{\varepsilon\delta} \rfloor + 1$。当 $n \geqslant N$ 时，有 $|x_n - 0| = \dfrac{1}{\lambda^n} < \dfrac{1}{\lambda^N} < \varepsilon$。

有了极限，我们可以定义无限个数求和这一个概念，这也就是级数的概念。不夸张地说，这是极限最重要的一个应用，因为几乎所有有意义的数和函数都是通过级数的方式来构造的。另外，我们还可以仿照极限的定义方式，研究极限是 $+\infty$ 或者 $-\infty$ 的数列。为此，我们对极限的定义进行扩充

**定义 12** (极限定义的补充)**.** 我们假定 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的序列。

*1)* 如果对任意的 $M > 0$（很大），总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n > M$，我们就称 $x_n$ **收敛到正无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$。类似地，如果对任意的 $M > 0$，总存在 $N > 0$，使得对任意的 $n \geqslant N$，都有 $x_n < -M$，我们就称 $x_n$ **收敛到负无穷**，记作 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = -\infty$。如果上述之一发生，我们就称 $x_n$ 是**发散的**。

*2)* $a_1, a_2, \cdots$ 是一列实数，令 $x_n = \sum\limits_{i=1}^{n} a_i$，如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有极限，我们就说级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **收敛**并把它的极限 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 记作 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i$；如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是发散的，我们就称级数 $a_1+a_2+a_3+\cdots$ **发散**。根据之前的定义，我们可以想当然地定义 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 或者 $\sum\limits_{i=1}^{\infty} a_i = +\infty$ 并称这个级数是收敛到正无穷或者负无穷的。

**注记.** 为了理解这几个定义，我们再给出几个简单的例子：

*1)* 一个数列既没有极限也不发散，比如说 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中 $x_n = (-1)^{n-1}$。这个数列是没有极限的：如若不然，假设它的极限是 $x$。根据定义，对于 $\varepsilon = 0.1$（因为对与任意的 $\varepsilon$ 都成立，特别地，我们就取这个数），存在 $N_0$，使得当 $n \geqslant N_0$ 时，$|x_n - x| < 0.1$。所以，根据三角不等式，

$$2 = |x_{N_0} - x_{N_0+1}| \leqslant |x_{N_0} - x| + |x - x_{N_0+1}| < 0.1 + 0.1 = 0.2,$$

矛盾。

*2)* 在度量空间中，我们有收敛的概念，但是我们一般而言并没有级数的概念，原因是对于点列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$，求和 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 是不能被定义的（因为我们没有加法运算 $X \times X \to X$）。

根据这个讨论，如果 $X$ 还是一个线性空间，那么，我们可以定义级数 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$。比如说，$X = \mathbb{C}$ 是复数，我们就可以定义复数的级数。

3) 调和级数 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}+\cdots$ 是最经典的发散级数的例子。

调和级数是发散的证明分析中最经典的证明之一：考虑 $n=2^k$，那么，我们有

$$\sum_{j=1}^{n-1}\frac{1}{j}=\underbrace{\frac{1}{1}}_{1\text{个，}\geqslant\frac{1}{2}}+\underbrace{\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)}_{2\text{个，}\geqslant\frac{1}{4}}+\underbrace{\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}\right)}_{4\text{个，}\geqslant\frac{1}{8}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{k-1}}+\frac{1}{2^{k-1}+1}+\cdot+\frac{1}{2^k-1}\right)}_{2^{k-1}\text{个，}\geqslant\frac{1}{2^k}}$$
$$>1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}+4\times\frac{1}{8}+\cdots+2^{k-1}\times\frac{1}{2^k}=\frac{k}{2}.$$

所以，对任意的 $M$，我们总可以选取很大的 $n$，使得 $a_n\geqslant M$，这说明调和级数是发散的。我们发现证明从技术上仍然和庄子的二分法相似，究其根本，是因为二分之后求和变得容易计算。可计算性将在很多数学问题中都是头等重要的事情，我们后面会数次遇到类似地事情。

我们收集与极限定义相关的一些简单性质，我们对距离空间 $(X,d)$ 中的点列来陈述这些性质，它们自然的对实数的序列也成立：

**命题 13.** 给定距离空间 $(X,d)$，$\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是 $X$ 中点的序列，我们有

1) 如果 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 收敛，那么它的极限唯一，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=y$，那么 $x=y$。

2) 任意改变序列中有限项之后，不会改变序列的极限，即若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，$\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 是另外一个点列，其中当 $n\geqslant N_0$ 时，$y_n=x_n$，那么 $\{y_n\}_{n\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=x$。

3) 假设 $1\leqslant n_1<n_2<\cdots<n_k<\cdots$ 是一列上升的指标，对 $k\geqslant1$，$y_k=x_{n_k}$，那么点列 $\{y_k\}_{k\geqslant1}$ 称作是 $\{x_n\}$ 的**子列**，子列也经常写成 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$。一个收敛点列的子列也收敛到同一个极限，即若序列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么子列 $\{x_{n_k}\}_{k\geqslant1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{k\to\infty}x_{n_k}$。

4) 如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是收敛的，那么它有界的。(在距离空间中我们也可以定义有界性，但是这里我们只对实数陈述这个事实)

5) (逆否命题的叙述，重要) 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 的极限不是 $x$（可以不收敛），这个命题用数学的语言说就是：存在 $\varepsilon>0$，对任意的 $N>0$，总存在 $n>N$，使得 $d(x_n,x)\geqslant\varepsilon$。

证明：我们逐条的进行论证。这些证明是简单的，但是对于第一次接触极限的同学，应该坚持把证明写完整以熟悉这种语言。

1) 任意给定 $\varepsilon>0$，根据极限的定义，存在 $N_1\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$，也存在 $N_2\geqslant1$，使得对任意的 $n\geqslant N_2$，我们都有 $d(x_n,y)<\varepsilon$。那么，对于 $n_0=\max(N_1,N_2)$，我们有 $d(x_{n_0},x)<\varepsilon$ 和 $d(x_{n_0},y)<\varepsilon$ 同时成立。从而，根据三角不等式，我们有

$$d(x,y)<d(x_{n_0},x)+d(x_{n_0},y)<2\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon$ 是任意选取的，所以 $d(x,y)=0$，所以 $x=y$。

2) 对任意给定的 $\varepsilon>0$，我们想要找一个 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，我们都有 $d(y_n,x)<\varepsilon$。根据极限的定义，对于这个 $\varepsilon$，存在 $N_1\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，我们都有 $d(x_n,x)<\varepsilon$。我们只需要令 $N=\max(N_0,N_1)$，此时，当 $n\geqslant N$ 时，我们有

$$d(y_n,x)=d(x_n,x)<\varepsilon.$$

3) 我们将 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限记做 $x$，为了证明 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$，我们任选 $\varepsilon>0$。根据 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限的定义，存在 $N\geqslant 1$，使得对任意的 $n\geqslant N$，$d(x_n,x)<\varepsilon$。那么，对任意的 $k\geqslant N$，根据 $n_k\geqslant k\geqslant N$，我们知道 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon$，从而 $\lim_{k\to\infty}x_{n_k}=x$。

4) 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$，根据定义，对 $\varepsilon=1$，存在 $N$，使得当 $n\geqslant N$ 时，我们有 $|x_n-x|\leqslant 1$。特别地，对一切满足 $n\geqslant N$ 的指标 $n$，$x_n$ 都落在区间 $[x-1,x+1]$ 中，这是有界的。对于 $n=1,2,\cdots,N-1$，这是有限多个数，它们自然有界，所以数列本身有界。

最后一个命题 5) 是基本的（但是别扭）逻辑。 □

**注记.** 对于 4)，我们注意到如果一个数列是有界的，那么它不一定是收敛的，比如说 $x_n=(-1)^n$ 所给出的数列。但是，（后面会证明）如果一个数列是有界的，那么它一定包含着收敛的子列。

极限是我们在高等数学学习中所最先接触的几个数学对象之一。在数学中，对于每一个数学对象（例如极限），我们会例行公事般地考虑它的一些常见的性质。比如说，这个对象最基本的例子是什么，这种对象是否存在，如果存在的话它是否具有唯一性，它的子对象和商对象（如果有的话）都具有什么性质（比如说遗传了原来的对象的什么性质），这个对象的可计算性以及在特定映射下的行为等等。作为例子，我们刚刚见到一个点列的子对象（即子列）遗传了点列的收敛性（和有界性）。尽管这是一种八股文一般的讨论方式（*Bourbaki* 学派是这种方式最忠实的实践者），但是是非常有效率的一种学习和记忆方式，我们在课程上会尽量的按照这种习惯来学习。特别要强调的是，每一个定义大家都应该搞清楚最基本的例子是什么。

在实数 $\mathbb{R}$ 上，我们有四则运算和序关系，我们自然要研究它们与极限的关系

**命题 14** (四则运算与序关系的交换性)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列，那么我们有

*1)* 数列 $\{x_n+y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n+\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

*2)* 数列 $\{x_n-y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n-\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

*3)* $\{x_n\cdot y_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。特别地，对任意实数 $\lambda\in\mathbb{R}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\lambda\cdot x_n\cdot y_n=\lambda\cdot\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

*4)* 如果 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$，那么数列 $\{\frac{x_n}{y_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty}y_n\neq 0$ 表明存在 $N$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$y_n\neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=\dfrac{\lim\limits_{n\to\infty}x_n}{\lim\limits_{n\to\infty}y_n}$。

*5)* 如果对足够大的 $n$（即存在 $N$，使得 $n \geqslant N$ 时），有 $x_n \leqslant y_n$，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \leqslant \lim\limits_{n\to\infty} y_n$。

*证明:* 这几个命题的证明不困难，但是对初学者而言，细节的训练是重要的。我们假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x$，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = y$。

1) 任意给定 $\varepsilon > 0$，我们要证明存在 $N$，使得对所有的 $n \geqslant N$，我们都有 $|(x_n+y_n)-(x+y)| < \varepsilon$。因为 $x_n \to x$，对于正数 $\dfrac{\varepsilon}{2}$ 而言，所以存在 $N_1$，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|x_n-x| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$；因为 $y_n \to y$，所以存在 $N_2$，使得对所有的 $n \geqslant N_1$，我们都有 $|y_n - y| < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。此时，我们可以选取 $N = \max(N_1, N_2)$，所以当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$|(x_n + y_n) - (x + y)| \leqslant |x_n - x| + |y_n - y| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2) 把上面证明中的适当位置的加号换成减号即可。

3) 由于两个数列都收敛，所以它们都是有界的，所以存在一个常数 $C$，使得对任意的 $n \geqslant 1$，我们都有 $|x_n| \leqslant C$，$|y_n| \leqslant C$。为了证明极限存在，我们先做计算

$$\begin{aligned} |x_n y_n - xy| &= |x_n(y_n - y) + (x_n - x)y| \leqslant |x_n||y_n - y| + |x_n - x||y| \\ &\leqslant C\big(|y_n - y| + |x_n - x|\big). \end{aligned}$$

任意给定 $\varepsilon$，我们可以选取 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，此时，对于 $n \geqslant N$，我们就有

$$|x_n y_n - xy| \leqslant C(\varepsilon + \varepsilon) = 2C\varepsilon.$$

由于 $\varepsilon$ 可以任意选取，命题就得到了证明（实际上，为了把证明写的和定义完全一致，我们应该回头把原来的 $\varepsilon$ 替换成 $\dfrac{\varepsilon}{2C}$）。

4) 这一条性质的证明我们留成作业。

5) 我们可以利用反证法：如若不然，我们有 $x > y$，选取 $\varepsilon = \dfrac{|x-y|}{2}$，根据极限的定义，我们可以选取 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$|x_n - x| < \varepsilon$ 和 $|y_n - y| < \varepsilon$ 同时成立，从而对于任意一个这样的 $n$，我们都有

$$x_n = (x_n - x) + x > x - \varepsilon = \frac{x+y}{2}, \quad y_n = (y_n - y) + y < y + \varepsilon = \frac{x+y}{2},$$

从而，我们得到 $x_n > y_n$，矛盾!

□

**注记.** 我们对命题本身稍加解释:

*a)* 在命题的 5) 中出现的“对足够大的 $n$”的讲法，指的是“存在 $N$，使得 $n \geqslant N$ 时”，我们将经常使用这种分析中的“黑话”。

*b)* 命题 1) 的等号左边说我们先逐项求和然后取极限，右边我们可以先求极限再求和，所以交换了求和和取极限这两种操作之后，我们得到了同样的结果。其他几个命题都是将极限符号和四则运算可以交换。在数学和物理的很多分支中，两种操作的顺序是否可交换的是很重要的，比如说在线性代数里两个矩阵的乘积何时可交换是很核心的话题，时空的弯曲与此有关，量子力学中的 *Heisenberg* 测不准原理也是。

*c)* 命题的 5) 说的是 lim 与 $\leqslant$ 可以交换。如果我们要求对足够大的 $n$，有 $x_n < y_n$，那么取极限之后 $x < y$ 未必成立（试举一个反例，举反例是很重要的练习，尤其是接触新概念时，这不失为理解抽象概念的最好方式之一），即严格大小关系和极限不交换。另外，将 $\leqslant$ 换成 $\geqslant$ 结论也成立，课程后面这种平行的命题我们一般只选择证明其中的一条。

*d)* 在命题的 3) 的证明中，我们不需要区别 $\varepsilon$ 和 $2C\varepsilon$ 或者 $10000\varepsilon$，这是因为 $\varepsilon$ 可以任意选取。这是数学分析的行规：$\varepsilon \,'\!=\!'\, 10000\varepsilon$。

*e)* 这个性质最重要的应用是用于计算！通过交换极限和四则运算，很多复杂极限问题可以化成简单的四则运算问题（四则运算我们更熟悉）比说，我们要计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^2+3n+2}{n^2+1}$，我们可以按照下面的步骤来做：

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+3n+2}{n^2+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{3}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)}$$
$$= \frac{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{n}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n^2}}{\lim\limits_{n\to\infty} 1+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}} = \frac{1+0+0}{1+0} = 1.$$

我们现在回到最本质的一个问题：极限的存在性。我们有一种内蕴的方式来判断极限的存在性：

**定理 15** (Cauchy 列与 Caucy 判别准则)**.** 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的数列，那么如下命题等价：

*1)* $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛；

*2)* 对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任意的 $m, n > N$，都有 $|x_n - x_m| < \varepsilon$。

满足第二条性质的数列被称作是 **Cauchy 列**。

为了证明这个重要的定理，我们先做一些准备工作。如果实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant x_3 \leqslant \cdots$，就称之为**单调上升的**或者**递增的**；如果它满足 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots$，就称之为**严格单调上升的**或者**严格递增的**。类似地可定义**（严格）单调下降的**或者**（严格）递减的**的序列。

**定理 16.** 如果单调上升的实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \sup\limits_{n\geqslant 1} x_n$。(单调下降的序列也满足类似的结论)

证明: 根据确界原理，我们令 $s=\sup_{n\geqslant 1} x_n$。我们将证明对任意给定的 $\varepsilon$，存在 $N$，使得当 $n\geqslant N$ 时，$|x_n-s|<\varepsilon$。

在第二课确界原理证明之后的评注中，我们知道可以如下地刻画上确界：对 $\varepsilon>0$，存在 $x_{n_0}$，使得 $s-\varepsilon<x_{n_0}$。我们选取 $N=n_0$，根据单调性，对任意的 $n\geqslant N=n_0$，我们有 $x_n\geqslant x_{n_0}>x-\varepsilon$。另外，根据上确界的定义，我们还有 $x_n\leqslant x$。所以，对任意的 $n\geqslant N$，都有 $|x_n-x|\leqslant\varepsilon$。证毕。 □

作为应用，我们证明级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 是收敛的：

**例子.** 级数 $\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{4^2}+\cdots$ 是收敛的。我们定义部分和 $x_n=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$，所谓的级数收敛指的就是 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 这个数列有极限。这是一个单调上升的数列，根据上面的定理，我们只需要说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界即可：

$$\begin{aligned}
0<x_n&=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{1}{(n-1)^2}+\frac{1}{n^2}\\
&\leqslant 1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\frac{1}{3\times 4}+\cdots+\frac{1}{(n-1)\times n}+\frac{1}{n\times(n+1)}\\
&=1+\left(\frac{1}{1}-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)\\
&=2-\frac{1}{n+1}<2.
\end{aligned}$$

**第五课，二零一九年九月二十三日，星期一，晴天**

Cauchy 判别准则的证明，数列和级数收敛的判断

**前课总结**

极限的定义，例子与基本性质。

我先对前面的课程做适当的补充：

1) 收敛级数的逐项加减法与逐项数乘法：假设实数项（对于复数和 $\mathbb{R}^n$ 取值的级数也成立）的 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛，$\lambda \in R$，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k)$ 和 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k$ 都收敛

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \lambda \cdot a_k = \lambda\big(\sum_{k=0}^{\infty} a_k\big).$$

这两个事实的证明是极限四则运算法则的直接应用（用部分和来表示级数）。

2)（向量值序列的极限问题）对于 $\mathbb{R}^n = \big\{(x_1, \cdots, x_n)\big| x_1 \in \mathbb{R}, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\big\}$，我们采取如下定义的距离函数

$$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}, \ x = (x_1, \cdots, x_n), \ y = (y_1, \cdots, y_n).$$

对于复数域 $\mathbb{C}$，我们通过 $z = x + iy$ 这种表示，可以认为 $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$。对于 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$，我们自然有 $d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2|$，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

假设 $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列，其中，$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。那么，$\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛当且仅当它的每个分量都是收敛的实数数列，即对任意的 $i = 1, 2, \cdots, n$，$\{x_i^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛。

我们把这个性质留在第二次作业题中来证明，请注意这是非常重要的习题，我们会在今后经常考虑在线性空间中收敛的问题。

3) 不同的距离函数的问题。我们之前的课上提到过一个距离空间上可以有几个不同的距离函数，比如在 $\mathbb{R}$ 上，还可以定义 $d(x, y) = 2|x - y|$。对于这个问题的理解可以进一步加深对收敛的理解。

假设 $d_1$ 和 $d_2$ 均为集合 $X$ 上距离函数，如果存在常数 $C_1 > 0$ 和 $C_2 > 0$，使得对任意的 $x, y \in X$，都有

$$d_2(x, y) \leqslant C_1 d_1(x, y), \quad d_1(x, y) \leqslant C_2 d_2(x, y),$$

那么就称这两个距离函数 $d_1$ 和 $d_2$ 是**等价的**。上面的叙述也等价于存在常数 $c > 0$ 和 $C > 0$，使得对任意的 $x, y \in X$，都有

$$c d_1(x, y) \leqslant d_2(x, y) \leqslant C d_1(x, y),$$

比如说，我们在 $\mathbb{R}^n$ 上面可以定义三种距离函数：

$$d_1(x,y)=\sum_{j=1}^{n}|x_j-y_j|,$$
$$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2},$$
$$d_\infty(x,y)=\sup_{i=1,2,\cdots,n}|x_i-y_i|.$$

这三个距离自然是等价的：

$$nd_\infty(x,y)\geqslant d_1(x,y)\geqslant d_2(x,y)\geqslant d_\infty(x,y).$$

我们还有一个重要的的例子：我们可以把 $n\times n$ 的矩阵的全体 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 视作是 $\mathbb{R}^{n^2}$（加法就是逐个分量相加），那么 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 也有三个距离函数：对任意的 $n\times n$ 的矩阵 $A=(A_{ij})$ 和 $B=(B_{ij})$，其中 $1\leqslant i,j\leqslant n$，我们有

$$d_1(A,B)=\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}|A_{ij}-B_{ij}|,$$
$$d_2(A,B)=\sqrt{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n}(A_{ij}-B_{ij})^2},$$
$$d_\infty(A,B)=\sup_{1\leqslant i,j\leqslant n}|A_{ij}-B_{ij}|.$$

回到抽象的场合：如果 $d_1$ 和 $d_2$ 是 $X$ 上两个等价的距离函数，那么它们所定义的收敛的概念是一致的，即对于任意的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset X$，当 $n\to\infty$，在 $d_1$ 这个距离下 $x_n\to x\in X$ 等价于在 $d_2$ 这个距离下 $x_n\to x\in X$。证明是平凡的：假设 $x_n\xrightarrow{d_1}x$，那么对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，使得当 $n\geqslant N$ 时，我们有 $d_1(x_n,x)<\varepsilon$，所以根据距离的等价性，我们有 $d_2(x_n,x)<C_1\varepsilon$，这表明 $x_n\xrightarrow{d_2}x$。

特别地，数学分析通常在 $\mathbb{R}^n$ 中研究各种收敛的问题，除非我们对距离有特定的要求，我们假定度量可以是上面的任意一种。

4) 对于复数和 $n\times n$ 的矩阵，我们也可以谈论乘法。此时，乘法和除法也和极限交换。我们只给出矩阵的版本，复数的版本的叙述和证明都是一样的。假设 $\{A_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{B_k\}_{k\geqslant 1}$ 均为 $n\times n$ 的矩阵的序列并且收敛，那么

   - 序列 $\{A_k\cdot B_k\}_{k\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{k\to\infty}(A_k\cdot B_k)=\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot\lim\limits_{k\to\infty}B_k$。
   - 如果 $\lim\limits_{k\to\infty}B_k$ 是可逆矩阵，那么序列 $\{A_n\cdot(B_n)^{-1}\}_{B\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty}B_k$ 可逆表明存在 $N$，使得当 $k\geqslant N$ 时，$B_k$ 均可逆）并且 $\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot(B_k)^{-1}=\lim\limits_{k\to\infty}A_k\cdot\big(\lim\limits_{k\to\infty}B_k\big)^{-1}$。

   我们将在第二次作业中证明复数的情形。

上次课的最后我们证明了单调上升并且有界的实数序列有极限，这个极限恰好是它的上确界。当然，如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 单调上升的但是无界，我们有 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$。利用这个结果，我们可以证明

**定理 17** (Bolzano-Weiestrass 的列紧性定理)**.** *任意有界的实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 必有收敛的子列。*

我们只要证明如下引理即可：

**引理 18.** *对任意实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，我们总能找到一个单调的（上升或下降）子序列。*

*证明：* 考虑下面的集合 $X \subset \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}$：

$$X = \big\{x_k \big| \text{对任意的 } \ell \geqslant k, \text{ 都有 } x_k \geqslant x_\ell\big\}.$$

分两种情况讨论：

- 如果 $X$ 是无限集，那么将 $X$ 中元素按照下标从小到大排列，就得到了一个递减的子序列。
- 如果 $X$ 是有限集，可以假设 $X = \big\{x_{i_1}, \cdots, x_{i_\ell}\big\}$，我们令 $y_1 = x_{i_\ell+1}$，然后归纳地定义 $y_{n+1}$：我们假设 $y_n = x_{s(n)}$ 其中 $s(n) > i_\ell$。根据 $X$ 的定义以及由于 $y_n \notin X$，我们知道存在 $x_{s(n+1)}$，其中 $s(n+1) > s(n)$ 并且 $x_m > y_n$，那么我们令 $y_{n+1} = x_{s(n+1)}$。那么，$\{y\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列。

综合两种情况，我们总有单调的子序列。 □

在证明 Cauchy 判别准则之前，我们先回忆一下 Cauchy 列的定义：一个距离空间 $(X, d)$ 中的点列被称作是 **Cauchy 列**，指的是对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N > 0$，使得对任意的 $m, n > N$，都有 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$。

**定理** (Caucy 判别准则)**.** *$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数的数列。那么，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛当且仅当 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。*

*证明：* 如果 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛，我们假设 $x_n \to x$。此时，根据极限的定义，对于 $\dfrac{1}{2}\varepsilon$ 而言，存在 $N$，使得对于任意的 $n, m \geqslant N$，我们都有 $d(x, x_n) < \dfrac{1}{2}\varepsilon$，$d(x, x_m) < \dfrac{1}{2}\varepsilon$。所以，利用三角不等式，我们就有

$$d(x_n, x_m) < d(x, x_n) + d(x, x_m) < \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{1}{2}\varepsilon = \varepsilon.$$

这表明收敛的序列（在任意的距离空间中）一定是 Cauchy 列。

为了说明 Cauchy 列必然收敛，我们先证明两个有用的引理：

**引理 19.** *Cauchy 列必有界。*

*证明：* 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，我们先说明它是有界的。令 $\varepsilon = 1$，那么存在 $N$，使得对任意的 $m, n$，我们都有 $|x_n - x_m| < 1$。特别地，我们令 $m = 1$，这表明对所有的 $n \geqslant M$，都有 $|x_n - X_N| \leqslant 1$，所以 $\{x_n\}_{n\geqslant N}$ 是有界的。再加上前面的 $x_1, \cdots, x_{N-1}$，这还是一个有界集合。 □

**引理 20.** 如果一个 *Cauchy* 列的子列收敛，那么这个 *Cauchy* 列也收敛。

证明: 假设 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，$\{x_{i_k}\}_{k\geqslant 1}$ 是其子列并且 $\lim\limits_{k\to\infty} x_{i_k} = x$，我们要证明在 $(X,d)$ 中，$x_n \to x$。任意选取 $\varepsilon > 0$。首先，根据 $x_{i_k} \to x$，我们可以找到 $N_1 > 0$，使得对任意的 $k > N_1$，我们都有 $|x_{i_k} - x| < \dfrac{\varepsilon}{2}$；另外，根据 Cauchy 列的定义，我们有 $N_2 > 0$，使得对任意的 $n, m > N_2$，我们都有 $|x_n - x_m| < \dfrac{\varepsilon}{2}$。令 $N = \max\Big(\min\limits_{i_k\geqslant N_1}\{i_k\}, N_2\Big)$，所以当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$d(x_n, x) \leqslant d(x_n, dx_{i_k}) + d(x_n, dx_{i_k}) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

其中 $k \geqslant N_1$ 可以任意选取。 □

根据上面第二个引理，我们只要构造一个收敛的子列即可。根据第一个引理，我们能找到一个有界的子列，再利用 Bolzano-Weiestrass 的列紧性，这个有界子列有一个收敛的子列。证毕。 □

**注记.** *1)* 相比于极限定义本身，利用 *Cauchy* 判别准则证明极限存在的优势在于不需要先验地知道极限的值。

比如说，我们有

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \cdots = \frac{1}{4}\pi.$$

我们可以证明上面的级数是收敛的（而不需要知道最终是 $\dfrac{1}{4}\pi$）：考虑部分和 $x_n = 1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \cdots + \dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$，不妨假设 $m > n$，那么我们有

$$x_m - x_n = \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{n+2} + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

如果 $n$ 是偶数，那么，我们知道

$$x_m - x_n = \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

从第二项开始每两个数一组，最后如果剩下一个数可以单独一组，我们发现这些组都是负数，从而 $x_m - x_n < \dfrac{1}{n}$。类似地，我们有

$$x_m - x_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \left(\frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right) + \cdots + \frac{(-1)^{m+1}}{m}$$

即从第三项开始每两个数一组，最后如果剩下一个数可以单独一组，我们发现这些组都是正数，从而 $x_m - x_n > \dfrac{1}{n} - \dfrac{1}{n+1}$。对 $n$ 是奇数的情况类似讨论，我们可以得到

$$\frac{1}{n(n+1)} < |x_m - x_n| < \frac{1}{n}.$$

所以，对任意的 $\varepsilon > 0$，任取 $N > \frac{1}{\varepsilon}$，从而当 $m > n \geqslant N$ 时，我们有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$，这就得到一个 *Cauchy* 列。利用同样的想法，我们可以证明下面的命题（需要记住结论）：

**练习.** 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，那么，级数

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1}a_n + \cdots$$

是收敛的。

我们把这个练习留做本次的作业。有一个和这个习题相关联的有趣的姊妹问题，证明和结论都值得大家研究：

**命题 21.** $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。假设级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 发散。那么，对任意 $x \in \mathbb{R}$，我们可以选取一组正负号 $\iota_k \in \{\pm 1\}$，使得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \iota_k a_k$ 收敛并且

$$\sum_{k=1}^{\infty} \iota_k a_k = x.$$

证明：因为 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k = +\infty$，所以对任意的 $M > 0$，任意的 $n$，从存在唯一一个 $k \geqslant 0$，使得

$$a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+k-1} \leqslant M \ \text{ 且 } \ a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+k-1} + a_{n+k} > M.$$

我们不妨假设 $x > 0$，根据上面的观察，我们能找到 $n_1$，使得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} \leqslant x \ \text{ 但是 } \ a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} > x.$$

特别地，我们知道对于前面的 $n_1$ 项的和，我们有

$$|a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} - x| < a_{n_1}.$$

由于前 $n_1$ 项的和已经超过了 $x$，我们现在在后面的项前面加上负号。令 $\delta_1 = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1-1} + a_{n_1} - x$ 为多出来的部分，那么 $\delta_1 < a_{n_1}$。根据上面的观察，一定存在 $n_2$，使得

$$a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2-1} \leqslant \delta_1 \ \text{ 且 } \ a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_{n_2} > \delta_1.$$

我们现在要求级数的前 $n_2$ 项为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_{n_2}.$$

很明显，对于 $k < n_2$，我们有

$$0 < a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_k < \delta_1.$$

令 $-\delta_2 = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1} - a_{n_1+1} - a_{n_1+2} - \cdots - a_{n_2} - x$，这是一直到 $n_2$ 为止，所求和比 $x$ 少的部分，按照定义，我们有 $\delta_2 < a_{n_2}$。然后，我们再选取 $n_3$，使得

$$a_{n_2+1} + a_{n_2+2} + \cdots + a_{n_3-1} \leqslant \delta_2 \ \text{ 且 } \ a_{n_2+1} + a_{n_2+2} + \cdots + a_{n_3} > \delta_2.$$

我们现在要求级数的前 $n_3$ 项为

$$a_1+a_2+\cdots+a_{n_1}-a_{n_1+1}-a_{n_1+2}-\cdots-a_{n_2}+a_{n_2+1}+a_{n_2+2}+\cdots+a_{n_3}.$$

按照这种方式，最新得到的部分和与 $x$ 的差距都不超过 $\delta_3<a_{n_3}$。如此重复归纳地选取正负号即可。 □

2) *Cauchy 判别准则是对实数的序列来陈述的。如果在一般的距离空间 $(X,d)$ 上，Cauchy 列未必收敛（试举出一个反例），即收敛性和序列所生活的空间的性质是密切相关的。*

3) *对复数和 $\mathbb{R}^n$ 也成立。*

**推论 22** (级数收敛的 Cauchy 判别准则)**.** *实数项的级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛的充分必要条件是对任意 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，对任意自然数 $n\geqslant N$ 和任意自然数 $p\geqslant 0$，我们都有*

$$\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}a_k\Big|<\varepsilon.$$

*证明:* 对任意的 $n$，令 $S_n=a_1+\cdots+a_n$ 为部分和。级数收敛等价于说 $\{S_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。根据 Cauchy 判别准则，对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N>0$，对任意自然数 $n\geqslant N$ 和 $m\geqslant N$，我们都有 $|S_n-S_m|<\varepsilon$。我们不妨假设 $m\geqslant n$，令 $m=n+p$ 即得到了推论所要求的形式。 □

**注记.** （复数或 $\mathbb{R}^n$ 中也成立）。另外，假设 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛，取 $p=0$，上述判别法说明 $a_n\to 0$。反之则未必成立，比如考虑调和级数。

对于一般的实数数列，尽管极限不一定存在，但是我们总能定义它的**上极限**和**下极限**：任意给定实数数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意 $n\geqslant 1$，我们令

$$\overline{x}_n=\sup_{\ell\geqslant n}x_\ell,\quad \underline{x}_n=\inf_{\ell\geqslant n}x_\ell.$$

很明显，$\{\overline{x}\}_{n\geqslant 1}$ 是单调下降的序列，$\{\underline{x}_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列，所以 $\{\overline{x}\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{\underline{x}_n\}_{n\geqslant 1}$ 都有极限（极限可以是无穷）。据此，我们定义数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的上极限和下极限为

$$\overline{\lim}x_n=\limsup_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\overline{x}_n=\lim_{n\to\infty}(\sup_{\ell\geqslant n}x_\ell),$$

$$\underline{\lim}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\underline{x}_n=\lim_{n\to\infty}(\inf_{\ell\geqslant n}x_\ell).$$

根据定义以及极限保持不等号的性质，我们有 $\limsup_{n\to\infty}x_n\geqslant\liminf_{n\to\infty}x_n$。我们如下命题：

**命题 23.** *$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列。那么，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛的充分必要条件是 $\limsup_{n\to\infty}x_n=\liminf_{n\to\infty}x_n$。*

我们会在作业中证明这个命题。

在进一步讨论如何判断极限是否存在之前，我们再研究两个极为重要的极限：

**例子.** $\lim\limits_{n\to\infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$。（开 $n$ 次方目前并未定义，我们先假设自己懂（按照中学的理解））

证明: 首先，我们显然有 $n^{\frac{1}{n}} \geqslant 1$。其次，根据算术-几何平均值不等式[3]（我们课程后面会严格证明这个不等式）可以得到

$$n^{\frac{1}{n}} = (1\cdot 1\cdot 1\cdots 1\cdot\sqrt{n}\cdot\sqrt{n})^{\frac{1}{n}} \leqslant \frac{1}{n}\big(1+\cdots+1+\sqrt{n}+\sqrt{n}\big) = 1-\frac{2}{n}+\frac{2}{\sqrt{n}}.$$

从而，$0 \leqslant n^{\frac{1}{n}} - 1 \leqslant \dfrac{2}{n}+\dfrac{2}{\sqrt{n}}$。只需要选择比较大的 $N$，就可以使得对 $n \geqslant N$ 的自然数 $n$，有 $\dfrac{2}{n}+\dfrac{2}{\sqrt{n}} < \varepsilon$。

□

**例子** (Euler 常数 $e$ 的构造)**.** 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^n$ 是存在的，我们把它记做是 $e$。$e$ 还有如下的级数表达式:

$$e = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}.$$

为了说明 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\dfrac{1}{n})^n$ 的存在性，我们只需要说明 $x_n = \big(1+\dfrac{1}{n}\big)^n$ 是单调上升的有界序列。为了说明有界性，我们注意到（利用数学归纳法）对任意的 $k \geqslant 2$，

$$k! \geqslant 2^k.$$

根据二项式展开，我们有

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{1}{n^k}\\ &= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big) \leqslant \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}.\end{aligned}$$

根据 $k! \geqslant 2^k$ $(k \geqslant 2)$，我们就有

$$x_n = (1+\frac{1}{n})^n \leqslant 1+1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = 3.$$

其中，我们用到了如下的事实:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k} = 1.$$

[3]给定 $n$ 个正实数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，它们的算术平均值 $A_M$ 和几何平均值 $G_M$ 分别定义为

$$A_M = \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},\quad G_M = \big(a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n\big)^{\frac{1}{n}}.$$

那么，$G_M \leqslant A_M$ 并且如果等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

下面证明 $x_n \leqslant x_{n+1}$：

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &< \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n+1}\big)\big(1-\frac{2}{n+1}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n+1}\big)\\ &< \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n+1}\big)\big(1-\frac{2}{n+1}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n+1}\big) = (1+\frac{1}{n+1})^{n+1}.\end{aligned}$$

为了证明 $e$ 的级数表达式，我们先说明级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 是收敛的（这个证明很具有一般性）：注意到级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ 是收敛的，所以，根据 *Cauchy* 判别准则，对于任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 并且 $m \geqslant N$ 时，前 $n$ 项的部分和与前 $m$ 项的部分和的差满足

$$\frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+m}} < \varepsilon.$$

我们利用 $2^{-k}$ 控制 $(k!)^{-1}$，从而对于级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k!}$ 而言，对于上述任意选定的 $\varepsilon$ 和对应的 $N$，前 $n$ 项的部分和与前 $m$ 项的部分和的差有如下的控制

$$\frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \cdots + \frac{1}{(n+m)!} \leqslant \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{2^{n+2}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+m}} < \varepsilon.$$

这就证明了级数的收敛性（*Cauchy* 判别准则）。

最终来证明这个级数的值就是 $e$。

一方面，对于任意的 $n$，我们有

$$\begin{aligned}(1+\frac{1}{n})^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &\leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.\end{aligned}$$

即 $x_n \leqslant \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。通过对 $n$ 取极限，我们得到 $e \leqslant \sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。

另一方面，我们要利用 $x_n$ 是单调上升的这个性质。先任意选取 $n$ 和 $n_0$，使得 $n \geqslant n_0$（这两个数是待定的），我们有

$$\begin{aligned}e = \lim_{m\to\infty}(1+\frac{1}{m})^m &\geqslant (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big)\\ &\geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}\big(1-\frac{1}{n}\big)\big(1-\frac{2}{n}\big)\cdots\big(1-\frac{k-1}{n}\big).\end{aligned}$$

上面的不等式对任意的 $n$ 和 $n_0$ 都成立。我们先固定住 $n_0$，令 $n \to \infty$，就得到 $e \geqslant \sum_{k=0}^{n_0} \frac{1}{k!}$。再令 $n_0 \to \infty$，我们就有 $e \geqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$。

综上所述，

$$e = \lim_{n\to\infty} (1+\frac{1}{n})^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

**注记.** *1)* 利用 $e$ 的级数表达式很容易相对精确的计算 $e$ 的大小。7! 是一个 *5* 位数，8! 是一个 *6* 位数，所以只要算 6 项（前两项整数部分不算）就已经可以精确到小数点后 5 位了：$e = 2.71828\cdots$!

*2)* $e$ 是一个无理数。如若不然，我们假设 $e = \frac{m}{n}$，其中 $m$ 和 $n$ 都是正整数，那么 $n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big)$ 应该是整数，然而

$$\begin{aligned}
& n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big) \\
&= \frac{1}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)} + \cdots \\
&< \frac{1}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+3)(n+4)} + \cdots \\
&= \frac{1}{(n+1)} + \left(\frac{1}{(n+1)} - \frac{1}{(n+2)}\right) + + \left(\frac{1}{(n+2)} - \frac{1}{(n+3)}\right) + \cdots \\
&= \frac{2}{n+1} < 1.
\end{aligned}$$

这表明 $n! \times \big(e - \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\big)$ 0，矛盾。

*3)* $e$ 是怎么来的：历史上，$e$ 和自然对数（我们尚未定义）是在 *16* 世纪计算银行存款的利息时自然出现的，有兴趣的同学可以去参考 *wiki* 上的叙述。我们给出一个简化版本的例子（有趣）：大汉银行每年的利息是 100%，数学系的司马迁同学有存款 100 元，打算一年之后买一辆 272 元的须臾牌自行车。他算了一下，存钱一年之后总资产为 200 元。几天后，大汉银行规定改了，可以每半年结算一下并且半年的利息就是 $100\% \div 2 = 50\%$，司马迁发现上半年刚到的时候就提钱出来，然后再存进去，这样子前半年的利息也有利息，所以他就可以多赚一点，这样一来，半年之后，他就有 $100 \times (1+0.5)$ 元钱，一年之后，再乘以 $1+0.5$ 的利息，他一共有 $100 \times (1+0.5) \times (1+0.5) = 100 \times (1+0.5)^2 = 225$ 元，总收益又多了 25 元。后来，大汉银行容许每个月都结算，并且每个月的利率是 $100\% \div 12 = \frac{1}{12}$，司马迁同学本着尽量赚利息的利息的原则算了一下，每个月都去提出钱来然后再次存进去，他一年之后的资产变成了 $100 \times (1+\frac{1}{12})^{\frac{1}{12}} \approx 261$ 元，这只差 11 块钱就可以买车了。他高兴地发现只要不厌其烦地多存一次，最终得到的钱就会变多（$x_{n+1} \geqslant x_n$）。大汉银行最终容许每天都可以存钱取钱一次，司马迁同学每天坚持去银行，一年之后还是没有买得起自行车。

我们现在列举出极限收敛的几种常见的判别方式。尽管它们的形式并不统一，但是背后的想法却是一致的：我们需要找一个所谓的**控制序列**！

**命题 24.** *我们有如下的判断收敛的方法：*

*1)* *(双边控制) 假设有三个实数序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意的 $n\geqslant 1$，都有 $a_n\leqslant x_n\leqslant b_n$（即 $x_n$ 在左右两边分别被 $a_n$ 和 $b_n$ 控制）。如果 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$ 都收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n$，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且*

$$\lim_{n\to\infty} x_n=\lim_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} b_n.$$

*2)* *(上界控制) 假设有非负实数序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{y_n\}_{n\geqslant 1}$，对任意的 $n\geqslant 1$，都有满足 $0\leqslant x_n\leqslant y_n$（即 $x_n$ 被 $y_n$ 控制）。如果 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n=0$，那么 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 也收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=0$。*

*证明：* 第二个命题是第一个的推论。现在证明第一个命题。注意到

$$\limsup_{n\to\infty} x_n\leqslant \limsup_{n\to\infty} b_n=\lim_{n\to\infty} b_n,$$

和

$$\liminf_{n\to\infty} x_n\geqslant \liminf_{n\to\infty} a_n=\lim_{n\to\infty} a_n,$$

所以

$$\limsup_{n\to\infty} x_n\leqslant \liminf_{n\to\infty} x_n.$$

这说明 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。特别地，上面不等式也给出了 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n$。 □

数学中很多的极限都以级数的形式出现，我们给出上述命题的级数版本：

**命题 25** (控制收敛定理与绝对收敛的概念)**.** （重要!）

*1)* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ *是正项级数（即 $a_k\geqslant 0$，其中 $k\geqslant 1$），那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛当且仅当存在常数 $M$，使得每个部分和 $S_n=\sum\limits_{k=0}^{n} a_k\leqslant M$。*

*2)* *(正项级数的控制收敛定理)* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ *和* $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ *是正项级数。假设对任意 $k\geqslant 0$，都有 $a_k\leqslant b_k$（即 $b_k$ 控制了 $a_k$）。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛（等价的表述是若 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} b_k$ 也发散）。*

*3)* *(绝对收敛的概念) 考虑实数项的级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛，那么 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛。此时，我们称这个级数是* **绝对收敛的** *（即加了绝对值之后收敛）。*

证明：第一个命题的证明是单调递增的有界数列的必有极限的应用；第二个命题是第一个命题的直接推论。为了证明第三个命题，我们用级数收敛的 Cauchy 判别法：由于 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 收敛，所以对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N$，使得对任意的 $n\geqslant N$ 和任意的 $p\geqslant 0$，我们有 $\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}|a_k|\Big|<\varepsilon$。根据三角不等式，我们就有

$$\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}a_k\Big|<\Big|\sum_{n\leqslant k\leqslant n+p}|a_k|\Big|<\varepsilon,$$

所以，$\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛。 □

**注记.** 上面的 2) 和 3) 结合在一起非常好用：为了证明一个级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 收敛，很多情况下只要说明它绝对收敛就可以了，此时，再找一个收敛的正项级数 $\sum_{k=0}^{\infty}b_k$ 控制 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 即可。

**用较大的收敛级数来控制较小的级数从而证明较小级数是收敛的，这是分析中最基本一个技术和想法。**

然而，这个想法貌似存在着不合理的地方：直观上，证明更大的级数收敛是比证明原来的小一点的级数收敛更难的事情。真正的解释是理解这个想法的核心（这在定理叙述中无法看出来）：通过适当选取较大的级数应**容易计算**。

**例子.** 我们给出上述命题的几个简单应用：

*1)* 交错项的调和级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k}$ 是收敛的但是不绝对收敛。

*2)* 级数 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2}$ 是收敛的：我们可以用 $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(k-1)k}$ 作为控制级数，此时，通过将后一个级数中的单项写成 $\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}$ 的形式很容易算出部分和（望远镜求和法）。

*3)* 级数 $(e=)\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}$ 收敛：我们可以用 $\sum_{k=2}^{\infty}\frac{1}{2^k}$ 作为控制级数，因为等比数列更容易求和。

**练习.** 绝对收敛的概念对于复数项的级数或者在线性空间中（包括矩阵）取值的级数也成立，我们这里只考虑复数的情形，其余的我们会有更为一般的讨论：

考虑复数项的级数 $\sum_{k=0}^{\infty}a_k$。如果 $\sum_{k=0}^{\infty}|a_k|$ 收敛，证明，$\sum_{k=0}^{\infty}a_k$ 也收敛，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

**第六课，二零一九年九月二十六日，星期四，晴天**

指数函数及三角函数的构造和基本代数性质，双指标级数的求和

**前课总结**

数列以及级数的收敛判别法

在讲解指数函数的构造之前，我们先讲解两道经典的极限习题：

**例子.** 当 $\alpha>1$ 时，级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^{\alpha}}$ 是收敛的。

这是一个正项的级数，我们利用我们之前的分析：找一个能够控制这个级数并且同时它比较方便计算，为此我们再次利用调和级数中庄子的二分法的想法。对于 $n=2^k-1$，我们有

$$\sum_{k=1}^{n-1}\frac{1}{j^{\alpha}}=\underbrace{\frac{1}{1}}_{1\text{个},\ \leqslant 1}+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{\alpha}}+\frac{1}{3^{\alpha}}\right)}_{2\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{\alpha}}}+\underbrace{\left(\frac{1}{4^{\alpha}}+\frac{1}{5^{\alpha}}+\frac{1}{6^{\alpha}}+\frac{1}{7^{\alpha}}\right)}_{4\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{2\alpha}}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{(k-1)\alpha}}+\frac{1}{\left(2^{k-1}+1\right)^{\alpha}}+\cdot+\frac{1}{\left(2^{k}-1\right)^{\alpha}}\right)}_{2^{k-1}\text{个},\ \leqslant\frac{1}{2^{(k-1)\alpha}}}$$

$$\leqslant\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{2^{(j-1)\alpha}}\times 2^{j-1}=\sum_{j=1}^{k}2^{-j(\alpha-1)}.$$

由于 $\alpha-1>0$，根据等比数列的求和公式，上面的求和是有限的。

**例子.** $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是由非负实数构成数列。假设对任意的自然数 $m$ 和 $n$，都有 $x_{m+n}\leqslant x_m+x_n$。证明，数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 有极限。

*证明:* 先固定一个自然数 $k$。对任意的 $n=\ell k+r$，其中 $r=0,1,\cdots,k-1$。根据题目中所给的不等式，我们有

$$\frac{a_n}{n}\leqslant\frac{\ell a_k+a_r}{n}=\frac{\ell a_k+a_r}{\ell k+r}.$$

据此可知，数列 $\left\{\frac{x_n}{n}\right\}_{n\geqslant 1}$ 有界。我们可以选取 $n_i\to\infty$（这是本次作业的一个题目），使得

$$\lim_{i\to\infty}\frac{a_{n_i}}{n_i}\to\limsup\frac{a_n}{n}.$$

根据上述的不等式(把 $n$ 换成 $n_i$, $\ell$ 换成 $\ell_i$, $r$ 换成 $r_i$)，令 $i\to\infty$，即 $n_i\to\infty$，从而，$\dfrac{\ell_i a_k+a_{r_i}}{\ell_i k+r_i}\to\frac{a_k}{k}$。所以，我们得到

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}\leqslant\frac{a_k}{k}.$$

现在允许 $k$ 变化，对上面左右两边同时取下极限，我们得到

$$\limsup_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}\leqslant\liminf_{k\to\infty}\frac{a_k}{k}.$$

所以所研究的极限存在。 □

**指数函数的构造**

目前，我们在实数 $\mathbb{R}$ 上能够定义的函数非常有限：根据 $\mathbb{R}$ 上的乘法和加法结构，我们目前只能定义多项式函数

$$\mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 $a_0, \cdots, a_d$ 是实数。

利用级数（取极限的概念），我们可以定义

**定义 26.** 我们定义**指数函数**$\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 如下：

$$x \mapsto \exp(x) = e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

我们必须要说明指数函数是良好定义，即对任意的 $x \in \mathbb{R}$，级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 是收敛的：这是因为对任意给定的 $x \in \mathbb{R}$，我们假设 $|x| = M$，此时，一定存在 $N > 0$，使得 $k \geqslant N$ 时，我们有（请证明这一点）

$$\left|\frac{x^k}{k!}\right| \leqslant \frac{1}{2^k} (\Leftrightarrow (2M)^k \leqslant k!, \text{ 如果 } k \geq M)$$

此时，我们可以用 $\sum\limits_{k \geqslant N} \frac{1}{2^k}$ 来控制 $\sum\limits_{k \geq N} \frac{x^k}{k!}$，这表明级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ 收敛。

**练习.** （重要!）证明，我们可以我们 $\mathbb{C}$ 上的指数函数：

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

为了进一步了解 $e^x$ 的性质，比如说对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有 $e^x > 0$，我们需要关于级数的进一步的性质。事实上，为了证明 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$，我们需要证明 exp 的一个代数性质：对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，我们都有 $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$（即 $\exp : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}_{>0}, \times)$ 是群同态）。

我们需要研究双指标的数列。所谓的双指标的数列 $\{x_{i,j}\}_{i,j \geqslant 1}$（我们目前先假设这是实数序列即可，其余的情况可以简单的推广过去），就是一个映射

$$F : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{R}, \quad (i, j) \mapsto F(i, j) = x_{i,j}.$$

一个双指标序列的重排 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 直观上说的我们要求当每个 $a_{i,j}$（位置不同的时候视作是不同的）都在数列 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 中出现且只出现一次并且 $\{y_n\}_{n \geqslant 1}$ 中不再出现别的项。我们用映射的语言严格定义重排的概念：所谓的**重排**指的是一个双射 $\Phi : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}$，从而对任意的 $n \geqslant 1$，我们令 $y_n = x_{\Phi(n)}$，其中 $\Phi(n) \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \times \mathbb{Z}$ 是一个双指标。

我们用双指标的序列来研究两个级数的乘积：

**命题 27.** $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 是收敛的正项（实数）级数，$\{c_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 $\{a_i b_j\}_{i,j\geqslant 1}$ 的一个重排，那么，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛并且（无论采取何种重排）有

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\big).$$

特别地（通过选取 $45^\circ$ 线的重排），级数 $\sum\limits_{k=2}^{\infty}\big(\sum\limits_{j=1}^{k} a_j b_{k-j}\big)$ 是收敛的，并且

$$\sum_{k=2}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{k} a_j b_{k-j}\big) = \big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\big).$$

进一步，如果 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k$ 和 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 是绝对收敛的实数级数（未必是正项的），那么上面的结论仍然成立。

*证明:* 先处理正项级数的情形：对任意 $N>0$，一定存在 $N_1$ 和 $N_2$，使得部分和

$$C_N = \sum_{n=1}^{N} c_n \leqslant \Big(\sum_{k=1}^{N_1} a_k\Big)\Big(\sum_{\ell=1}^{N_1} b_\ell\Big) \leqslant \Big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big)\Big(\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big).$$

即部分和是有界的，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛。

其次，我们先任意给定 $\varepsilon>0$。对任意 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$（这两个数待定，将由 $\varepsilon$ 决定），按照定义，我们可以选取 $N_1$ 和 $N_2$ 使得

$$\Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big| < \varepsilon_1,\ \Big|\sum_{k=1}^{N_2} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| < \varepsilon_2.$$

从而，我们有

$$\begin{aligned}
&\Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{N_2} b_k) - (\sum_{k=1}^{\infty} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| \\
\leqslant\ &\Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{N_2} b_k) - (\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| + \Big|(\sum_{k=1}^{N_1} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k) - (\sum_{k=1}^{\infty} a_k)(\sum_{k=1}^{\infty} b_k)\Big| \\
=\ &\Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k\Big|\Big|\sum_{k=1}^{N_2} b_k - \sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| + \Big|\sum_{k=1}^{N_1} a_k - (\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big|\Big|\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big| \\
\leqslant\ &\varepsilon_1\Big|\sum_{k=1}^{\infty} a_k\Big| + \varepsilon_2\Big|\sum_{k=1}^{\infty} b_k\Big|
\end{aligned}$$

所以，可以适当的选取 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$（比如 $\varepsilon_1=\varepsilon_2=\dfrac{\varepsilon}{2}\big(\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k+\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k\big)^{-1}$）使得上面式子的右端小于 $\varepsilon$。最后，再选取 $N$ 足够大，使得 $\{c_1,\cdots,c_N\}$ 已经囊括了所有的 $a_ib_j$ 形式的项，其中 $1\leqslant i\leqslant N_1$，$1\leqslant j\leqslant N_2$，此时，

$$\Big|C_N-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big)\Big|<\varepsilon.$$

这就完成了正项级数情形的证明。

为了证明绝对收敛的情形，我们要把级数分拆成两个部分。首先对于任意的实数其中给定实数 $x$，我们定义

$$x^+=\begin{cases}x, & \text{如果 } x\geqslant 0;\\ 0, & \text{如果 } x\leqslant 0,\end{cases}\qquad x^-=\begin{cases}0, & \text{如果 } x\geqslant 0;\\ -x, & \text{如果 } x\leqslant 0。\end{cases}$$

所以，$x=x^+-x^-$。从而，我们将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$ 分拆为

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_k=\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+-\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-.$$

由于 $|x^{\pm}|\leqslant|x|$，根据绝对收敛性，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k^{\pm}$ 均收敛。类似地讨论对 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}b_k$ 也成立，其中我们将它分解为

$$\sum_{k=1}^{\infty}b_k=\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+-\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-.$$

对于数列 $\{c_n\}_{n\geqslant1}$ 的任意一项有 $c_n=a_ib_j$，我们有

$$c_n=\underbrace{a_i^+b_j^+}_{c_n^{++}}+\underbrace{a_i^-b_j^-}_{c_n^{--}}-(\underbrace{a_i^+b_j^-}_{c_n^{+-}}+\underbrace{a_i^-b_j^+}_{c_n^{-+}}).$$

所以，我们将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_n$ 分拆为四个级数的和（差）：

$$\sum_{k=1}^{\infty}c_n=\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{++}+\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{--}-\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{+-}-\sum_{k=1}^{\infty}c_n^{-+}.$$

根据刚证明的关于正项级数的结论，上面右端的每个级数都收敛，所以 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}c_n$ 也收敛。另外，利用关于正项级数的结论我们还有

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{\infty}c_n&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+\big)+\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^+\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)-\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^+\big)\\&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k^++\sum_{k=1}^{\infty}a_k^-\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k^++\sum_{k=1}^{\infty}b_k^-\big)\\&=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big).\end{aligned}$$

命题得到了证明。 □

**注记.** 上述绝对收敛部分定理对于复数的情形也成立。证明的过程中，我们需要进一步将一个复数再分解成实部和虚部之后，再对它们分别作上述分析。

**练习.** 试证明级数形式的 *Funibi* 定理：假设级数 $\sum_{k=2}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{k}a_jb_{k-j}\big)$ 是绝对收敛的（复数）级数，那么，我们有

$$\sum_{i=1}^{\infty}\big(\sum_{j=1}^{\infty}a_ib_j\big)=\big(\sum_{k=1}^{\infty}a_k\big)\big(\sum_{k=1}^{\infty}b_k\big)=\sum_{j=1}^{\infty}\big(\sum_{i=1}^{\infty}a_ib_j\big).$$

**定理 28.** 指数函数 $\exp:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 满足：对任意的 $z_1,z_2\in\mathbb{C}$，我们都有

$$e^{z_1+z_2}=e^{z_1}\cdot e^{z_2}.$$

特别地，对任意的 $z\in\mathbb{C}$，我们有 $\exp(z)\neq 0$；对任意的 $x\in\mathbb{R}$，我们有 $\exp(x)>0$。（用代数的语言讲，$\exp:(\mathbb{C},+)\to(\mathbb{C}-\{0\},\times)$ 是群同态）

*证明:* 我们已经知道 $e^z=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z^k}{k!}$ 是绝对收敛的级数，利用上面的性质（保证了下面的所有操作都合法），我们有

$$\begin{aligned}e^{z_1}\cdot e^{z_2}&=\big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z_1^k}{k!}\big)\big(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{z_2^k}{k!}\big)=\sum_{k=0}^{\infty}\sum_{i+j=k}\frac{z_1^i}{i!}\frac{z_2^j}{j!}\\&=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\sum_{i+j=k}\frac{k!}{i!j!}z_1^i\cdot z_2^j=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}(z_1+z_2)^k=e^{z_1+z_2}.\end{aligned}$$

我们注意到，为了上面的红色等号成立，我们已经隐含的用到了 $z_1\cdot z_2=z_2\cdot z_1$。

另外，我们注意到一个很简单但是很重要的事实（用定义）：

$$e^0=1.$$

为了说明 $e^z\neq 0$，我们只需要观察到 $e^z\cdot e^{-z}=e^0=1$ 即可；为了说明 $e^x>0$，其中 $x\in\mathbb{R}$，我们首先用定义说明如果 $x>0$，那么 $e^x>0$，进一步对于 $-x$（$x>0$），我们有 $e^{-x}=\big(e^x\big)^{-1}>0$。 □

**练习.** 证明，函数 $\exp(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格递增的。特别地，$\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$ 是单射。

实际上，$\exp:\mathbb{R}\to\mathbb{R}_{>0}$ 是满射（从而可以定义 log 函数），我们还需要等待必要的工具来完成这个证明。

### 三角函数的定义

利用指数映射 $\exp(z)$，我们可以定义正弦和余弦函数：

$$\cos z=\frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k}}{(2k)!},\quad \sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^kx^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

换句话说，目前 $\sin(z)$ 和 $\cos(z)$ 使用级数来定义的。特别地，我们有 **Euler 公式**：

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z.$$

**注记.** *1) 另外，关于正切函数余切函数等，我们仍然和中学一样，通过正弦和余弦的商的定义。*

*3 中学数学里我们是这样定义三角函数的：假设 $\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle B$ 是直角，$\angle A = \theta$，那么 $\sin(\theta) = \dfrac{|AB|}{|AC|}$。我们将证明我们所定义的三角函数也满足这个性质。这将是一个很深刻的定理，因为我们的函数只用极限就可以定义，目前没有任何的证据表明它实际上还可以几何地被定义。*

现在是一个绝佳的实际来展示函数代数性质的应用，利用 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$，我们可以证明有关三角函数的熟知的性质：

1) 对任意的 $z \in C$，都有 $(\cos z)^2 + (\sin z)^2 = 1$。

   按照定义，

$$(\cos z)^2 + (\sin z)^2 = \frac{\left(e^{iz} + e^{-iz}\right)^2}{4} - \frac{\left(e^{iz} - e^{-iz}\right)^2}{4} = 1.$$

2) 对任意 $x \in \mathbb{R}$，都有 $\left|e^{ix}\right| = 1$，其中 $\left|\cdot\right|$ 是取复数的模长。特别地，对于 $x \in \mathbb{R}$，我们有 $|\sin(x)| \leqslant 1$ 和 $|\cos(x)| \leqslant 1$。

   这是前一公式的推论，因为如果 $x \in \mathbb{R}$，那么 $\sin(x) \in \mathbb{R}$，$\cos(x) \in \mathbb{R}$。

3) 三角函数的和差化积公式：对任意的实数 $x$ 和 $y$，

$$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y, \quad \sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y.$$

   根据 exp 的性质，

$$\cos(x+y) + i \sin(x+y) = e^{ix} \cdot e^{iy} = \big(\cos(x) + i \sin(x)\big)\big(\cos(y) + i \sin(y)\big).$$

   展开比较实部和虚部即可（因为此时 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 都是实数）。

**注记.** 中学中所熟知的关于三角函数的性质都是由以上几个性质通过代数运算得来的。所以，我们之后仍然可以熟练使用所熟悉的关于三角函数的公式。

**清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 2**

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 10 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

## 基本习题

### 习题 A：课堂内容的补充及 $\varepsilon - N$ 语言的训练

A1) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是有界的实数数列。证明，这个数列有子列 $\{x_{n_i}\}_{n\geqslant 1}$ 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} x_{n_i}$ 存在并且

$$\lim_{i\to\infty} x_{n_i} = \limsup_{n\to\infty} x_n.$$

A2) $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是实数数列。证明，$\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛的充分必要条件是 $\limsup\limits_{n\to\infty} x_n = \liminf\limits_{n\to\infty} x_n$。

A3) $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点列，其中，$x^{(k)} = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \cdots, x_n^{(k)})$。那么，$\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中收敛当且仅当它的每个分量都是收敛的实数数列，即对任意的 $i = 1, 2, \cdots, n$，$\{x_i^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛。（你在作业中只需要对 $n = 2$ 证明即可）

A4)（复数数列的四则运算）假设 $\{z_n\}_{n\geqslant 1}$ 和 $\{w_n\}_{n\geqslant 1}$ 是两个收敛的复数的数列。证明（你在作业中只需要证明第三条即可），

- 数列 $\{z_n \pm w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \pm w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \pm \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- $\{z_n \cdot w_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛并且 $\lim\limits_{n\to\infty}(z_n \cdot w_n) = \lim\limits_{n\to\infty} z_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} w_n$；
- 如果 $\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$，那么数列 $\{\dfrac{z_n}{w_n}\}_{n\geqslant N}$ 收敛（$\lim\limits_{n\to\infty} w_n \neq 0$ 表明存在 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$w_n \neq 0$）并且 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{z_n}{w_n} = \dfrac{\lim\limits_{n\to\infty} z_n}{\lim\limits_{n\to\infty} w_n}$。

A5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正实数的数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$。证明，级数

$$a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots$$

是收敛的。

A6) $\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 是复数项的级数。如果 $\sum\limits_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛，证明，$\sum\limits_{k=0}^{\infty} a_k$ 也收敛，其中 $|\cdot|$ 是取复数的模长。

A7) 证明，我们可以在 $\mathbb{C}$ 上定义指数函数：

$$\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}, \quad z \mapsto \exp(z) = e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

A8) $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，我们假设对任意的 $n, a_n \neq 0$。令 $P_n = a_1 \cdot a_2 \cdots \cdots a_n$，如果数列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限存在并且该极限不是 0，我们就称无限乘积 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛并且记 $\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} P_n$。证明 Cauchy 判别准则：$\prod\limits_{n\geqslant 1} a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，使得对任意的 $n \geqslant N$，任意的 $p \geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n \cdot a_{n+1} \cdot \cdots \cdot a_{n+p} - 1\right| < \varepsilon.$$

A9) 证明，函数 $\exp(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是严格递增的。

A10)（基本的增长速度比较，记住）假设 $P(X)$ 是一个 $n$ 次多项式（实数系数），$Q(X)$ 是一个 $m$ 次多项式（实数系数），$m > n$，证明：

$$\lim_{k\to\infty} \frac{P(k)}{Q(k)} = 0, \quad \lim_{k\to\infty} \frac{Q(k)}{e^k} = 0.$$

**习题 B** 计算下面的极限（包含发散的情形）：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n+10}{2n-1}$　(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\sqrt{n}+10}{2\sqrt{n}-1}$　(3) $\lim\limits_{n\to\infty} 0.\underbrace{999\cdots 99}_{n个}$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n(n+3)}$　(5) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\cos(n)}{n}$　(6) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n}{n!}$

(7) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n!}{n^n}$　(8) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n+10} - \sqrt{n+1}$　(9) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1+2+\cdots+n}{n^2}$

(10) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1^2+2^2+\cdots+n^2}{n^3}$　(11) $\lim\limits_{n\to\infty} a^{\frac{1}{n}}$，其中$a > 0$　(12) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$

(13) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2^n+n}{3^n+n^2}$　(14) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3^n+2^n}{3^n+n^2}$　(15) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

(16) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^{10000}}{a^n}$，其中$a > 1$,　(17) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$　(18) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1-\dfrac{1}{5n}\right)^{n+2019}$

(19) $\lim\limits_{n\to\infty} (n^3+n^2+9n+1)^{\frac{1}{n}}$　(20) $\lim\limits_{n\to\infty} (2018^n+2019^n)^{\frac{1}{n}}$

**习题 C**（Riemann 重排定理）

Riemann 证明下面有趣的定理：如果实数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛但不绝对收敛，那么可以将级数重新排列，使得重排后的级数可以收敛到任意事先指定的 $\alpha \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$。假设 $\varphi : \mathbb{Z}_{\geqslant 1} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是正整数到自身的双射，令 $b_k = a_{\varphi(k)}$，序列 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 被称为是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**重排**，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} b_k$ 被称为是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个**重排**。

我们将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的非负项（$\geqslant 0$）的全体按照它们在 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的先后次序排列得到序列 $c_1, c_2, c_3, \cdots$；类似地，将 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 中的负项（$< 0$）按原顺序排列得到序列 $d_1, d_2, d_3, \cdots$。

C1) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} c_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} d_n = 0$。

C2) 证明，$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = +\infty$，$\sum_{n=1}^{\infty} d_n = -\infty$。

C3) 证明: 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$，使得 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \alpha$。

C4) 证明: 存在级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的一个重排 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k$，使得 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k = +\infty$。

**习题 D**（Cesàro 求和极限）

设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 为实数序列,我们定义算数平均值序列 $\sigma_n = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$,其中 $n = 1, 2, 3, \cdots$。

D1) 假设 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$。证明，$\lim_{n\to\infty} \sigma_n = a$。

D2) 构造一个不收敛的序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = 0$。

D3) 是否存在序列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$，使得对任意 $n \geqslant 1$，都有 $a_n > 0$ 并且 $\limsup_{n\to\infty} a_n = \infty$ 然而 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = 0$?

D4) 对 $k \geqslant 1$, 记 $b_k = a_{k+1} - a_k$。证明，对任意的 $n \geqslant 2$，都有 $a_n - \sigma_n = \dfrac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} k b_k$。

D5) 设 $\lim_{k\to\infty} k b_k = 0$ 并且 $\{\sigma_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛。证明，$\{a_n\}$ 也收敛。
注意，这是 1) 在条件 $n|a_{n+1} - a_n| \to 0$ 这一额外条件下的逆命题。

D6) 把 5) 的条件减弱为: $\{kb_k\}_{k\geqslant 1}$ 是有界的并且 $\lim_{n\to\infty} \sigma_n = \sigma$。证明，$\lim_{n\to\infty} a_n = \sigma$。

## 课后补充

**习题 E**（$\sqrt[n]{x}$ 和 $b^x$ 的定义）

这个问题的目表是在 $\mathbb{R}$ 上定义初等函数 $\sqrt[n]{x}$ 和 $b^x$，比如说我们自然希望定义 $\sqrt[n]{x}$ 为满足 $y^n = x$ 唯一的正实数。

E1) 给定正整数 $n$ 和实数 $x > 0$，证明：如果正实数 $y_1$ 和 $y_2$ 满足 $y_1^n = x = y_2^n$，那么 $y_1 = y_2$。

E2) 证明，如果 $x > 0$，那么集合 $E(x) = \{t \in \mathbb{R} | t^n < x\}$ 是非空的并且有上界。

E3) 证明，$y = \sup E(x)$ 满足 $y^n = x$ 并且 $y > 0$。

E4) 证明，映射 $\sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$，$x \mapsto \sqrt[n]{x} = y$ 是良好定义的。我们也记 $\sqrt[n]{x}$ 为 $x^{\frac{1}{n}}$。

E5) 证明，$\sqrt[n]{\cdot} : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ 是双射。

E6) $a, b$ 是正实数，$n$ 为正整数。证明，$(ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}$.

在接下来的问题里，我们给定实数 $b>1$ 来定义以 $b$ 为底的指数函数 $x\mapsto b^x$。

E7) 设 $m,n,p,q\in\mathbb{Z}$，其中 $n>0$，$q>0$。令 $r=\dfrac{m}{n}=\dfrac{p}{q}$ 为有理数 $r$ 的两种表示。证明：

$$(b^m)^{\frac{1}{n}}=(b^p)^{\frac{1}{q}}.$$

E8) 证明，对任意的有理数 $r$，函数 $r\mapsto b^r$ 是良好定义的。

E9) 证明，对任意的有理数 $r,s$，我们有 $b^{r+s}=b^rb^s$。

E10) 对于 $x\in\mathbb{R}$，令 $B(x)=\{b^t|t\in\mathbb{Q},t\leqslant x\}$。证明，$B(x)$ 非空且有上界。我们定义 $b^x=\sup B(x)$，这就定义了映射 $x\mapsto b^x$。

E11) 证明，如果 $r$ 是有理数，那么

$$b^r=\sup B(r),\qquad \forall r\in\mathbb{Q}.$$

我们定义的指数映射在 $r\in\mathbb{Q}$ 时和之前是一致的。

E12) 证明，E11) 中定义的映射满足，对任意的 $x,y\in\mathbb{R}$，都有 $b^{x+y}=b^xb^y$。

E13*) 证明，当 $b=e$ 时，这样定义的函数和课程中定义的 $e^x$ 是一致的。

**习题 F**（根式的逼近）

给定正实数 $\alpha$ 和初始值 $x_1>\sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义序列 $\{x_n\}_{n\geqslant1}$：

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{\alpha}{x_n}\right),\qquad n=1,2,\cdots. \tag{A1}$$

F1) 证明，$\{x_n\}_{n\geqslant1}$ 是递减的并且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{\alpha}$（在问题 E 中已经定义）。这表明，从任意大于 $\sqrt{\alpha}$ 的初值出发，可用上述迭代公式近似地计算（逼近）$\sqrt{\alpha}$。

F2) 定义逼近的误差项 $\varepsilon_n=x_n-\sqrt{\alpha}$。证明，$\varepsilon_{n+1}=\dfrac{\varepsilon_n^2}{2x_n}<\dfrac{\varepsilon_n^2}{2\sqrt{\alpha}}$。

F3) 证明，如果 $\beta=2\sqrt{\alpha}$，那么 $\varepsilon_{n+1}<\beta\left(\dfrac{\varepsilon_1}{\beta}\right)^{2^n}$。这表明，迭代公式 (A1) 收敛速度非常快。

F4) 设 $\alpha=3$，$x_1=2$，验证 $\dfrac{\varepsilon_1}{\beta}<0.1$，继而 $\varepsilon_5<4\cdot10^{-16}$，$\varepsilon_6<4\cdot10^{-32}$。

F5) 试用纸和笔，计算 $\sqrt{3}$ 的精确到小数点 5 位的近似值。

接下来，我们换另外一个迭代公式。固定 $\alpha>1$ 和 $y_1>\sqrt{\alpha}$，我们归纳地定义

$$y_{n+1}=\frac{\alpha+y_n}{1+y_n}=y_n+\frac{\alpha-y_n^2}{1+y_n}\qquad n=1,2,\cdots \tag{A2}$$

F6) 证明，$\{y_{2k-1}\}_{k\geqslant 1}$ 为递减序列。

F7) 证明，$\{y_{2k}\}_{k\geqslant 1}$ 为递增序列。

F8) 证明，$\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \sqrt{\alpha}$。

F9) 试讨论迭代公式 (A2) 逼近 $\sqrt{\alpha}$ 的收敛速度并与 (A1) 的比较。

**思考题 (不交作业)**

**问题 G**（Banach-Mazur）

老王和王老饭后玩一个 $\mathbb{R}$ 上的区间套游戏决定谁来付饭钱：老王先选取一个闭区间 $W_1$，然后王老选一个 $W_1$ 的子区间 $L_1$，但是要求 $L_1$ 的长度不能超过 $W_1$ 的一半；然后老王再选一个 $L_1$ 的子区间 $W_2$，又轮到王老再选一个 $W_2$ 的子区间 $L_2$，同样要求 $L_2$ 的长度不超过 $W_2$ 的一半；如此下去，第 $n$ 步，老王选一个 $L_{n-1}$ 的子区间 $W_n$，又轮到王老再选一个 $W_n$ 的子区间 $L_n$，但是要求 $L_n$ 的长度不超过 $W_n$ 的一半。他们两个人得到一个区间套：

$$W_1 \supset L_1 \supset W_2 \supset L_2 \supset \cdots \supset W_n \supset L_n \supset \cdots .$$

老王和王老发现 $\bigcap\limits_{n\geqslant 1} W_n = \bigcap\limits_{n\geqslant 1} L_n = \{x\}$ 是一个实数。他们规定，如果 $x$ 是有理数那么老王赢，如果 $x$ 是无理数就是王老赢，试问最后谁会付钱?

**问题 H**

考虑数列的集合 $\mathcal{P} = \left\{\{p_n\}_{n\geqslant 1} \middle| p_n \in \mathbb{Z}, p_1 \geqslant 2, p_{n+1} \geqslant (p_n)^2\right\}$。

H1) 对任意 $p = \{p_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{P}$，我们定义数列

$$a_n = \prod_{k=1}^{n} (1 + \frac{1}{p_n}).$$

证明，$a_n$ 有极限（记 $f(p) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n$）并且 $f(p) \in (1, 2]$。

H2) 证明，$f : \mathcal{P} \to (1, 2]$ 是双射。

H3) 证明，$\mathcal{P}$ 是不可数的。

**问题 I**（2-进制展开）

考虑数列的集合 $\mathcal{S} = \left\{\{s_n\}_{n\geqslant 0} | s_n \in \{-1, 1\}\right\}$。

I1) 对任意 $s = \{s_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{S}$，我们定义数列

$$c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{s_1 s_2 \cdots s_k}{2^k}.$$

证明，$c_n$ 有极限（记 $h(s) = \lim\limits_{n\to\infty} c_n$）并且 $h(s) \in [-2, 2]$。

I2) 证明，$h : \mathcal{S} \to (1, 2]$ 是满射。请问这是单射么?

I3) 对于 $s = \{s_n\}_{n\geqslant 1} \in \mathcal{S}$，证明，

$$2\sin(\frac{\pi}{4}c_n) = s_0\sqrt{2 + s_1\sqrt{2 + s_2\sqrt{2 + \cdots + s_{n-1}\sqrt{2 + s_n}}}}$$

I4) 计算极限

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}}_{n\ 个\ 2}.$$

**问题 J***

$k \geqslant 2$ 是一个给定的正整数。数列由如下的方式归纳地定义：

$$a_0 > 0 \text{ 预先给定，} a_{n+1} = a_n + \frac{1}{\sqrt[k]{a_n}},\quad n \geqslant 0.$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(a_n)^{k+1}}{n^k}$ 存在并计算它的值。

---

愿大家假期努力学习，掌握极限的概念，但爱国无极限。



国庆节快乐!

**第七课，二零一九年九月三十日，星期一，晴天**

乘积级数与 Riemann $\zeta$-函数，振荡级数的收敛判断（Dirichlet 与 Abel 判别法），几个极限和级数的经典例子。

**前课总结**

指数函数与三角函数的级数构造。

**例子** (无限乘积). $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，我们假设对任意的 $n$，$a_n\neq 0$。令 $P_n=a_1\cdot a_2\cdot\cdots\cdot a_n$，如果数列 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 的极限存在并且该极限不是 0，我们就称无限乘积 $\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n$ 收敛并且记 $\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}P_n$。

作为练习，我们有这种情况下的 *Cauchy* 判别准则：

**练习.** 证明，$\prod\limits_{n\geqslant 1}a_n$ 收敛当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $N$，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

*证明:* 假设 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n=P\neq 0$。特别地，存在 $N_0$，使得当 $n\geqslant N_0$ 时，$|P_n|\geqslant\dfrac{P}{2}$；根据 Cauchy 判别准则，存在 $N_1$，使得对任意的 $n\geqslant N_1$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有 $|P_{n-1}-P_{n+p}|<\varepsilon$。从而，当 $n\geqslant\max(N_0,N_1)$ 时，我们有

$$|P_{n-1}-P_{n+p}|<\varepsilon\ \Leftrightarrow\ |P_{n-1}|\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

从而，

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\frac{\varepsilon}{P_{n-1}}<\frac{2\varepsilon}{|P|}.$$

这完成了命题的一个方面。

反之，假设对任意的给定的 $\varepsilon>0$，存在 $N$，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<\varepsilon.$$

我们要证明 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。此时，我们注意到 $\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 首先是有界的序列，这因为如果我们取 $\varepsilon=1$，那么存在 $N$，使得对任意的 $n\geqslant N$，任意的 $p\geqslant 0$，我们都有

$$\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<1\Rightarrow|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}|<2.$$

所以，对任意的 $p$，我们都有 $P_{N+p}<2P_N$，所以整个序列有界，假设 $M=\sup\limits_{n\geqslant 1}|P_n|$。

此时，我们对于选取好的 $\varepsilon$，有

$$|P_{n-1}-P_{n+p}|=|P_{n-1}|\left|a_n\cdot a_{n+1}\cdot\cdots\cdot a_{n+p}-1\right|<M\varepsilon.$$

所以，$\{P_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列，从而 $\lim\limits_{n\to\infty}P_n$ 存在。

最终，我们要说明 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$。如果不然，那么 $\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$，首先取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$，根据刚才的证明，存在 $N$，当 $n \geqslant N$ 时，我们有

$$\big|\frac{P_n}{P_N} - 1\big| < \frac{1}{2}.$$

固定 $N$，$\lim\limits_{n\to\infty} P_n \neq 0$，在上面不等式中令 $n \to \infty$ 就得到了矛盾。 □

我们首先证明关于正数序列的存在定理：

**引理 29.** $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是正数的数列，即对任意的 $n$，$a_n > 0$。那么，如下两个命题是等价的：

*(P)* 无限乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛（极限必然不是零）；

*(S)* 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

**推论 30** (绝对收敛的类比)**.** $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是复数的数列，如果 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+|a_n|)$ 收敛，那么，$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛（极限不是零）。特别地，如果级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，那么 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1+a_n)$ 收敛。

*证明:* (P)⇒(S) 是显然的，这是因为部分和有界：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k \leqslant \prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \leqslant \prod_{n=1}^{\infty}(1+a_n).$$

现在证明 (S)⇒(P)，我们要用到指数函数的 exp 的性质：$1 + x < e^x$，其中 $x > 0$。对于部分乘积，我们有

$$\prod_{k=1}^{n}(1+a_k) \leqslant \prod_{k=1}^{n} e^{a_k} \leqslant \exp\big(\sum_{k=1}^{n} a_k\big) \leqslant \exp\big(\sum_{k=1}^{\infty} a_k\big).$$

这也是有界的而部分乘积 $\{P_n = \prod\limits_{k=1}^{n}(1+a_k)\}_{n\geqslant 1}$ 是单调上升的序列，所以有极限。 □

*推论的证明.* 只要证明第一个论断即可：我们有如下的不等式

$$\big|\prod_{k=n}^{n+p}(1+a_k) - 1\big| \leqslant \prod_{k=p}^{n+p}(1+|a_k|) - 1.$$

利用 Cauchy 判别准则立得结论。 □

我们还有一个有趣（有用）的习题：

**练习.** 数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 满足对任意的 $n$，$1 > a_n > 0$。特别地，无限乘积 $\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 的部分乘积总是收敛的（递减）。证明，$\prod\limits_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 收敛（$\neq 0$）当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

证明: 如果 $\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n)$ 收敛但是级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，那么我们有

$$(1-a_1)\cdots(1-a_n)\leqslant\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)}\leqslant\frac{1}{1+a_1+\cdots a_n}\to 0.$$

从而，$\prod_{n=1}^{\infty}(1-a_n)=0$，矛盾。所以，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛。反过从级数收敛证明乘积收敛是显然的。 □

我们现在假定大家熟悉算数基本定理，即每个正整数都可以唯一地写成若干个素数的乘积。

**定理 31** (Euler 乘积公式)**.** 假设 $\mathcal{P}$ 是所有的素数组成的集合，我们可以将它们从小到大排列为 $2=p_1<p_2<p_3<\cdots$。对于 $s>1$，$\zeta$-函数

$$\zeta(s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$$

是良好定义的。那么，我们有

$$\zeta(s)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-s}},$$

其中上面的乘积是收敛的（我们可以假定是按照素数从小到大的顺序来做乘积的)。

（我们将在连续函数一节定义幂函数 $x^s$，这里我们不妨假定它满足中学大家学过的基本性质）

证明: 我们已经证明过，当 $s>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}$ 收敛。我们先来研究乘积。令 $P_n=\prod_{k\leqslant n}\frac{1}{1-p_k^{-s}}$。首先，我们注意到，我们有

$$\frac{1}{1-(p_k)^{-s}}=\sum_{e=1}^{\infty}\frac{1}{p_k^{es}},$$

这是一个绝对（正项）收敛级数，所以，根据我们已经证明的关于绝对收敛级数乘积的公式（不依赖于重排)，我们有

$$P_N=\prod_{k\leqslant N}\frac{1}{1-p_k^{-s}}=\sum_{e_1,e_2,\cdots,e_N=1}^{\infty}\frac{1}{p_1^{e_1s}p_2^{e_2s}\cdots p_N^{e_Ns}}=\sum_{e_1,e_2,\cdots,e_N=1}^{\infty}\frac{1}{\left(p_1^{e_1}p_2^{e_2}\cdots p_N^{e_N}\right)^s}.$$

所以，如果令 $\mathbf{N}_N=\left\{n\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}\middle| n\text{的素因子分解中出现的素数}\leqslant p_N\right\}$，我们就有

$$P_N=\prod_{k\leqslant n}\frac{1}{1-p_k^{-s}}=\sum_{n\in\mathbf{N}_N}\frac{1}{n^s}.$$

从而，我们有

$$0\leqslant\zeta(s)-P_N=\sum_{n\text{含有}>p_N\text{的素因子}}\frac{1}{n^s}<\sum_{n>p_N}\frac{1}{n^s}.$$

（注意到如果只有有限个素数，那么上式的右端是零，所以证明就结束了）由于 $\zeta(s)$ 是收敛的，所以当 $N\to\infty$ 时，我们有 $\lim_{N\to\infty}(\zeta(s)-P_N)=0$，这就完成了证明。 □

根据庄子的想法（再一次！这就为什么调和级数发散的证明我们需要好好理解），我们对于比较接近于 1 的 $s>1$，给出 $\zeta(s)$ 的下界估计：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n^s}=\underbrace{\frac{1}{1^s}}_{1\text{个},\ \geqslant\frac{1}{2^s}}+\underbrace{\left(\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}\right)}_{2\text{个},\ \geqslant\frac{1}{4^s}}+\cdots+\underbrace{\left(\frac{1}{2^{(k-1)s}}+\frac{1}{\left(2^{k-1}+1\right)^s}+\cdots+\frac{1}{\left(2^k-1\right)^s}\right)}_{2^{k-1}\text{个},\ \geqslant\frac{1}{2^{ks}}}+\cdots$$

$$\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^{ks}}\times 2^{k-1}=\frac{1}{2}\frac{1}{1-\frac{1}{2^{s-1}}}.$$

假设我们知道当 $s\to 1$ 时，$2^{s-1}\to 1$（这个在后面学习连续函数的时候就会证明），从而当 $s$ 离着 1 很近的时候，$\zeta(s)$ 的值可以很大（$\to\infty$）。根据乘积公式，如果 $\mathcal{P}$ 时有限集合，那么，选取一串 $s_\ell\to 1$，其中 $s_\ell>1$，那么，我们有

$$\zeta(s_\ell)=\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-s_\ell}}\overset{\ell\to\infty}{\longrightarrow}\prod_{p\in\mathcal{P}}\frac{1}{1-p^{-1}}=1.$$

这给出了矛盾。所以有无限多个素数。这种方法的进一步发展可以给出 $\leqslant n$ 的素数的个数的渐进公式（第 $n$ 个素数的大小大约应该是 $n\log(n)$），这就是著名的素数定理，首先由 *Hadamard* 和 *de la Vallée Poussin* 分别于 *1896* 年独立证明。

### 振荡型的级数收敛判别

我们目前接触的数列或级数收敛的判定的基本模式都是“控制”，即用某个较大且收敛的对象来作为上界从而说明本来问题的收敛性。我们下面将看到另一种模式的收敛判别准则，这对应着积分理论中振荡积分的想法。作为例子，我们回忆在第二次的作业中已经证明的结论（Leibniz 的结果）：

$\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 是递减的正数数列并且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$。那么，交错级数 $a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots$ 收敛。

通过这个例子，我们有这样的直观：如果一个级数有正有负（**振荡的**：把它们画成 $(n,a_n)$ 就可以看到这个数列对于 $x$ 轴是上下波动的），那么正负可以相互抵消很多，这样求和的时候仍然可以收敛。

我们先回忆一下经典的 **Abel 求和公式**：

**引理 32.** $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是复数（矩阵）的序列，那么

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1}),$$

其中我们用 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$ 表示数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 的部分和。

*证明:* 证明是平凡的：在和式 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_kb_k$ 中，将 $a_k$ 替换成 $S_k-S_{k-1}$（我们要求 $S_0=0$），然后按照 $S_k$ 的指标合并同类项即可。 □

Abel 求和公式是离散版本的分部积分公式，它在（振荡的）级数的收敛理论中有着非凡的应用：

**定理 33** (Dirichlet 判别法)**.** *给定实数数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$，用 $S_n$ 表示 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 的部分和。假设它们满足如下条件：*

*1) $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调数列并且 $\lim\limits_{k\to\infty} b_k = 0$；*

*2) 存在 $M$，使得对任意的 $n \geqslant 1$，$|S_n| \leqslant M$。*

*那么，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。*

上面的第二个条件说的是 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 是振荡并且正负相互抵消很多！

*证明：* 我们利用级数收敛的 Cauchy 判别准则：任取 $n, m$，其中 $m \geqslant n$，那么，根据 Abel 求和法

$$\sum_{n+1\leqslant k\leqslant m} a_k b_k = S_m b_m - S_n b_n + \sum_{k=n}^{m-1} S_k (b_k - b_{k+1}).$$

上式中，前两项 $S_m b_m$ 和 $S_n b_n$ 在 $n, m \to \infty$ 时自然趋于 0，这是因为 $S_n$ 有界，$b_n \to 0$。为了处理上式中最后一项的和式，我们需要利用单调性。我们不妨假设 $\{b_n\}_{n\geqslant 1}$ 是单调下降的，那么

$$\begin{aligned}\Big|\sum_{k=n}^{m-1} S_k(b_k - b_{k+1})\Big| &\leqslant \sum_{k=n}^{m-1} |S_k|(b_k - b_{k+1}) \\ &\leqslant M\sum_{k=n}^{m-1}(b_k - b_{k+1}) = M(b_n - b_m).\end{aligned}$$

很明显，当 $n, m \to \infty$ 时，这一项的极限也是零。 □

作为 Dirichlet 判别法的推论，我们有

**定理 34** (Abel 判别法)**.** *实数数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 1}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 满足如下条件：*

*1) $\{b_k\}_{k\geqslant 1}$ 是单调有界数列；*

*2) 级数 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$ 收敛。*

*那么，级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。*

*证明：* 令 $b = \lim\limits_{k\to\infty} b_k$，那么，我们可以将 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$（形式上）写成：

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k (b_k - b) + b\sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

上述等式右边的第一个级数满足 Dirichlet 判别法的要求，所以是收敛的，从而 $\sum\limits_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛。 □

作为上判别法的应用，我们考虑一个（最）经典的级数收敛问题（这里我们假设我们已经知道 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的零点的位置，这个事实我们会在本学期后面的课程给出证明）：

**例子.** *研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(nx)}{n}$ 的收敛性问题，其中 $x\in\mathbb{R}$。（我们先假设 $\cos(x)$ 满足我们中学学习过的各种性质）。*

我们这里可以选取 $a_n=\cos(nx)$，$b_n=\dfrac{1}{n}$，先计算部分和：

$$S_N=\sum_{1\leqslant n\leqslant N}\cos(nx)=\frac{\sin(N+\frac{1}{2})x-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}.$$

我们这里假设 $x\notin 2\pi\mathbb{Z}$，所以 $|S_N|\leqslant|\dfrac{1}{\sin(\frac{x}{2})}|$ 是有界的，根据 Dirichlet 判别法，级数是收敛的。如果 $x\in 2\pi\mathbb{Z}$，我们级数变成了 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，即调和级数，自然不收敛。

**练习.** *证明，如下两个级数都是收敛的：*

$$\sum_{b=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n,\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\cos(\frac{1}{n}).$$

## 复习与进阶：距离空间和赋范线性空间（矩阵空间）上的收敛与极限

给定距离空间 $(X,d)$，我们也有 Cauchy 列的概念：如果点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 使得对任意的 $\varepsilon>0$，总存在 $N$，对任意的 $n,m\geqslant N$，都有 $d(x_m,x_n)<\varepsilon$，就称该点列为 **Cauchy 列**。然而，在一般的距离空间中，Cauchy 列未必收敛，我们举两个例子：

1) $(\mathbb{Q},d(x,y)=|x-y|)$ 不是完备的度量空间。我们可以选取 $x_n=\sum_{k=0}^{n}\dfrac{1}{k!}$，这是一个 Cauchy 列，我们已经证明过这个序列在 $\mathbb{Q}$ 中不收敛（我们用的是反证法，并且那个证明不需要事先知道 $e$ 的存在性）。

2) $X=\mathbb{R}-\{0\}$，$d(x,y)=|x-y|$。选取数列 $\{\dfrac{1}{n}\}_{n\geqslant 1}$，它是 Cauchy 列但是不收敛。

3)* $X$=[0,1] 上的实系数多项式函数, $d(f,g)=\sup\limits_{x\in[0,1]}|f(x)|$。这个空间不完备。在闭区间上，多项式可以收敛到任意的连续函数（Weiestrass 逼近定理）。我们将在后来的作业中证明这个著名的定理。

**定义 35.** *$(X,d)$ 是距离空间，如果 $(X,d)$ 中的每个 Cauchy 列都收敛，那么我们就称 $X$ 是***完备的***距离空间。*

很明显，假设 $(X,d)$ 是完备的距离空间，如果将 $d$ 换成与它相等价的距离 $d'$，那么 $(X,d')$ 也是完备的。

**定理 36.** $(\mathbb{R}^n, d_2)$ 是完备的距离空间，其中 $d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_j-y_j)^2}$。

*证明:* 假设 $\{x^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 Cauchy 列。先固定指标 $j\in\{1,\cdots,n\}$，那么 $x^{(k)}$ 的第 $j$ 个坐标 $x_j^{(k)}$ 显然满足 $|x_j^{(m_1)}-x_j^{(m_2)}|\leqslant d(x_{m_1},x_{m_2})$。所以，作为实数数列 $\{x_j^{(k)}\}_{k\geqslant 1}$ 也是 Cauchy 列，根据 $\mathbb{R}$ 的完备性，这个数列收敛。我们已经证明过（作业二的 A3)）$\mathbb{R}^n$ 的序列收敛当且仅当其所有坐标的序列收敛，这就完成了证明。 □

**定理 37** (压缩映像定理／ Banach 或 Picard 不动点定理)**.** $(X,d)$ 是完备的 距离空间。假设映射 $T:X\to X$ 是**压缩映射**，即存在常数 $0<\gamma<1$，使得对任意的 $x,x'\in X$，我们都有

$$d(T(x),T(x'))\leqslant\gamma d(x,x').$$

那么，$T$ 必有唯一的不动点，即存在唯一的 $x_*\in X$，使得 $T(x_*)=x_*$。

*证明:* 任意选取 $x_0\in X$，考虑点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，其中 $x_n=T^n(x)$。我们说明它是 Cauchy 列：任选自然数 $n$ 和 $p$，我们有

$$\begin{aligned}
d(x_n,x_{n+p})&=d(T^n(x_0),T^{n+p}(x_0))\leqslant\gamma^p d(x_0,T^p(x_0))\\
&\leqslant\gamma^n\big(d(x_0,T(x_0))+d(T(x_0),T^2(x_0))+\cdots+d(T^{p-1}(x_0),T^p(x_0))\big)\\
&\leqslant\gamma^n\big(d(x_0,T(x_0))+\gamma d(x_0,T(x_0))+\cdots+\gamma^{p-1}d(x_0,T(x_0))\big)\\
&\leqslant\frac{\gamma^n}{1-\gamma}d(x_0,x_1).
\end{aligned}$$

由于 $\gamma<1$，所以当 $n\to\infty$ 时，上式可以任意小，所以 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 是 Cauchy 列。根据 $(X,d)$ 的完备性，存在 $x_*\in X$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_*$。

现在说明 $T(x_*)=x_*$。任意选取 $\varepsilon>0$，存在 $m$，使得 $d(x_m,x_*)<\varepsilon$ 并且 $d(x_{m+1},x_m)<\varepsilon$。根据三角不等式，我们有

$$\begin{aligned}
d(T(x_*),x_*)&\leqslant d(T(x_*),T(x_m))+d(T(x_m),x_m)+d(x_m,x_*)\\
&\leqslant\gamma d(x_*,x_m)+d(x_{m+1},x_m)+d(x_m,x_*)\leqslant(\gamma+2)\varepsilon.
\end{aligned}$$

所以，$d(T(x_*),x_*)=0$，即 $T(x_*)=x_*$。

最终我们来证明不动点是唯一的：假设 $x_*$ 和 $x_\bullet$ 均为不动点，那么

$$0\leqslant d(x_*,x_\bullet)=d(T(x_*),T(x_\bullet))\leqslant\gamma d(x_*,x_\bullet).$$

由于 $0<\gamma<1$，所以 $d(x_*,x_\bullet)=0$，从而 $x_*=x_\bullet$。 □

**练习.** *1)* $(X,d)$ 是完备的度量空间，$T:X\to X$ 是映射，$r\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1}$ 是正整数。假设 $T^r$ 是压缩映射，证明，$T$ 必有唯一的不动点。

*2)* 考虑映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $x\mapsto e^{-x}$。证明，$f$ 不是压缩映像但是 $f\circ f$ 是压缩映像。

在分析学习中，最经常用到的距离空间的实际上都是赋范线性空间，我们现在就引入这个概念。

**定义 38** (赋范线性空间)**.** *$V$ 是 $\mathbb{R}$ (或者 $\mathbb{C}$) 上的线性空间 (可以是无限维的)。假设 $\|\cdot\|: V \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 是 $V$ 上的满足如下三条性质的函数:*

*1) 对任意的 $x \in V$，$\lambda \in \mathbb{R}$，有 $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$;*

*2) $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;*

*3) 对任意的 $x, y \in V$，$\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$。*

*我们称 $\|\cdot\|$ 是 $V$ 上的一个***范数***并且称 $(V, \|\cdot\|)$ 是一个***赋范线性空间***。*

直观上，$\|v\|$ 就是计算向量 $v$ 的某种长度。

**注记.** *$(V, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，那么 $(V, d(x, y) = \|x - y\|)$ 是一个距离空间。如果我们不另加注释的话，我们总是以这种方式把一个赋范线性空间看作是一个距离空间。*

*特别地，在赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 上，点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 收敛到 $x \in V$ 的含义是 $\lim\limits_{n\to\infty} \|x_n - x\| = 0$。*

我们有如下常见的赋范线性空间（请注意，它们都是有限维的，最重要的一个无限维的例子需要等到我们引入了连续函数才介绍)：

**例子.** *1) 我们在 $\mathbb{R}^n$ 或者 $\mathbb{C}^n$ 上面可以定义三种范数:*

$$\|x\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |x_j|,$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j)^2},$$

$$\|x\|_\infty = \sup_{i=1,2,\cdots,n} |x_i|.$$

*其中，$x = (x_1, \cdots, x_n)$。*

*2) 我们在 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 或者 $\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ (视作是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 或者 $\mathbb{C}^{n^2}$) 上也有三个范数：对任意的 $n \times n$ 的矩阵 $A = (A_{ij})$，其中 $1 \leqslant i, j \leqslant n$，我们有*

$$\|A\|_1 = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} |A_{ij}|,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} (A_{ij})^2},$$

$$\|A\|_\infty = \sup_{1\leqslant i,j\leqslant n} |A_{ij}|.$$

*这三种范数都是上面线性空间情况直接搬过来的。实际上，利用矩阵的知识，我们还可以定义其他更有几何意义的范数，比如说我们可以利用矩阵的特征值来定义一些范数，限于知识范围，我们不再展开。*

假设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 均为线性空间 $V$ 上的范数，如果存在常数 $C_1>0$ 和 $C_2>0$，使得对任意的 $x\in X$，都有

$$\|x\|_2\leqslant C_1\|x\|_1,\quad \|x\|_1\leqslant C_2\|x\|_1,$$

那么就称这两个范数 $\|x\|_1$ 和 $\|x\|_2$ 是**等价的**。根据上面的注记，等价的范数自然给出等价的距离函数，所以它们定义出的收敛和极限的概念是一致的。

如果一个赋范线性空间是完备的距离空间，我们就称它为**完备的赋范线性空间**或者是 **Banach 空间**，我们上面看到的例子（$\mathbb{R}^n$ 以及矩阵的空间）都是完备的赋范线性空间。

我们已经在矩阵空间上 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$ 建立了距离结构并说明这是一个完备的空间，作为应用，我们要定义在矩阵空间上的指数函数。为此，我们要在这个场合下把我们对于实数数列熟知的结论再按照之前学习的顺序验证一下。

除了定义之外（根据完备性，极限的判断可以用 Cauchy 判别准则），我们对极限所研究的第一个有意义的就问题是求极限这个操作是否和代数操作交换。事实上，假设 $(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，那么作为线性空间 $V$ 中的两个点能做加法（特别地，我们还可以通过用加法加上取极限的操作来定义级数），我们自然要问：

$$\lim_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim_{n\to\infty}x_n+\lim_{n\to\infty}y_n,\quad \lim_{n\to\infty}\lambda x_n=\lambda\lim_{n\to\infty}x_n,$$

是否成立。这个问题非常简单：只要把数列的证明过程中的绝对值符号 $|\cdot|$ 换成 $\|\cdot\|$ 即可！

某些赋范线性空间上是可以定义乘法的，比如说 $n\times n$ 的矩阵空间 $\mathbf{M}_n(\mathbb{R})$，这样的空间中的两个点能相乘，所以在这种情况下，我们想知道下面的公式是否成立：

$$\lim_{n\to\infty}(x_n\cdot y_n)=\lim_{n\to\infty}x_n\cdot\lim_{n\to\infty}y_n.$$

不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=y$。在数列的情况下，我们的证明如下：

$$|x_n\cdot y_n-x\cdot y|\leqslant|(x_n-x)y_n|+|x(y_n-y)|\leqslant|x_n-x||y_n|+|x||y_n-y|.$$

然后，利用 $y_n$ 的有界性，我们用一个常数 $M$ 来控制 $x$ 和 $y_n$，就有

$$|x_n\cdot y_n-x\cdot y|\leqslant M(|x_n-x|+|y_n-y|)\to 0.$$

证明的第一个不等号用到了三角不等式，这对任意赋范线性空间的范数 $\|\cdot\|$ 都成立；第二个不等号用到了绝对值和乘法之间的关系 $|x\cdot y|=|x||y|$；第三步用到了 $y_n$ 是有界的。

在矩阵的空间里，$|x\cdot y|=|x||y|$ 可能不成立，比如说，我们用 $\|\cdot\|_\infty$-范数，那么，

$$\|A\cdot B\|_\infty=\sup_{i,j\leqslant n}\Big|\sum_{k=1}^{n}A_{ik}B_{kj}\Big|\leqslant\sum_{k=1}^{n}\|A\|_\infty\|B\|_\infty=n\|A\|_\infty\|B\|_\infty.$$

即对任意的 $x,y\in X$，我们都有

$$\|x\cdot y\|\leqslant C\|x\|\|y\|,$$

其中 $C$ 不依赖于 $x$ 和 $y$ 的选取，所以仿照数列的证明，我们就有

$$\begin{aligned} d(x_n \cdot y_n, x \cdot y) = \|x_n \cdot y_n - x \cdot y\| &\leqslant \|(x_n - x)y_n\| + \|x(y_n - y)\| \\ &\leqslant C\|x_n - x\|\|y_n\| + \|x\|\|y_n - y\| \leqslant CM\big(\|x_n - x\|\|y_n - y\|\big). \end{aligned}$$

其中 $\|y_n\| \leqslant M$ 这个有界性是明显的。据此，我们知道乘法和极限是交换的。

**注记.** 我们（自豪地）发现，上述做法根本没涉及矩阵的分量，我们可以将矩阵视为一个整体（不需要考虑分量）进行操作，就像对数字的序列一样。

最终，我们来定义 $e^A$，其中，$A$ 是一个 $n \times n$ 的实（复）系数矩阵。令

$$\exp : \mathbf{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{R}), \quad A \mapsto e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

为了说明 $e^A$ 是良好定义的，我们验证级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 是收敛的（即部分和在这个赋范线性空间或者距离空间里收敛）。我们也想仿照数列的情况利用**绝对收敛的级数**的概念。所以，对于级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$，我们定义，如果 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \|x_k\|$ 是收敛的（加范数后变成了我们熟悉的数项级数），就称级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$ 是**绝对收敛的**。有了这样的动机，我们自然要证明下面的命题：

**命题 39.** 假设 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$ 是完备的赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 中的点列。如果级数 $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} x_k$ 绝对收敛，那么它收敛。

证明和数列的情况完全一致，我们把它留做作业题。

为了证明绝对收敛性，我们做如下的估计：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|\frac{A^k}{k!}\| \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C^{k-1}\|A\|^k}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C^k\|A\|^k}{k!} = e^{C\|A\|}.$$

其中，我们用到了 $\|A^k\| \leqslant C^{k-1}\|A\|^k$（不妨设 $C \geqslant 1$）。

**注记.** 假设 $A$ 和 $B$ 是 $n\times n$ 的(复)矩阵，那么 $e^{A+B} \stackrel{?}{=} e^A \cdot e^B$ 可能未必成立，因为如果 $A\cdot B \neq B\cdot A$，那么上面的红色等号可能就不成立了。请参考 $e^{z_1+z_2} = e^{z_1}e^{z_2}$ 的证明。

**练习.** 如果 $A$ 是 $n \times n$ 的（复）矩阵，那么对任意的 $s, t \in \mathbb{C}$，我们都有 $e^{sA} \cdot e^{tA} = e^{(s+t)A}$。特别地，证明，$e^{-A} = \big(e^A\big)^{-1}$。

我们还可以仿照数的情形定义 $\cos(A)$ 和 $\sin(A)$，当然，此时这些函数所要表达的几何意义已经不再清楚（但是为什么一定要清楚呢）。最后，我们要说明，$e^A$ 在我们后面的课程中大有用处。

至此，我们关于极限部分的介绍结束，下一部分我们要研究函数的连续性。

**清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 3**

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **10 月 17 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

## 基本习题

### 习题 A：连续函数的定义和基本性质

A1)（函数极限的 Cauchy 判别准则）给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。那么，$f$ 在 $x_0$ 处有极限当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $x_1,x_2\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

A2) 假设 $I$ 是一个非空的区间并且 $I$ 不是一个点，证明，$I$ 上的连续函数 $C(I)$ 所构成的 $\mathbb{R}$-线性空间是无限维的。

A3)（重要）假设 $(X,d_X)$ 和 $(Y,d_Y)$ 是距离空间，$f:X\to Y$ 是映射。假设 $x_0\in X$，如果对任意 $X$ 中的点列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n\xrightarrow{d_X}x_0$，我们都有 $f(x_n)\xrightarrow{d_Y}f(x_0)$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处是连续的。如果 $f$ 在一切 $x\in X$ 处均连续，那么我们就称 $f$ 是距离空间之间的**连续映射**。假设 $(X,d_X)$，$(Y,d_Y)$ 和 $(Z,d_Z)$ 是三个距离空间，$f:X\to Y$，$g:Y\to Z$ 均为连续映射。证明，它们的复合 $g\circ f:X\to Z$ 也是连续映射。

A4) 假设 $(X,d_X)$ 和 $(Y,d_Y)$ 是距离空间，$f:X\to Y$ 是连续映射。如果 $d'_X$ 是与 $d_X$ 等价的距离，$d'_Y$ 是与 $d_Y$ 等价的距离，那么，对于 $(X,d'_X)$ 和 $(Y,d'_Y)$ 而言，$f$ 也是连续映射。

A5) 在 $\mathbb{R}^n$ 上我们配有常见的距离，比如说 $d_2$（请参考之前的讲义）；$(X,d_X)$ 是距离空间。我们将映射 $f:X\to\mathbb{R}^n$ 写成分量的形式：

$$f:X\to\mathbb{R}^n,\quad x\mapsto f(x)=(f_1(x),f_2(x),\cdots,f_n(x)),$$

其中 $f_i:X\to\mathbb{R}$ 是函数。证明，$f$ 是连续映射当且仅当对所有的 $i=1,\cdots,n$，$f_i$ 是连续函数。

A6)（重要）假设 $(X,d_X)$ 是距离空间，$(V,\|\cdot\|)$ 是赋范线性空间，$f:X\to V$ 和 $g:X\to V$ 是连续映射。证明，它们的和与差（自然的定义）$f\pm g:X\to V$ 也是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$（或者 $n\times n$ 的矩阵构成的赋范线性空间），那么 $f\cdot g:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。如果 $V=\mathbb{C}$ 并且对任意的 $x\in X$，$g(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}:X\to\mathbb{C}$ 是连续映射。你可以选择上面的一个情况来证明。

A7) 试找出 $\mathbb{R}$ 上定义的函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & \text{如果 } x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，其中 } p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1} \text{ 且 } p \text{ 和 } q \text{ 互素;}\\ 0, & \text{如果 } x \text{ 是无理数.}\end{cases}$$

的所有不连续点。

A8) 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$。

A9) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$。

A10) 计算 $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+\dfrac{1}{x})^x$.

**习题 B**（级数的基本计算技巧和收敛判断）

B1) 试计算下列级数（计算技术的训练）

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4n^2-1}$　(3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)(n+2)}$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\arctan\frac{1}{n^2+n+1}$　(5) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n+2}{3^n}$　(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}}$　(8) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$　(9) $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n})$　(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\log\left(\frac{n(2n+1)}{(n+1)(2n-1)}\right)$　(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+m)}$　$(m\in\mathbb{N})$.

B2) 试判断下列级数的收敛性。

(1) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$　(2) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n}$　(3) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(\sqrt[n]{n}-1)^n$

(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+x^n}$　$(x\neq -1)$　(5) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}$　(6) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2}{3n^2+1}\right)^n$

(7) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$　(8) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(\log n)^{\log n}}$　(9) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$

(10) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{\sqrt{n}}{n+1}$　(11) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt[n]{n}}$　(12) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)\frac{\sin nx}{n}$.

B3) 试判断下列级数的收敛性并确定它们是否绝对收敛。

(1) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\log n}$　(2) $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi}{4}}{\log n}$

3) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n-1}{n+1}\frac{1}{\sqrt[3]{n}}$　(4) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}\frac{n^{10}}{a^n}$　$(a>1)$

**习题 C**（递减正项级数的凝聚检验法）假设正整数 $b\geqslant 2$，$f:(1,\infty)\to\mathbb{R}_{>0}$ 是递减（未必严格递减）函数。

C1) 证明下面的不等式：

$$(b-1)b^{k-1}f(b^k) \leqslant \sum_{j=b^{k-1}}^{b^k-1} f(j) \leqslant (b-1)b^{k-1}f(b^{k-1}).$$

C2) 证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \qquad \text{和} \qquad \sum_{n=1}^{\infty} b^n f(b^n)$$

同时收敛或者同时发散 (我们称通过后者的收敛来判断前者收敛的方法为**凝聚检验法**)。

C3) 证明，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\log n}$ 是发散的。

C4) 证明，$\displaystyle\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{(n\log n)(\log(\log n))}$ 是发散的。

C5) 证明，如果 $s>1$，那么 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是收敛的；如果 $0<s<1$，那么 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$ 是发散的。

C6) 假设 $s>1$。证明，$\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^s}$ 和 $\displaystyle\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{(n\log n)(\log(\log n))^s}$ 都是的收敛。

**注记.** 上述的几个收敛的结论（*C3)-C6)*）是标准并且重要的，记住这几个结论对于收敛以及函数大小的理解很有帮助。这里的证明尽管巧妙，但是等我们接触到积分的时候，我们就可以用统一的、简单的、更本质的也更容易记忆的方法来证明这些结论。

**习题 D** 实数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的上下极限的刻画。先补充几个定义：

- $\alpha\in\mathbb{R}$，如果对任意 $\varepsilon>0$, 存在无穷多 $n$，使得 $a_n\in(\alpha-\varepsilon,\alpha+\varepsilon)$，我们称 $\alpha$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M>0$，存在无穷多个 $n$，使得 $a_n\in(M,\infty)$，我们就称 $+\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**；
- 如果对任意 $M>0$，存在无穷多个 $n$，使得 $a_n\in(-\infty,-M)$，我们就称 $-\infty$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的一个**聚点**。

D1) 证明，$\alpha\in\mathbb{R}$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 收敛于 $\alpha$。

D2) 证明，$+\infty$ 是 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的聚点当且仅当该数列有子序列 $\{a_{n_k}\}_{k\geqslant 1}$ 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=+\infty$。

D3) 令 $E=\big\{\alpha\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}\,\big|\,\alpha\text{ 是}\{a_n\}_{n\geqslant 1}\text{ 的聚点}\big\}$ 为 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 的所有聚点所组成的集合（它是 $\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$ 的子集）。证明，$E\neq\emptyset$。

D4) 证明：$E \subset \mathbb{R}$ 当且仅当数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。

D5) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。试证明，$\sup E = \limsup\limits_{n\to\infty} a_n$，$\inf E = \liminf\limits_{n\to\infty} a_n$。

D6) 假设 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 有界。令 $a^* = \limsup\limits_{n\to\infty} a_n$，证明如下两个命题：

i) $a^* \in E$（所以 $\sup E \in E$）；

ii) 对任意 $x > a^*$，存在 $N \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，使得对任意 $n > N$，都有 $a_n < x$。

D7) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 $E \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$ 且 $E \not\subseteq \mathbb{R}$。

D8) 试举一个数列 $\{a_n\}_{n\geqslant 1}$ 作为例子，使得 $E$ 为无穷集。

**思考题 (不交作业)**

**问题 E**（素数的倒数和）根据第七次课的内容，对于 $s > 1$，我们可以定义 $\zeta$-函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

并且证明了 Euler 乘积公式：

$$\zeta(s) = \prod_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{1-p^{-s}},$$

其中 $\mathcal{P}$ 是全体素数的集合。据此证明，级数

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{p^s}$$

对于 $s > 1$ 是收敛的；对于 $0 < s \leqslant 1$ 是发散的（这给出了有无穷多个素数的另一个证明）。

**问题 F**（Basel 问题的 Euler“证明”）对任意的 $\theta \in \mathbb{R}$ 和 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，试证明恒等式

$$\frac{\sin\big((2n+1)\theta\big)}{(2n+1)\sin\theta} = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{\sin^2(\theta)}{\sin^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right).$$

据此证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

（如果 $x = 0$，我们将左边定义为极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(\pi x)}{\pi x}$）

**注记.** 根据上面的公式，形式上，我们就有

$$\sin(\pi x) = \pi x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right) = \pi x \left(1 - \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right) x^2 + (\cdots)x^4 + (\cdots)x^6 + \cdots\right).$$

所以，右边 $x^3$ 的系数就是 $-\pi\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$。根据我们对于 sin 的定义

$$\sin z=\frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

所以，$\sin(\pi x)$ 中展开式的 $x^3$ 项的系数是 $-\frac{\pi^3}{6}$。比较系数，我们得到所谓的 *Basel* 问题的解：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

这是 *Euler* 原始的想法，他就是利用了上面的乘积公式来猜测最终的极限是 $\frac{\pi^2}{6}$。有趣的是，他观察到 $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的零点恰好是 $x=\pm n$，所以如果 $\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 的行为与多项式类似的话，那么这个函数应该是单项式的乘积，所以 *Euler* 认为

$$\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}=c\prod_{n\in\mathbb{Z}-\{0\}}\left(1-\frac{x}{n}\right)=c\prod_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{x^2}{n^2}\right),$$

其中 $c$ 是一个待定的常数，通过取 $x\to 0$ 的极限，他计算出 $c=1$。

**第八课，二零一九年十月十日，星期四，晴天**

函数的连续性

**前课总结**

级数收敛的判断与应用，赋范线性空间中的极限概念

## 函数的连续性

在开始讨论函数之前，我们先澄清和回忆几个概念：

- 当谈论一个函数 $f$ 的时候，我们坚持原则：要说清楚 $f$ 是定义在哪里又是在哪里取值的，即我们用映射 $f: X \to Y$ 的观点来看函数 $f$，通常用的 $f(x)$ 不是一个好的记号。
- 给定两个函数 $f: X \to \mathbb{R}$ 和 $g: X \to \mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$，或者是其他的赋范线性空间或者距离空间），其中 $X$ 是某个空间（集合），那么函数 $f+g$ 指的是映射

$$f+g: X \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto f(x)+g(x).$$

  类似地，我们也可以定义函数 $f+g$，$f \cdot g$ 等，这里不在赘述。

- 如果函数 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{R}$ 的子集上面定义并且在 $\mathbb{R}$ 中取值，利用 $\mathbb{R}$ 上的序关系，我们可以定义**单调性**，即递增或者递减的函数，精确的定义留给同学自己叙述。

函数的连续性有两个等价的定义，一种用数列的语言的来描述，一种用所谓的 $\varepsilon-\delta$ 语言（在数学分析中，$\varepsilon$ 和 $\delta$ 通常代表两个很小（任意小）的正数）。

**定义 40** (函数的左右极限，左右连续性和连续性；数列的语言)**.** 假设 $a<b$ 是实数，$I=(a,b)\subset\mathbb{R}$ 是开区间，$x_0 \in I$。

*1)* 给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。

如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的 序列 $\{x_n^-\}_{n\geqslant 1}\subset(a,x_0)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^-=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n^-)=y_0$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处有**左极限**$y_0$，并记作 $\lim\limits_{x\to {x_0}^-}f(x)=y_0$。（我们注意到 $y_0$ 不依赖于序列 $\{x_n^-\}_{n\geqslant 1}$ 的选取）

类似地，如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的序列 $\{x_n^+\}_{n\geqslant 1}\subset(x_0,b)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n^+=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n^+)=y_0$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处有**右极限**$y_0$，并记作 $\lim\limits_{x\to {x_0}^+}f(x)=y_0$。

如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset(a,x_0)\cup(x_0,b)$，$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=y_0$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处有**极限**$y_0$，并记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=y_0$。

*2)* 给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$。如果对任意的序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$, 我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处**连续**。如果 $f$ 在每个 $x_0 \in I$ 处都连续，我们就称 $f$ 是（$I$ 上的）**连续函数**。如果 $J = [a, b)$，$f: J \to \mathbb{R}$ 在 $a$ 处的右极限存在并且恰好等于 $f(a)$，我们就称 $f$ 在 $a$ 处连续；类似地，我们可以定义在闭区间 $[a, b]$ 的端点处连续的函数进而定义在闭区间上的连续函数。

**注记.** 我们还可以"望文生义地"定义左连续或者右连续的概念：给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$，如果 $f$ 在 $x_0$ 处有左极限并且左极限为 $f(x_0)$，那么我们称 $f$ 在 $x_0$ 处是**左连续的**。右连续性可以类似定义。

**练习.** *1)* 给定函数 $f: (a, x_0) \cup (x_0, b) \to \mathbb{R}$。证明，$f$ 在 $x_0$ 有极限当且仅当 $f$ 在 $x_0$ 处的左右极限都存在并且相等。

*2)* 给定函数 $f: I \to \mathbb{R}$。证明，$f$ 在 $x_0 \in I$ 处连续当且仅当 $f$ 在 $x_0$ 处的即是左连续的也是右连续的。

我们可以用这个练习来熟悉一下连续性的第一种定义，证明只需要用数列收敛的概念即可。

**定义 41** (函数的极限和连续性；$\varepsilon - \delta$-语言)**.** 假设 $a < b$ 是实数，$I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$x_0 \in I$。考虑在 $I - \{x_0\}$ 上定义的实数（可以是复数）值函数 $f$，即 $f: (a, x_0) \cup (x_0, b) \to \mathbb{R}$，如果存在 $y_0 \in \mathbb{R}$，使得对**任意的** $\varepsilon > 0$（我们总是默认 $\varepsilon$ 很小），存在 $\delta > 0$（通常 $\varepsilon$ 总是取的很小），使得对**任意**满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 $x$，都有 $|f(x) - y_0| < \varepsilon$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处有**极限** $y_0$，并记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = y_0$。如果假设 $f: I \to \mathbb{R}$ 在 $x$ 处有极限并且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处**连续**。

**注记.** 我们类似地可以用 $\varepsilon - \delta$ 语言定义左右极限以及左右连续性，同学们应该自己尝试着来做这一点（基本是语言的游戏）或者查阅任何一本数学分析的参考书，这里不再赘述。

**定理 42** (Heine)**.** 上述两种连续性的定义是等价的。

*证明:* 首先，假设 $f$ 在 $x_0$ 是在 $\varepsilon - \delta$-语言意义下连续的，我们现在证明，对任意的 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $x_n \to x_0$，我们都有 $f(x_n) \to f(x_0)$：事实上，对任意的 $\varepsilon > 0$，根据定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，我们有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$；根据 $x_n \to x_0$ 的定义，对于这个 $\delta$，存在 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，我们有 $|x_n - x_0| < \delta$。所以，当 $n \geqslant N$ 时，$|f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon_0$，从而 $f(x_n) \to f(x_0)$。

反过来，我们假设 $f$ 在 $x_0$ 在点列语言的意义下是连续的，即假设对任意的 序列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1} \subset I$, $x_n \to x_0$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_0)$。我们用反证法来证明 $f$ 在 $x_0$ 是在 $\varepsilon - \delta$-语言意义下连续的，即考虑逆否命题：如果不然，那么存在某个 $\varepsilon > 0$，对任意的 $\delta$，特别地对于 $\delta = \dfrac{1}{n}$，存在 $|x_n - x_0| < \dfrac{1}{n}$，使得 $|f(x_n) - f(x_0)| \geqslant \varepsilon$。这样，我们就得到一个序列 $\{x_n\}$，使得 $x_n \to x_0$ 但是 $f(x_n) \not\to f(x_0)$，矛盾。 □

另外，关于函数在一点处的极限的存在性也有 $\varepsilon - \delta$ 版本的 Cauchy 判别准则：

**定理 43** (Cauchy 判别准则)**.** 给定函数 $f:(a,x_0)\cup(x_0,b)\to\mathbb{R}$。那么，$f$ 在 $x_0$ 处有极限当且仅当对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对任意的 $x_1,x_2\in(x_0-\delta,x_0+\delta)$，都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$。

*证明:* 证明是例行公事，只需要利用定义！我们将它留作本次的作业题之一。 □

**注记.** 我们还可以模拟上面的定义来定义函数 $f$ 在 $x\to\pm\infty$ 时的极限：给定函数 $f:(a,+\infty)\to\mathbb{R}$，如果存在 $y_0\in\mathbb{R}$，使得对任意的 $\varepsilon>0$，存在 $M>0$，使得对任意的 $x\in(M,+\infty)$，都有 $|f(x)-y_0|<\varepsilon$，我们就称 $f$ 在 $+\infty$ 处的极限是 $y_0$，并记作 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=y_0$；类似地可以定义函数在 $-\infty$ 处的极限。

有了连续函数这个对象，我们就可以讨论数学（分析）中很重要的一个观点：

**注记** (局部与整体)**.** 局部，整体和一个点在连续函数的定义中是要分清楚的：

- 连续性是一个局部的概念：要搞清楚 $f$ 在 $x_0$ 处是否连续，只需要对任意小的 $\varepsilon$，理解 $f$ 在 $x_0$ 的一个小临域（局部）$(x_0-\varepsilon,x_0+\varepsilon)$ 上的行为就足够了。这里，$\varepsilon$ 可以任意得小，但不能是 0。
- 关于函数在整个区间 $I$ 上是否连续的是整体的概念，因为我们需要知道 $f$ 在每个点 附近的信息。
- $f$ 在区间 $I$ 上是否连续这个整体的性质是由局部性质决定的，即如果 $f$ 在每个局部上连续，那么在整个区间 $I$ 上就连续。数学上很多概念都是这样的：局部决定了整体，比如说函数如果局部上单调那么整体上就是单调函数；多项式（或者解析函数）是更极端的例子：根据代数基本定理，只要知道多项式 $f$ 在一个点附近的值就可以完全确定这个多项式。当然，有很多数学对象的局部上完全不能决定整体，比如说用来描述经典力学的辛几何。
- 连续性是局部的概念但不是一个点处的概念：只知道函数在一个点 $x_0$ 处的值是完全不可以判定函数在这个点处的连续性的！

通过上面局部与整体的讨论，我们可以很自然地引出所谓的开覆盖的概念：

*1)* (整体连续性意味着局部连续性) 假设 $J\subset I$ 是子区间，那么，如果 $f:I\to\mathbb{R}$ 在 $I$ 上连续，$f$ 在 $J$ 上的限制 $f\big|_J$ 也连续，其中

$$f\big|_J:J\to\mathbb{R},\quad x\mapsto f(x).$$

*2)* (局部决定了整体) 假设 $\{I_k\}_{k\in K}$ 一族开区间，其中 $K$ 是指标的集合，如果 $I\subset\bigcup\limits_{k\in K}I_k$，我们就称开区间族 $\{I_k\}_{k\in K}$ 覆盖了 $I$，我们也说 $\{I_k\}_{k\in K}$ 是 $I$ 的一族**开覆盖**。假设对每个 $k\in K$，函数 $f_k$ 在 $I_k$ 上都有定义并且取实数值，如果任意的 $j,k\in K$，都有相容性条件：

$$f_k\big|_{I_j\cap I_k}=f_j\big|_{I_j\cap I_k},$$

那么下面的 $f$ 在 $I$ 上是良好定义的：由于对任意的 $x \in I$，$x$ 一定属于某个 $I_k$，我们令 $f(x) = f_k(x)$。我们来说明 $f(x)$ 的定义不依赖于指标 $k$ 的选取：如果 $x_0$ 属于另一个 $I_j$，我们需要说明 $f_j(x) = f_k(x)$，这是因为 $x \in I_j \cap I_k$，相容性条件保证了这一点。

通过上面的构造方式，我们把在局部的小片 $I_k$ 上定义的一族函数粘成了整体定义在 $I$ 上的一个函数。

如果对任意的 $k$，$f_k$ 在 $I_k$ 连续，那么 $f$ 在 $I$ 上也连续，这因为对任意的 $x_0 \in I$，$x_0$ 一定属于某个 $I_k$，根据 $f_k$ 在 $I_k$ 上的连续性，$f$ 就在 $x_0$ 处连续，所以 $f$ 连续。

最简单的连续函数的例子如下（请验证定义）：

**例子.** *1)* 常值函数 $f(x) = c$ 和 $f(x) = x$ 是连续函数。

*2)* 常值函数 $f(x) = c$ 和 $f(x) = x$ 是连续函数。

*3)* 指数函数 $e^x$ 是 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$（或 $\mathbb{C} \to \mathbb{C}$）上的连续函数。

我们用 $\varepsilon - \delta$ 语言来证明：任意选定的 $x_0 \in \mathbb{R}$。对任意的 $\varepsilon > 0$，令 $\delta = \min\left(\frac{\varepsilon}{2e^{x_0+1}}, 1\right)$（这是一个事后诸葛亮的决定），当 $|x - x_0| < \delta$ 时，根据

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x-x_0)^k}{k!},$$

我们有

$$\begin{aligned} |e^x - e^{x_0}| &\leqslant e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|x-x_0|^k}{k!} < e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta^k}{k!} \\ &= \delta e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\delta^{k-1}}{k!} \leqslant \delta\big(e^{x_0} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1^{k-1}}{(k-1)!}\big) = \delta e^{x_0+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

这表明 exp 在 $x_0$ 处连续。

要想构造更多的连续函数，我们就要利用关于连续函数的代数运算：

**命题 44** (四则运算与序关系的交换性)**.** 假设实（复）值函数 $f$ 和 $g$ 在 $x_0$ 附近定义（比方说在 $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 上定义）$x_0 \in I$ 处有极限，那么

*1)* $f \pm g$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} (f \pm g)(x) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

*2)* $f \cdot g$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} (f \cdot g)(x) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

*2)* 如果在 $x_0$ 附近，$g(x) \neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}$ 在 $x_0 \in I$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x \to x_0} \big(\dfrac{f}{g}\big)(x) = \dfrac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)}$。

*4)* 如果对任意的 $x$，都有 $f(x) \leqslant g(x)$，那么 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \leqslant \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$。

证明: 连续性的表述有两种，我们这里选用连续性的数列语言，从而上面的性质只是数列相应性质的重新表述。 □

**推论 45** (连续函数的四则运算). 用 $C(I)$ 表示区间 $I$ 上的连续函数的全体所构成的集合，那么 $\big(C(I),+,\cdot\big)$ 是一个环（连续函数环），即对任意的 $f,g\in C(I)$，我们有 $f\pm g, f\cdot g\in C(I)$。特别地，$C(I)$ 是 $\mathbb{R}$-线性空间（用常数函数 $f(x)\equiv c$ 作为数乘）。另外，如果对任意 $x\in I$，$g(x)\neq 0$，那么 $\dfrac{f}{g}\in C(I)$。

**注记.** 我们注意到 $\big(C(I),+,\cdot\big)$ 与实数 $(\mathbb{R},+,\cdot)$ 有很多相似的地方（代数结构）。另外，除非 $I$ 是一个点，$C(I)$ 是无限维的 $\mathbb{R}$-线性空间，我们把证明留成做本次的作业。

**推论 46** (绝对值). 如果 $f\in C(I)$，那么 $|f|\in C(I)$，其中 $|f|: I\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$x\mapsto |f(x)|$。

证明: 利用连续性的数列的描述立锝。 □

**定理 47** (函数的复合). 给定 $f\in C(I;J)$（即 $f: I\to\mathbb{R}$ 是连续函数并且 $f$ 的值域落在区间 $J$ 中）和 $g\in C(J)$，那么复合函数 $(f\circ g)(x)=f(g(x))\in C(I)$。

证明: 我们利用数列的语言来证明，即证明当 $n\to\infty$ 时，对任意的 $x_n\to x_0$，我们有 $(f\circ g)(x_n)=f(g(x_n))\to f(g(x_0))$。令 $y_n=f(x_n)\in J$，其中 $n\geqslant 0$，由于 $f$ 在 $x_0$ 处连续，所以 $y_n\to y_0$；由于 $g$ 在 $y_0$ 处连续，所以 $g(y_n)\to g(y_0)$，这就是要证明的结论。 □

**注记.** 利用数列的语言进行证明是最直接最简单的，然而我们后来会意识到简单干净的证明可能未必是最好的。

利用上述四则运算以及函数的复合，我们可以构造一大类的连续函数:

**例子.** 假设 $I\subset\mathbb{R}$ 是一个给定的非空的区间，其中 $|I|\neq 0$，即它不是一个点。那么

1) 对任意的多项式 $P\in\mathbb{R}[X]$，即 $P(X)=a_dX^d+a_{d-1}X^{d-1}+\cdots+d_0$，其中 $a_i\in\mathbb{R}$，$0\leqslant i\leqslant d$，$a_d\neq 0$，$d$ 是它的次数（我们要强调多项式 $\neq$ 多项式函数），我们可以将 $P$ 视作是 $I$ 上的函数，即对任意的 $x\in I$，我们令 $P(x)=a_dx^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+d_0$。那么，多项式函数 $P\in C(I)$。另外，如果 $Q\neq P\in\mathbb{R}[X]$ 是另一个多项式，那么在 $C(I)$ 中，作为函数 $Q\neq P$。在这个意义下，我们可以将多项式的全体 $\mathbb{R}[X]$ 视作是连续函数的子空间，即有单射映射 $\iota:\mathbb{R}[X]\hookrightarrow C(I)$ 并且这个映射保持两边的四则运算（环结构）：比如说，如果我们用 $\bullet$ 表示多项式的乘法，那么 $\iota(P\bullet Q)=\iota(P)\cdot\iota(Q)$，其中此式右边的乘法是函数的乘法。

2) 如果多项式 $Q$ 在 $I$ 上没有零点，那么有理函数 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}\in C(I)$。

3) 三角函数 $\sin(x)$ 和 $\cos(x)$ 是连续函数，此时，我们隐含的用到了取复数值的指数函数具有连续性这个性质，我们后面会处理更一般的情况。

4) 利用复合函数保持连续性，我们知道函数 $e^{x^2}$ 是 $\mathbb{R}$（或者 $\mathbb{C}$）上的连续函数。

**注记.** 不夸张的说，我们在数学中遇到（几乎）一切连续函数都是通过两种手段构造的：第一，通过连续函数的复合和四则运算；第二，通过逼近的方式，特别是级数的方式来定义，比如说 exp 的构造。这种逼近的方式是最值得我们注意的，我们很快会发现，$C(I)$ 这个空间和实数 $\mathbb{R}$ 很相似，构造无理数就是通过有理数逼近的方式。

更具体一点，我们会在 $C(I)$ 上面给定一个范数 $\|\cdot\|_\infty$ 并且证明这样得到的赋范线性空间是完备的。此时，任给 $f \in C(I)$，我们可以仿照实数的情况定义

$$e^f := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^k}{n!}.$$

在完备的赋范线性空间中，我们只要全盘照抄实数的情况就可以证明上面的（函数）级数收敛，从而 $e^f$ 是良好定义的并且是连续函数。特别地，我们可以通过这种方式定义 $e^x$（把 $x$ 看成是函数 $f$）而且说明这和我们最初定义的 $\exp(x)$ 是一码事。

在这种类比下，我们就可以利用对实数的直观来研究函数空间，从而得到很多关于函数的深刻结果。在课程后面的学习中，我们会遇到很具体的例子，比方说存在处处连续但是处处都不能微分的函数，我们就是通过构造函数的级数来实现的。

**第九课，二零一九年十月十四日，星期一，晴天**

连续函数的基本性质

**前课总结**

连续函数的基本定义

我们首先来复习／学习一下连续性的定义：

**定义 48** (距离空间之间的连续映射)**.** 假设 $(X,d)$ 和 $(Y,d_Y)$ 是两个距离空间，$f:X\to Y$ 是这两个距离空间之间的映射。假设 $x_0\in X$，$y_0=f(x_0)\in Y$。如果对**任意的** $\varepsilon>0$，总存在 $\delta>0$，使得对**任意**满足 $d(x,x_0)<\delta$ 的 $x\in X$，都有 $d_Y\big(f(x),f(x_0)\big)<\varepsilon$，我们就称 $f$ 在 $x_0$ 处**连续**。如果 $f$ 在 $X$ 的每个点处都连续，那么我们就称 $f$ 是**连续映射**。

**注记.** 当 $Y$ 为 $\mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$ 的时候，我们就称 $f$ 为连续函数。另外，我们有

*1)* 第三次作业中我们用点列的方式定义了连续映射，我们可以仿照 *Heine* 定理的证明，说明这个两个定义方式是等价的。我们将在第四次作业题中证明这个结论。

*2)* 假设 $X'\subset X$ 是子集，我们用 $d'$ 表示 $d$ 在 $X$ 上诱导出来的距离函数，从而 $(X',d')$ 是距离空间（参见作业一 *A3)*)。我们考虑限制映射

$$f\big|_{X'}:X'\to Y,\quad x'\in X'\mapsto f(x').$$

那么，$f'$ 是 $(X',d')$ 和 $(Y,d_2)$ 之间的连续映射。简而言之，连续映射的限制仍是连续映射。

*3)* (距离空间的乘积与连续映射) 假设 $(Y,d_Y)$ 和 $(Z,d_Z)$ 是距离空间，我们定义 $Y\times Z$ 上的距离函数

$$d_{Y\times Z}:\big(Y\times Z\big)\times\big(Y\times Z\big)\to\mathbb{R}_{\geqslant 0},\quad \big((y_1,z_1),(y_2,z_2)\big)\mapsto\sqrt{d(y_1,y_2)^2+d(z_1,z_2)^2}.$$

不难验证，$d_{Y\times Z}$ 是 $Y\times Z$ 上的距离函数（当然，我们有很多其他方式定义新的距离函数，这里我们选取和勾股定理类似的一种选择)。此时，我们有两个自然的投影映射

$$\pi_Y:Y\times Z\to Y,\ (y,z)\mapsto y;\ \pi_Z:Y\times Z\to Z,\ (y,z)\mapsto z.$$

那么，$\pi_Y$ 和 $\pi_Z$ 都是连续映射。

另外，给定距离空间 $(X,d)$ 和 $(Y\times Z,d_{Y\times Z})$ 之间的映射 $F:X\to Y\times Z$，那么，$F$ 连续当且仅当两个复合映射 $\pi_Y\circ F:X\to Y$ 和 $\pi_Z\circ F:X\to Z$ 都连续（即到乘积空间的映射是连续的当且仅当其分量是连续的)。我们将在作业中证明这个性质。

作为例子，我们知道如果在 $\mathbb{R}^n$ 上配有距离 $d_2$（请参考之前的讲义)，那么

$$(\mathbb{R}^n,d_2)=\underbrace{(\mathbb{R},d_2)\times(\mathbb{R},d_2)\times\cdots\times(\mathbb{R},d_2)}_{n\text{个}}$$

假设 $(X, d_X)$ 是距离空间，我们可以将映射 $f: X \to \mathbb{R}^n$ 写成分量的形式：

$$f: X \to \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto f(x) = (f_1(x), f_2(x), \cdots, f_n(x)).$$

我们在第 3 次作业中已经证明了 $f$ 连续当且仅当每个 $f_i: X \to \mathbb{R}$ 都连续。这当然是上面关于到乘积空间的映射的连续性的推论。

然而，我们要给出下面著名的反例来说明多个变量的函数如果对每个固定的变量都连续并不能说明函数本身连续：

$$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{如果 } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{如果 } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

首先，对于任意的 $x_0$ 固定，$f(x_0, y): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 作为 $y$ 的函数是连续的；对于任意的 $y_0$ 固定，$f(x, y_0): \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 作为 $x$ 的函数是连续的。这是显然的。另外，我们说明 $f$ 在 $(0, 0)$ 处不连续：对任意的 $\lambda \neq 0$，我们可以取 $(x_k, y_k) = (\frac{1}{k}, \frac{\lambda}{k}) \to (0, 0)$，此时，$f(x_k, y_k) \equiv \frac{\lambda}{1+\lambda^2} \not\to 0$。

作为例子，我们研究矩阵空间上的映射：

**例子.** 映射 $\exp: \mathbf{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$。

首先回忆一下，$\mathbf{M}_n(\mathbb{C})$ 可以看成是一个 $2n^2$-维的 $\mathbb{R}$-线性空间，对于 $A = (A_{ij}) \in \mathbf{M}_n(\mathbb{C})$，我们有范数

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j=1}^{n} |A_{ij}|^2},$$

从而 $\left(\mathbf{M}_n(\mathbb{C}), \|\cdot\|_2\right)$ 是一个赋范线性空间。作为距离空间，两个矩阵 $A$ 和 $B$ 之间的距离由 $d_2(A, B) = \|A - B\|_2$ 给出。这个赋范线性空间是**完备的**（我们证明过 $\left(\mathbb{R}^N, \|\cdot\|_2\right)$ 完备，即 *Cauchy* 列都收敛）。

我们已经定义过映射

$$\exp: \mathbf{M}_n(\mathbb{C}) \to \mathbf{M}_n(\mathbb{C}), \quad A \mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}.$$

我们现在证明这个映射是连续的。为此，我们首先回忆之前对于 $\exp: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 的连续性的证明，我们用到了

$$e^x - e^{x_0} = e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x - x_0)^k}{k!}.$$

然而，对于矩阵的情形，我们评论过 $e^{A+B} = e^A e^B$ 可能并不成立，所以上述第一步可能并不正确。然而不管怎么样，我们先证明 exp 在 $A = 0$ 处连续（这和实数的情形没有差别！），其中 $e^0 = 1$，其中 1 代表 $\mathbf{I}_{n\times n}$：

$$\|e^A - 1\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|_2^k}{k!} = \|A\|_2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A\|_2^{k-1}}{k!} \leqslant= \|A\|_2 e^{\|A\|_2} < e\|A\|_2.$$

最后我们（不妨）假设了 $\|A\|_2 < 1$。所以当 $A \to 0$ 时或者 $\|A\|_2 \to 0$ 时，我们有 $\|e^A - 1\|_2 \to 0$，这就说明 exp 在 $A = 0$ 处是连续的。

在一般的情形，假设 $A \to A_0$，即 $B = A - A_0 \to 0$，我们计算

$$e^A - e^{A_0} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k - A_0^k}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(A_0 + B)^k - A_0^k}{k!}.$$

关键的观察如下（我们用到存在常熟 $c$，对任意的 $A$ 和 $B$，我们有 $\|A \cdot B\|_2 \leqslant c\|A\|_2\|B\|_2$（$c$ 是一个不依赖于 $A$ 和 $B$）。）：

$$\begin{aligned}\|(A_0 + B)^2 - A_0^2\|_2 = \|A_0B + BA_0 + BB\|_2 &\leqslant \|A_0B\|_2 + \|BA_0\|_2 + \|BB\|_2 \\ &\leqslant c\|A_0\|_2\|B\|_2 + \|B\|_2\|A_0\|_2 + \|B\|_2\|B\|_2 \\ &= c\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^2 - \|A_0\|_2^2\right].\end{aligned}$$

类似地，通过把作用范数，我们可以借此消除不交换性而得到

$$\|(A_0 + B)^k - A_0^k\|_2 \leqslant= c^{k-1}\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^k - \|A_0\|_2^k\right].$$

从而，

$$\begin{aligned}\|e^A - e^{A_0}\|_2 \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|(A_0 + B)^k - A_0^k\|_2}{k!} &\leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c^{k-1}\left[\left(\|A_0\|_2 + \|B\|_2\right)^k - \|A_0\|_2^k\right]}{k!} \\ &= \frac{1}{c}\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\left[\left(c\|A_0\|_2 + c\|B\|_2\right)^k - (c\|A_0\|_2)^k\right]}{k!} \\ &= \frac{1}{c}\left(e^{c\|A_0\|_2 + c\|B\|_2} - e^{c\|A_0\|_2}\right).\end{aligned}$$

现在根据在实数上指数函数的连续性，我们就知道当 $\|B\|_2 \to 0$ 时，右边是连续的，从而 exp 在 $A_0$ 处连续。

我们再研究几个有代表性的例子（请同学们自己把细节写清楚，借此可以练习一下 $\varepsilon - \delta$ 语言）：

**例子** (连续函数和不连续函数的例子)**.** 先从不连续的例子开始：

*1)* $X \subset \mathbb{R}$ 是一个子集，由这个子集所定义的**示性函数** $\mathbf{1}_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 指的是：

$$\mathbf{1}_X(x) = \begin{cases} 1, & x \in X; \\ 0, & x \notin X. \end{cases}$$

假设 $X = [a, b]$ 是一个有限闭区间，$\mathbf{1}_X(x)$ 在 $a$ 处是右连续的但是不是左连续（从而不连续），这个函数在 $x \neq a, b$ 处都是连续的。如果 $X = \mathbb{Q}$，那么 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 在任何一个点处都是不连续的（函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$ 通常被称作是 *Riemann* 函数）。

*2)* 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

这个函数在 0 处是不连续性的（我们可以说函数在 0 处的右极限是正无穷大，在 0 处的左极限是正无穷大)。

*3)* 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{q}, & \text{如果 } x=\dfrac{p}{q} \text{ 是有理数，其中 } p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}_{\geqslant 1} \text{ 且 } p \text{ 和 } q \text{ 互素;}\\ 0, & \text{如果 } x \text{ 是无理数.}\end{cases}$$

我们在第 *3* 次的作业中已经证明了 $f$ 在有理数上不连续但是在无理数上连续!

**练习.** 是否存在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f$，它在任和一个点处都不连续，但是 $|f|$ 是连续的?。

我们现在给出两个最具有代表性的例子，建议大家将课堂笔记整理清楚并搞懂细节，通过这样的方式，也可以加深对连续性的认识。

**例子.** 下面的两个函数在 0 处都是连续的:

*1)* 我们定义函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin(x)}{x}, & x\neq 0;\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

为了说明 $f$ 在 0 处连续，当 $x\neq 0$ 时，利用 $\sin(x)$ 的定义，我们有

$$\frac{\sin(x)}{x}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!}.$$

从而，

$$\left|\frac{\sin(x)}{x}-1\right|\leqslant\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|x|^{2k}}{(2k+1)!}=|x|^2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{|x|^{2k-2}}{(2k+1)!}\leqslant|x|^2e^{|x|}.$$

从而，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x)}{x}=1$。

*2)* 我们考虑函数

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{|x|}}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

为了说明 $f(x)$ 在 0 处连续，对任意的 $\varepsilon>0$，我们只要选取 $\delta$ 使得 $e^{-\frac{1}{\delta}}<\varepsilon$ 即可，这个很容易做到。

另外，根据与数列版本的类比，我们不难想象出各种版本的对函数连续性进行判断的命题，比如如下两边进行控制的版本:

**命题 49.** *$g_1$ 和 $g_2$ 是区间 $I$ 上定义的 $\mathbb{R}$-值函数，它们在 $x_0$ 处有极限并且 $\lim\limits_{x\to x_0} g_1(x) = \lim\limits_{x\to x_0} g_2(x)$。如果 $f : I \to \mathbb{R}$ 使得对任意的 $x \in I$，都有 $g_1(x) \leqslant f(x) \leqslant g_2(x)$，那么，$f$ 在 $x_0$ 处有极限并且*

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g_1(x) = \lim_{x\to x_0} g_2(x).$$

利用函数收敛的数列版本的定义（根据不同的情形选择需要的形式），这个性质的证明显而易见的。我们只要看到这一点，这个命题也容易记住了。另外，我们指出，这样的命题可能在某些场合（比如说解题目）有用，但是就本身而言，（我觉得）可能不是很有价值。

## 连续函数的基本性质

我们现在来了解连续函数的一些基本性质并利用它们做两件基本的事情：第一，研究 $e^x$ 的性质并定义所有的初等函数；第二，利用连续函数来研究空间的几何性质。

**定理 50.** *$I$ 是区间（可开可闭），$f : I \to \mathbb{R}$ 是 $I$ 上的单调函数，那么*

*1) 对任意 $x_0 \in I$，$f$ 在 $x_0$ 处的左极限 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ 和右极限 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$ 都存在。*

*2) $f$ 在 $I$ 上的不连续点的集合是可数的。(这表明单调函数 $f$ 在“大部分”点处都是连续的)*

*证明:* 我们不妨假设 $I = \mathbb{R}$，$f$ 是单调上升的函数。我们逐个证明这两个论断：

1) 只证明左极限的情况即可，因为右极限可以类似地证明。我们要说明存在 $y_0$，使得对任意的数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$，$x_n < x_0$，$x_n \to x_0$，$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = y_0$。实际上，我们令 $y_0 = \sup\limits_{x\in(-\infty,x_0)} f(x)$。根据 $y_0$ 的定义，我们有 $f(x_n) \leqslant y_0$。另外，根据上确界的性质，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $x' < x_0$，使得 $0 \leqslant y_0 - f(x') < \varepsilon$。由于 $x_n \to x_0$，所以存在 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，有 $x_n > x'$，从而 $f(x_n) \geqslant f(x') \geqslant y_0 - \varepsilon$。综合上述，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $N$，使得当 $n \geqslant N$ 时，$y_0 \geqslant f(x_n) \geqslant y_0 - \varepsilon$，所以 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = y_0$。作为证明的推论，我们有

   **推论 51.** *假设 $f : I \to \mathbb{R}$ 是区间 $I$ 上的单调递增的函数，对于 $x_0 \in I$，$f$ 在 $x_0$ 处的左右极限由下面的公式给出：*

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \sup_{x\in(-\infty,x_0)} f(x), \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x) = \inf_{x\in(x_0,+\infty)} f(x).$$

   *特别地，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \leqslant \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$。*

2) 这是一个值得大家记住的经典证明。考虑 $f$ 的不连续点的集合

$$Y = \big\{y \in I \big| f \text{ 在 } y \text{ 处不连续}\big\}.$$

   对于任意 $y \in Y$，按照定义，$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) \neq \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$。再利用上面推论中的结论，我们知道，对任意 $y \in Y$，我们有

$$\lim_{x\to y^-} f(x) < \lim_{x\to y^+} f(x).$$

据此，对于任意 $y \in Y$，都唯一地确定了一个非空的开区间 $I_y = (\lim_{x\to y^-} f(x), \lim_{x\to y^+} f(x))$，即我们构造了映射

$$Y \to \{\mathbb{R} \text{ 上的全体非空开区间}\},\ \ y \mapsto I_y.$$

利用单调性，我们首先说明对任意的 $y_1, y_2 \in Y$，$y_1 \neq y_2$，$I_{y_1} \cap I_{y_2} = \emptyset$：

不妨假设 $y_1 < y_2$，根据上面的推论的结论，我们可以选取单调下降的数列 $\{x_k\}_{k\geqslant 1}$，使得 $x_k \downarrow y_1$（从右边逼近）并且 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k)$ 为 $I_{y_1}$ 的右端点；类似地，我们选取单调上升的数列 $\{z_k\}_{k\geqslant 1}$，$z_k \uparrow y_2$（从左边逼近），使得 $\lim\limits_{k\to\infty} f(z_k)$ 为 $I_{y_2}$ 的左端点。由于 $y_1 < y_2$，我们可以假设对任意 $k$ 都有 $x_k < z_k$，所以 $\lim\limits_{k\to\infty} f(x_k) \leqslant \lim\limits_{k\to\infty} f(z_k)$，也就是说 $I_{y_1}$ 的右端点要么在 $I_{y_2}$ 的左端点的左边要么重合，由于这两个区间都是开区间，所以它们的交集是空集。

这样，我们就得到了一组 $\mathbb{R}$ 上两两不相交的非空开区间 $\{I_y | y \in Y\}$，我们在每个开区间 $I_y$ 里选定一个有理数 $q_y$，由于这些开区间互不相交，这些有理数 $q_y$ 也决定了这些开区间。从而，我们得到了单射

$$Y \to \mathbb{Q},\ \ y \mapsto q_y.$$

由于有理数是可数的，所以 $Y$ 可数。

□

我们下面证明著名的介值定理，这个定理有很多其它的证明，都比较有启发性，建议大家查阅资料，比如陈天权，Zorich 或者科大的教材。

**定理 52** (介值定理)**.** *$a < b$，$f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是连续函数。*

*1) 如果 $f(a) < 0$，$f(b) > 0$，那么一定存在 $c \in [a, b]$，使得 $f(c) = 0$。*

*2) 如果 $f(a) \neq f(b)$，那么对任意介于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的数 $y_0$，总存在 $c \in (a, b)$，使得 $f(c) = y_0$。*

*证明:* 2) 是 1) 的推论，不妨假设 $f(a) < f(b)$，$y \in \big(f(a), f(b)\big)$，我们考察连续函数 $F(x) = f(x) - y_0$，此时，$F(a) < 0$，$F(b) > 0$，从而有 $c \in (a, b)$，使得 $F(c) = 0$，这等价于 $f(c) = y_0$。

我们现在利用反证法来证明 1)。如若不然，我们利用采用庄子的二分法：令 $I_0 = [a, b]$。考虑 $\dfrac{a+b}{2}$，根据反证假设，$f(\dfrac{a+b}{2}) \neq 0$。如果 $f(\dfrac{a+b}{2}) > 0$，我们就令 $I_1 = [a, \dfrac{a+b}{2}]$；如果 $f(\dfrac{a+b}{2}) > 0$，我们就令 $I_1 = [\dfrac{a+b}{2}, b]$。假设我们已经有了区间 $I_k = [a_k, b_k]$，区间 $I_{k+1}$ 的构造如下：考虑 $\dfrac{a_k+b_k}{2}$，根据反证假设，$f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) \neq 0$。如果 $f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) > 0$，我们就令 $I_{k+1} = [a_k, \dfrac{a_k+b_k}{2}]$；如果 $f(\dfrac{a_k+b_k}{2}) > 0$，我们就令 $I_{k+1} = [\dfrac{a_k+b_k}{2}, b_k]$。

通过上述构造，我们得到闭区间套 $I_0 \supset I_1 \supset \cdots$，其中 $f$ 在 $I_k$ 的左端点处取值是负的，在右端点处取值是正的，并且当 $k \to \infty$ 时，$|I_k| \to 0$，所以 $\bigcap\limits_{k\geqslant 0} I_k = \{c\}$ 是单点集。很明显，$c \in [a, b]$。我们现在说明 $f(c) = 0$（从而得到矛盾命题得证）：如若不然，不妨设 $f(c) > 0$，那么按照函数

连续性的 $\epsilon-\delta$ 语言的定义，对于 $\varepsilon=\dfrac{f(c)}{2}$，存在 $\delta>0$，使得对任意 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cap I$，$|f(x)-f(c)|<\dfrac{1}{2}f(c)$。特别地，对于任意的 $x\in(c-\delta,c+\delta)\cap I$，$f(x)>0$。然而，根据 $c\in I_k$，当 $k$ 很大的时候，必然有 $I_k\subset(c-\delta,c+\delta)\cap I$，但是 $f$ 在 $I_k$ 的左端点处的取值是负的，矛盾。 □

**注记.** 直观连续函数的图像是不会断掉的，这是我们对连续性最朴素的理解。介值定理就是这个直观的数学表达。

另外，我们要指出一个值得注意和讨论的例子：假设函数 $f:I_1\cup I_2\to\mathbb{R}$ 定义在两个不相交的开区间的并集上，按照定义，如果 $f$ 在每个点上都连续，$f$ 就是在 $I_1\cup I_2$ 上连续的。尽管函数图像在 $I_1\cup I_2$ 是“断开的”，这个函数仍然是连续的（因为连续性本质上是个局部性质，在 $I_1$ 和 $I_2$ 上分别连续即可）。此时，介值定理可能并不成立，因为我们要求 $f$ 的定义域不是断掉的（“连同的”，这是一个拓扑学的概念）。

另外，对于对有理数上定义的连续函数介值定理一般并不成立的，比如说，

$$f:\mathbb{Q}\cap[0,3]\to\mathbb{R},\ x\mapsto f(x)=x-e.$$

这和有理数不完备有关系。

连续函数的介值定理有很多经典的应用，特别是在证明方程解的存在性方面。我们给出几个有代表性的例子，在第 4 次作业中有相应的练习。

**例子** (经典应用). *1)* $f:[0,1]\to[0,1]$ 是连续映射，那么，$f$ 有不动点，即存在 $x\in[0,1]$，使得 $f(x)=x$。（请比较压缩映像定理）

事实上，考虑函数 $F(x)=f(x)-x$，按照 $f$ 的要求，$F(0)\geqslant 0$，$F(1)\leqslant 1$，所以根据介值定理，存在 $x\in[0,1]$，使得 $F(x)=0\Leftrightarrow f(x)=x$。

对于高维的情形，令 $I^n=[0,1]^n=\big\{(x_1,\cdots,x_n)\big|0\leqslant x_1,\cdots,x_n\leqslant 1\big\}$。那么，连续映射 $f:I_n\to I_n$ 一定有不动点。这是一个深刻的结论，叫做 *Brouwer* 不动点定理，我们在后面的课程（作业）中会给出证明。

*2)* 实系数奇数次的多项式一定有实根。

通过乘一个常熟，我们不妨假设 $P(x)=x^{2m+1}+\sum\limits_{0\leqslant k\leqslant 2m}a_kx^k$，很明显，当 $x\to+\infty$ 时，$P(x)>0$；当 $x\to-\infty$ 时，$P(x)<0$。利用介值定理，我们就可以找到一个实根。

这个性质在很多地方有应用，比如说可以用来证明三维空间的旋转一定有旋转轴（从而可以视作是二维的旋转），还可以与 *Galois* 理论结合证明代数基本定理。

*3)* 映射 $f:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$x\mapsto x^2$ 是双射。

首先，根据序的性质（大小关系），我们知道 $f$ 是单调递增的函数，从而为单射；另外，任意给定 $y_0\in\mathbb{R}_{>0}$，由于 $f(0)=0<y_0$，$f(y_0+1)>2y_0+1>y_0$，根据介值定理，就存在（唯一的）$x_0\in[0,y_0+1]$，使得 $f(x_0)=y_0$，这表明 $f$ 为双射。

根据这个双射的结论，我们可以定义 $f^{-1}:\mathbb{R}_{\geqslant 0}\to\mathbb{R}_{\geqslant 0}$，这就是我们所熟悉的开根号映射，习惯上，我们把它记做 $f^{-1}(x)=\sqrt{x}$。这是一个有启发性的例子，比如下面的 log 的定义就是机械地重复一下这个例子的想法。请同学们也与第 2 次作业习题 $E$ 做比较。

再者，我们还关心函数 $\sqrt{x}$ 的连续性，我们有更一般性的定理来处理这一点。

**定理 53.** $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是在闭区间上定义的连续函数，那么 $f$ 有界的并且能取到最大最小值，即存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，使得 $f(x_1)=\inf\limits_{x\in[a,b]}f(x)$，$f(x_2)=\sup\limits_{x\in[a,b]}f(x)$。

**练习.** 定理叙述中的两个条件“闭区间”和“连续”缺一不可，试举出反例。

*证明:* 用 $I$ 表示闭区间 $[a,b]$。我们用反证法证明 $f$ 是有界的：如若不然，那么存在数列 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}\subset I$，使得 $f(x_n)\to+\infty$（不妨设是正无穷）。通过选取 $\{x_n\}_{n\geqslant 1}$ 的子列，我们可以进一步假设 $x_n\to x$。证明的关键点在于 $x\in I$，这是由 $I$ 是闭区间保证的：因为 $x_n\in I\Leftrightarrow a\leqslant x_n\leqslant b$，所以通过取极限（极限和 $\leqslant$ 以及 $\geqslant$ 交换），$a\leqslant x\leqslant b\Leftrightarrow x\in I$。（这是对词语“闭”的基本理解，极限点不能跑到外面去，被封闭在里面了），根据 $f$ 在 $x$ 处的连续性，所以 $f(x_n)\to f(x)\neq\infty$，这不可能。

下面证明 $A=\sup\limits_{x\in I}f(x)$ 一定能被某个点 $x_2$ 所实现，即存在 $x_2\in I$ 使得，$f(x_0)=A$。我们仍然使用反证法：如若不然，对任意 $x\in I$，$f(x)\neq A$，所以，对任意的 $x\in I$，$f(x)<A$。我们考虑正值的函数

$$g(x)=\frac{1}{A-f(x)}.$$

这个函数自然是良好定义的（因为分母不是零）并且是连续的。然而，由于 $A$ 是 $f(x)$ 取值的上确界，所以存在 $x\in I$，使得 $f(x)$ 可以无限地接近 $A$，从而 $g(x)$ 是无界的：对任意的 $M>0$，存在 $x\in I$，使得 $A-f(x)<\dfrac{1}{M}$，从而 $g(x)>M$。这和已经证明的有界性矛盾。 □

**注记.** 上面用来证明最大值能被某个 $x_2$ 实现的方法（在复变函数课程中学习 *Liouville* 定理的应用时）也可以用来证明代数基本定理。

**定理 54.** $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 是严格递增（或者递减）的连续函数，那么 $f$ 是从 $[a,b]$ 到 $[f(a),f(b)]$ 的双射并且其逆映射 $f^{-1}:[f(a),f(b)]\to[a,b]$ 是连续的。

**注记.** 这是 1-元函数的特殊性质，究其根本，是因为 1 维空间上面 $\mathbb{R}$ 有序关系 $\leqslant$ 而在 $\mathbb{R}^n$ 上是没有的。

*证明:* 首先，我们知道 $f$ 是单射（因为严格递增）并且对任意的 $x\in[a,b]$，$f(x)\in[f(a),f(b)]$。另外，根据介值定理，$f$ 是满射。所以，我们可以定义其逆 $f^{-1}:[f(a),f(b)]\to[a,b]$。我们注意到，$f^{-1}$ 也是严格递增的（否则假设存在 $[f(a),f(b)]$ 中两个点 $y_1<y_2$，使得 $x_1=f^{-1}(y_1)\geqslant x_2=f^{-1}(y_2)$，根据 $f$ 是递增的，$f(x_1)=y_1\geqslant f(x_2)=y_2$，矛盾）。

为了证明 $f^{-1}$ 是连续的，我们用反证法：如若不然，假设 $y_0\in[f(a),f(b)]$ 是一个不连续点（假设 $y_0=f(x_0)$，$x_0\in[a,b]$）。根据定理 50 关于单调函数不连续点是可数的证明，我们对于 $y_0$ 可以分配一个非空的开区间：

$$I_{y_0}=(x_1,x_2),\quad x_1=\sup_{z<y_0}f(z)=\lim_{z\to y_0^-}f^{-1}(z),\ x_2=\inf_{z>y_0}f(z)=\lim_{z\to y_0^+}f^{-1}(z).$$

特别地，$x_1 < x_2$。根据单调性，我们知道 $x_1 \leqslant x_0 \leqslant x_2$。另外，对于任意的 $y > y_0$，$f(y) \geqslant \inf_{z>y_0} f(z) = x_2$；对于任意的 $y < y_0$，$f(y) \leqslant \inf_{z<y_0} f(z) = x_1$。所以，$(x_1, x_2)$ 之间的数（无限多个）除了可能 $x_0$ 之外，都不落在 $f^{-1}$ 的值域里面，然而它们自然在 $f$ 的定义域里面（按照定义就在 $f^{-1}$ 的值域里），矛盾。 □

第 4 次作业中我们将会解答一个很有意思的问题：

**练习.** *假设连续函数 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 是单射。如果 $f(a) < f(b)$，证明，$f$ 是严格递增的的。*

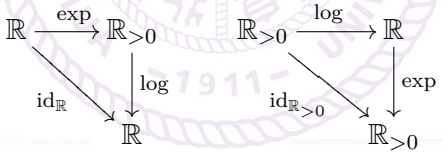
## 连续函数性质的应用：初等函数的构造

**定理 55.** *指数函数 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$，$x \mapsto e^x$ 是双射。我们用 $\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ 表示 $\exp$ 的反函数并称其为**以 $e$ 为底的对数函数**，它满足：*

*1) 对任意 $x, y > 0$，我们有 $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$。*

*2) $\log(x)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的连续的单调递增函数。*

*证明：* 只需要说明 $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}_{>0}$ 是满射（单调性意味着是单射）即可，其余的都是前面几个定理的直接推论。对任意的 $y_0 \in \mathbb{R}_{>0}$，我们可以选取 $N$，使得 $e^{-N} < y_0 < e^N$（比如说，令 $N = y_0 + \dfrac{1}{y_0} + 1$ 即可，请自行验证），所以根据介值定理，存在 $x_0 \in [-N, N]$，使得 $\exp(x_0) = y_0$，这表明 $\exp$ 是满射。至此，我们可以构造 $\exp$ 的逆映射 $\log : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$。用交换图标的语言（交换图的说法值得学习，尤其对于后来学习代数和拓扑），我们将 $\log$ 和 $\exp$ 之间的关系写成：




为了说明 $\log$ 是连续的，我们只需要在 $[e^{-n}, e^n]$ 这个区间上证明 $\log$ 连续即可（连续是局部性质），其中 $n \in \mathbb{Z}$ 是任取的。根据定理 54，$\exp : [-n, n] \to [e^{-n}, e^n]$ 是严格递增的连续映射，所以它的逆 $\log$ 连续。

另外，根据双射性质，$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ 等价于 $\exp\big(\log(xy)\big) = \exp\big(\log(x) + \log(y)\big)$，即 $xy = \exp\big(\log(x)\big)\exp\big(\log(y)\big) = xy$，所以对任意 $x, y > 0$，$\log(xy) = \log(x) + \log(y)$ 成立。 □

利用 $\exp$ 和 $\log$，我们终于可以定义一般的对数函数和幂函数了：

**定理 56.** *对于 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和 $x \in \mathbb{R}_{>0}$，我们定义**幂函数** $x^\alpha = e^{\alpha \log(x)}$，那么 $x^\alpha$ 满足*

*1) 对任意 $x, y > 0$ 和 $\alpha, \beta$，我们有 $(xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha$，$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$。*

*2) $x^\alpha$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上的连续函数。*

*3) 当 $\alpha \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 时，这个定义和经典的定义是一致的，即 $e^{n \log(x)} = \underbrace{x \cdot x \cdot \cdots \cdot x}_{n\text{个}}$。*

对于 $a, x \in \mathbb{R}_{>0}$，我们定义**对数函数**$\log_a(x) = \dfrac{\log x}{\log a}$ 和**指数**$a^x = e^{\log(a)x}$，那么它们都是连续函数并且满足下面的性质：

*1)* $a^{\log_a x} = x$。

*2)* $a^{x+y} = a^x a^y$，$\log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$（要求 $x > 0$，$y > 0$）。

*证明:* 定理所有的性质都是 exp 和 log 的性质在复合映射下的直接推论。为了验证当 $\alpha$ 为非负整数时，这个定义和经典的一致：我们有 $x^n = e^{n\log(x)} = e^{\log(x)+\cdots+\log(x)} = e^{\log(x)} \cdots e^{\log(x)} = x \cdots x$，所以恰好是 $n$ 个 $x$ 乘起来。对于其余的性质证明不放心的同学，可以在第四次作业中安心地验证这些细节。 □

我们讲一些相关的题外话。中学的数学学习中我们实际上从未定义 $x^{\frac{1}{n}}$（只是想当然的认为这个函数存在），今天我（你）们第一次正确地定义了开方这个运算并且验证了我们之前认为是正确的各种性质（所以我们之后会不假思索地继续应用这些中学熟知的性质）。中学我们对 $e$ 的了解很少，所以和 $e$ 相关的对象反而变得容易理解，因为我们只需要验证关于 $e$ 的很少的几个已经知道的性质即可；然而，对于 $\pi$ 以及相关的 $\sin x$ 等三角函数，我们了解很多它们的性质，这反而给我们新发展的函数理论带来了很大的挑战：我们在定义这些对象的同时要能够证明它们满足所知的所有性质。实际上，我们必须建立了整个微积分的理论之后才能够做到这一点。

日本京都大学的数学家望月新一在他的宇宙际 Techimüller 理论的论文（他在这一系列论文中声称他证明了 abc 猜想，目前还没有得到承认）里说：Unlike many mathematical papers, which are devoted to verifying properties of mathematical objects that are either well-known or easily constructed from well-known mathematical objects, in the present series of papers, most of our efforts will be devoted to constructing new mathematical objects. 我们这里构造的幂函数就是他所说的“well-known or easily constructed from well-known mathematical objects”。